



Université Hassan II de Casablanca

Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia

Département de Mathématiques

Filière d'Ingénieur d'État

Ingénierie Data Science et Informatique (IDSI)

Rapport de Stage de Fin d'Année

Sous le thème

Smart Complaints Management

Plateforme intelligente de gestion et de
traitement des réclamations citoyennes
basée sur le Machine Learning et l'intelligence
artificielle

Réalisé par

EL YAMANI OUMAIMA

Encadrant académique

Pr. Hanae SBAI

Encadrant de stage

M. jaouad ettanfouhi

Année universitaire

2025–2026

Remerciements

Avant de présenter ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'année.

Je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements à mon encadrante académique, **Pr. Hanae SBAI**, pour sa disponibilité, ses conseils, son accompagnement et le suivi qu'elle a assuré tout au long de la réalisation de ce projet.

J'adresse également mes remerciements à mon encadrant de stage ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui m'ont accompagnée durant cette expérience, pour leur aide, leurs orientations et leurs remarques constructives.

Je remercie aussi les membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail et pour l'intérêt qu'ils portent à ce projet.

Enfin, j'exprime ma profonde reconnaissance à ma famille et à mes proches pour leur soutien moral, leurs encouragements et leur confiance tout au long de mon parcours académique.

À toutes ces personnes, j'adresse mes plus sincères remerciements.

Résumé

Dans le cadre de ma formation en *Ingénierie Data Science et Informatique (IDSI)* à la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia, j'ai réalisé un projet de fin d'année intitulé **Smart Complaints Management**. Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme intelligente dédiée à la gestion, au suivi et à l'analyse des réclamations citoyennes au sein d'une collectivité territoriale.

Ce projet s'inscrit dans le contexte de la transformation numérique des services publics et vise à améliorer la communication entre les citoyens et l'administration. La plateforme permet aux citoyens de déposer des réclamations en ligne, de suivre leur état d'avancement à l'aide d'un code unique de suivi et de consulter les réponses fournies par les services compétents.

La solution développée repose sur une architecture web basée sur **Python Flask**, **MySQL**, **HTML**, **CSS** et **JavaScript**. Elle intègre également des techniques de **Machine Learning** et de **Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP)** afin d'automatiser le traitement des réclamations. Un modèle de classification utilisant la vectorisation **TF-IDF** et l'algorithme **Logistic Regression** permet d'identifier automatiquement la catégorie de chaque réclamation et de l'affecter à la division concernée.

La plateforme intègre plusieurs fonctionnalités telles que le dépôt et le suivi des réclamations, la classification automatique, la détection intelligente du niveau de priorité, l'affectation automatique aux divisions compétentes, la gestion des réponses aux citoyens, le transfert des réclamations entre divisions, la clôture des dossiers ainsi que l'historique complet des actions réalisées.

Afin d'améliorer l'accessibilité du système, une prise en charge bilingue français-arabe a été mise en place grâce à l'intégration de l'API **Gemini AI**, permettant la traduction automatique des réclamations et des réponses. La plateforme dispose également d'un système sécurisé d'authentification et de gestion des utilisateurs, d'un tableau de bord pour les chefs de division, d'un tableau de bord administratif avec indicateurs statistiques et graphiques, ainsi que d'un module d'exportation des données aux formats PDF, Excel et CSV.

Les résultats obtenus démontrent l'intérêt de l'intelligence artificielle dans l'automatisation du traitement des réclamations citoyennes et dans l'amélioration du suivi administratif. Ce projet m'a permis de consolider mes compétences en développement web, en bases de données, en Machine Learning, en NLP et en conception de systèmes d'aide à la décision appliqués à un contexte réel.

Abstract

As part of my studies in *Data Science and Computer Engineering (IDSI)* at the Faculty of Sciences and Technology of Mohammedia, I carried out a final-year project entitled **Smart Complaints Management**. The project focuses on the design and development of an intelligent platform dedicated to the management, monitoring and analysis of citizen complaints within a local government environment.

The project aims to support the digital transformation of public services by improving communication between citizens and public administrations. The platform allows citizens to submit complaints online, track their processing status through a unique tracking code and consult responses provided by the responsible departments.

The developed solution is based on a web architecture using **Python Flask**, **MySQL**, **HTML**, **CSS** and **JavaScript**. It integrates **Machine Learning** and **Natural Language Processing (NLP)** techniques to automate complaint processing. A classification model based on **TF-IDF** vectorization and **Logistic Regression** automatically categorizes complaints and assigns them to the appropriate department.

The platform provides several features including complaint submission and tracking, automatic classification, intelligent priority detection, automatic assignment to departments, response management, complaint transfer between departments, case closure and complete action traceability.

To enhance accessibility, bilingual French–Arabic support has been integrated through **Gemini AI**, enabling automatic translation of complaints and administrative responses. The system also includes secure authentication and user management, division dashboards, an administrative dashboard with statistical indicators and charts, as well as data export functionalities in PDF, Excel and CSV formats.

The obtained results demonstrate the value of artificial intelligence in automating complaint management processes and improving administrative monitoring. This project allowed me to strengthen my skills in web development, database management, machine learning, natural language processing and decision-support systems applied to a real-world context.

Table des figures

1.1	Logo de la Commune de Kénitra	13
2.1	Architecture globale de la plateforme Smart Complaints Management . . .	22
2.2	Logo de Python	26
2.3	Développement du projet avec Visual Studio Code	27
2.4	Base de données <code>gestion_reclamations</code> sous phpMyAdmin	28
2.5	Logo de Scikit-learn	28
2.6	Logo de NLTK	29
2.7	Intégration de l'API Google Gemini dans le projet	29
2.8	Dépôt GitHub du projet Smart Complaints Management	30
2.9	Diagramme de Gantt du projet Smart Complaints Management	32
2.10	Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme	34
2.11	Diagramme de classes de la plateforme	35
2.12	Diagramme de séquence du dépôt d'une réclamation citoyenne	36
2.13	Diagramme d'activité du traitement d'une réclamation citoyenne	37
2.14	Diagramme de composants de la plateforme	38
2.15	Diagramme de déploiement de la plateforme	38
3.1	Interface principale de la page d'accueil	41
3.2	Présentation des domaines de réclamation pris en charge	42
3.3	Présentation générale de la Commune de Kénitra	42
3.4	Présentation du fonctionnement général de la plateforme	43
3.5	Version arabe de la page d'accueil	44
3.6	Formulaire de dépôt d'une réclamation citoyenne	45
3.7	Ajout d'un document justificatif à la réclamation	45
3.8	Confirmation du dépôt et génération du code de suivi	46
3.9	Confirmation du dépôt en version arabe	46
3.10	Interface de suivi d'une réclamation	47
3.11	Affichage de l'état d'avancement d'une réclamation	48
3.12	Message d'erreur lors d'une recherche incorrecte	48
3.13	Réponse de la commune affichée au citoyen	49
3.14	Affichage de la réponse en version arabe grâce à la traduction par IA . . .	49
3.15	Interface de connexion des utilisateurs internes	50
3.16	Message d'erreur lors d'une tentative de connexion incorrecte	51
3.17	Interface de modification du mot de passe	51

3.18	Tableau de bord du chef de division	52
3.19	Tableau de bord administrateur	53
3.20	Liste des réclamations affectées à la division	54
3.21	Filtrage des réclamations selon le statut	54
3.22	Détail d'une réclamation affectée à la division	55
3.23	Description du problème, pièce jointe et historique de la réclamation	56
3.24	Formulaire de transfert d'une réclamation vers une autre division	57
3.25	Réclamation présente dans l'espace de la division initiale avant transfert	57
3.26	Réclamation transférée et visible dans l'espace de la nouvelle division	57
3.27	Formulaire de réponse au citoyen	58
3.28	Réponse envoyée au citoyen et historique mis à jour	59
3.29	Clôture administrative d'une réclamation	59
3.30	Interface d'exportation des réclamations de la division	60
3.31	Exports rapides et export personnalisé des réclamations	61
3.32	Tableau de bord administrateur et indicateurs globaux	62
3.33	Visualisation statistique des réclamations	62
3.34	Suivi détaillé des réclamations par division	63
3.35	Interface de gestion des utilisateurs	64
3.36	Formulaire de création d'un nouvel utilisateur	64
3.37	Compte utilisateur actif dans la liste des comptes	65
3.38	Message affiché lors d'une tentative de connexion avec un compte désactivé	65
3.39	Compte utilisateur désactivé avec possibilité de réactivation	65
3.40	Interface de gestion globale des réclamations	66
3.41	Détail d'une réclamation consultée par l'administrateur	67
3.42	Description complète et historique d'une réclamation	67
3.43	Interface de gestion et de suivi des divisions	68
3.44	Interface d'exportation des données administratives	68
3.45	Exemple de réclamation soumise par le citoyen	69
3.46	Extrait du code de prétraitement et de classification automatique	71
3.47	Résultats d'évaluation du modèle dans le terminal	74
3.48	Catégorie détectée automatiquement par le modèle	75
3.49	Score IA et priorité détectée automatiquement	76
3.50	Affectation automatique de la réclamation à la division compétente	77
3.51	Historique de classification et de transfert de la réclamation	77
3.52	Exemple de réclamation rédigée en arabe	79
3.53	Extrait du code d'intégration de Gemini AI pour la traduction	80
3.54	Texte traduit en français avant la classification	81
3.55	Classification automatique d'une réclamation après traduction	81
3.56	Réponse de la commune affichée en arabe grâce à Gemini AI	82

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
Abstract	3
Introduction Générale	10
1 Présentation de l'organisme d'accueil et définition du cadre du projet	12
Introduction	12
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	12
1.1.1 Présentation générale	12
1.1.2 Missions principales	13
1.1.3 Domaines concernés par les réclamations	13
1.1.4 Importance de la gestion des réclamations	14
1.2 Contexte général du projet	14
1.3 Étude de l'existant	15
1.4 Problématique	15
1.5 Objectifs du projet	16
1.5.1 Objectif général	16
1.5.2 Objectifs spécifiques	16
1.6 Solution proposée	17
1.7 Acteurs du système	17
1.8 Périmètre du projet	18
1.9 Méthodologie adoptée	18
1.10 Intérêt du projet	19
Conclusion	19
2 Modélisation conceptuelle et technique du projet	20
Introduction	20
2.1 Architecture globale du système	20
2.1.1 Schéma explicatif de l'architecture	21
2.1.2 Étapes du processus de bout en bout	22
2.2 Environnement de développement	24
2.2.1 Outils et technologies de l'environnement	25

2.2.2	Environnement de développement Python	25
2.2.3	Configuration de la base de données MySQL	27
2.2.4	Intégration des bibliothèques de Machine Learning et NLP	28
2.2.5	Intégration de l'API Gemini AI	29
2.2.6	Utilisation de Git et GitHub	30
2.2.7	Commandes essentielles utilisées	30
2.2.8	Synthèse de l'environnement de travail	31
2.3	Modélisation technique de l'interface et du système	31
2.3.1	Diagramme de Gantt	32
2.3.2	Diagramme de cas d'utilisation	32
2.3.3	Diagramme de classes	35
2.3.4	Diagramme de séquence	36
2.3.5	Diagramme d'activité	36
2.3.6	Diagramme de composants	37
2.3.7	Diagramme de déploiement	38
2.3.8	Synthèse de la modélisation	38
	Conclusion	39
3	Réalisation et implémentation de la solution	40
	Introduction	40
3.1	Présentation de la page d'accueil	40
3.1.1	Interface principale de la page d'accueil	41
3.1.2	Présentation des domaines de réclamation	41
3.1.3	Présentation générale de la commune	42
3.1.4	Fonctionnement général de la plateforme	42
3.1.5	Version arabe de la page d'accueil	43
3.2	Dépôt d'une réclamation citoyenne	44
3.2.1	Formulaire de dépôt d'une réclamation	44
3.2.2	Ajout d'un document justificatif	45
3.2.3	Confirmation du dépôt	45
3.2.4	Confirmation en version arabe	46
3.3	Suivi d'une réclamation	47
3.3.1	Interface de suivi	47
3.3.2	Affichage de l'état d'avancement	47
3.3.3	Gestion des erreurs de recherche	48
3.3.4	Affichage de la réponse de la commune	48
3.3.5	Suivi et réponse en version arabe	49
3.4	Authentification et accès aux espaces internes	50
3.4.1	Interface de connexion	50
3.4.2	Gestion des erreurs de connexion	50
3.4.3	Modification du mot de passe	51
3.4.4	Tableau de bord du chef de division	52
3.4.5	Tableau de bord administrateur	52
3.5	Gestion des réclamations par le chef de division	53
3.5.1	Consultation des réclamations affectées	53

3.5.2	Filtrage des réclamations par statut	54
3.5.3	Consultation du détail d'une réclamation	54
3.5.4	Description du problème et pièce jointe	55
3.5.5	Transfert d'une réclamation vers une autre division	56
3.5.6	Réponse à une réclamation	58
3.5.7	Réponse envoyée et mise à jour de l'historique	58
3.5.8	Clôture administrative d'une réclamation	59
3.5.9	Exportation des réclamations de la division	59
3.5.10	Exports rapides et export personnalisé	60
3.6	Gestion administrative de la plateforme	61
3.6.1	Tableau de bord administrateur	61
3.6.2	Visualisation statistique des réclamations	62
3.6.3	Suivi détaillé par division	63
3.6.4	Gestion des utilisateurs	63
3.6.5	Création d'un nouvel utilisateur	64
3.6.6	Activation et désactivation des comptes	65
3.6.7	Gestion globale des réclamations	66
3.6.8	Consultation détaillée d'une réclamation par l'administrateur	66
3.6.9	Gestion des divisions	67
3.6.10	Exportation des données	68
3.7	Analyse intelligente et classification automatique	69
3.7.1	Réclamation soumise par le citoyen	69
3.7.2	Constitution du jeu de données d'entraînement	69
3.7.3	Prétraitement du texte	70
3.7.4	Vectorisation TF-IDF	71
3.7.5	Choix de l'algorithme de Régression Logistique	72
3.7.6	Séparation des données et entraînement du modèle	73
3.7.7	Évaluation du modèle de classification	73
3.7.8	Classification automatique d'une nouvelle réclamation	74
3.7.9	Détection automatique du niveau de priorité	75
3.7.10	Affectation automatique à la division compétente	76
3.7.11	Traçabilité de l'analyse intelligente	77
3.7.12	Apport du module intelligent	77
3.8	Traduction intelligente avec Gemini AI	78
3.8.1	Réclamation rédigée en arabe	78
3.8.2	Traduction automatique avec Gemini AI	79
3.8.3	Texte traduit avant classification	80
3.8.4	Classification après traduction	81
3.8.5	Affichage de la réponse en arabe	81
3.8.6	Apport de la traduction intelligente	82
3.9	Tests et validation du système	82
3.9.1	Tests fonctionnels	83
3.9.2	Tests du module intelligent	85
3.9.3	Tests de sécurité et de contrôle d'accès	86
3.9.4	Comportement du système en cas d'erreur	86

3.10 Limites et pistes d'amélioration	87
Conclusion	87
Conclusion générale	88
Webographie	90

Introduction Générale

La transformation numérique des services publics constitue aujourd’hui un levier essentiel pour améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens et renforcer l’efficacité des administrations. Dans ce contexte, les collectivités territoriales sont amenées à moderniser leurs processus de gestion afin de répondre de manière plus rapide, transparente et efficace aux besoins de la population.

Parmi les services les plus sollicités figurent les systèmes de gestion des réclamations citoyennes. Les communes reçoivent quotidiennement un nombre important de réclamations concernant divers domaines tels que la voirie, l’éclairage public, l’eau, l’assainissement ou encore la propreté. La gestion de ces réclamations représente un enjeu majeur puisqu’elle permet non seulement de traiter les problèmes signalés par les citoyens, mais également d’identifier les besoins prioritaires et d’améliorer la prise de décision au sein des administrations publiques.

Cependant, les méthodes traditionnelles de traitement des réclamations présentent plusieurs limites. Le volume croissant des demandes, la diversité des problématiques rencontrées ainsi que la nécessité d’assurer un suivi rigoureux rendent le traitement manuel complexe et chronophage. De plus, l’exploitation des données issues des réclamations demeure souvent limitée, alors qu’elles constituent une source précieuse d’informations pour l’amélioration des services publics.

Face à ces défis, les techniques de Data Analysis, de Machine Learning et de Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP) offrent de nouvelles perspectives pour automatiser certaines tâches, faciliter l’analyse des données textuelles et améliorer l’efficacité du processus de gestion des réclamations.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent projet intitulé « **Smart Complaints Management** », dont l’objectif est de concevoir et de développer une plateforme intelligente permettant la gestion, le suivi et l’analyse des réclamations citoyennes. La solution proposée vise à automatiser la classification des réclamations, à faciliter leur affectation aux services compétents, à améliorer leur suivi et à fournir des outils d’aide à la décision destinés aux responsables administratifs.

Le travail réalisé couvre l’ensemble du cycle de vie d’une réclamation, depuis son dépôt par le citoyen jusqu’à son traitement et sa clôture, tout en intégrant des mécanismes d’analyse intelligente et de gestion centralisée des informations.

Le présent rapport est organisé comme suit :

- Le premier chapitre présente l’organisme d’accueil, le contexte général du projet ainsi que la problématique étudiée.
- Le deuxième chapitre est consacré à l’analyse des besoins, à l’étude fonctionnelle et

à la conception de la solution proposée.

- Le troisième chapitre présente la réalisation de la plateforme, les différentes fonctionnalités développées ainsi que les tests et validations réalisés.
- Enfin, une conclusion générale récapitule les principales réalisations du projet et présente les perspectives d'amélioration envisagées.

1 Présentation de l'organisme d'accueil et définition du cadre du projet

Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de présenter le cadre général dans lequel s'inscrit le projet **Smart Complaints Management**. Il introduit l'organisme d'accueil, à savoir la **Commune de Kénitra**, ainsi que le contexte dans lequel le projet a été proposé.

Ce chapitre permet également de définir la problématique étudiée, les objectifs du projet, la solution proposée ainsi que la méthodologie adoptée pour mener à bien la réalisation de la plateforme. Cette étape est essentielle afin de bien comprendre les besoins auxquels répond le système développé.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Présentation générale

La **Commune de Kénitra** est une collectivité territoriale chargée de la gestion des affaires locales et de la mise en œuvre de services destinés aux citoyens. Elle joue un rôle important dans l'amélioration du cadre de vie des habitants à travers la gestion de plusieurs domaines liés aux services publics locaux.

Parmi les domaines concernés, on peut citer notamment la voirie, l'éclairage public, l'eau, l'assainissement, la propreté, l'environnement ainsi que la gestion des espaces publics. Ces différents services sont directement liés aux besoins quotidiens des citoyens et nécessitent un suivi régulier afin d'assurer une meilleure qualité de service.

Dans un contexte marqué par la transformation numérique des administrations publiques, la Commune de Kénitra accorde une importance particulière à la modernisation de ses processus internes. L'objectif est de rendre les services plus accessibles, plus rapides et plus transparents pour les citoyens.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent projet, qui vise à proposer une solution intelligente permettant d'améliorer la gestion, le suivi et l'analyse des réclamations citoyennes.



FIGURE 1.1 – Logo de la Commune de Kénitra

1.1.2 Missions principales

La Commune de Kénitra assure plusieurs missions liées à la gestion des services publics locaux et à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Ces missions nécessitent une organisation efficace ainsi qu'une bonne coordination entre les différentes divisions concernées.

Les principales missions de la commune peuvent être résumées comme suit :

- La gestion des services publics locaux ;
- L'aménagement et l'entretien des infrastructures urbaines ;
- La gestion de la voirie et de l'éclairage public ;
- Le suivi des problèmes liés à l'eau et à l'assainissement ;
- La gestion de la propreté et de l'environnement ;
- L'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens ;
- Le traitement des demandes et réclamations adressées par les citoyens ;
- La modernisation des procédures administratives à travers les outils numériques.

1.1.3 Domaines concernés par les réclamations

Les réclamations citoyennes peuvent concerner plusieurs domaines d'intervention de la commune. Ces domaines représentent les principales catégories traitées par la plateforme développée.

TABLE 1.1 – Principaux domaines concernés par les réclamations citoyennes

Domaine	Exemples de réclamations
Voirie	Dégradation des routes, nids-de-poule, trottoirs endommagés, voies bloquées.
Éclairage public	Panne de lampadaires, câbles défectueux, manque d'éclairage dans certaines zones.
Eau	Fuites d'eau, coupures, problèmes de distribution.
Assainissement	Égouts bouchés, débordements, mauvaises odeurs, problèmes d'évacuation.
Propreté	Déchets accumulés, manque de nettoyage, problèmes liés aux espaces publics.

1.1.4 Importance de la gestion des réclamations

La gestion des réclamations citoyennes constitue un élément essentiel dans l'amélioration de la relation entre l'administration et les citoyens. Elle permet aux habitants de signaler les problèmes rencontrés dans leur environnement quotidien et donne à la commune une meilleure visibilité sur les besoins réels du territoire.

Une bonne gestion des réclamations permet également d'améliorer la transparence administrative, de réduire les délais de traitement et de mieux organiser les interventions des services concernés. Elle constitue aussi une source importante de données pouvant être exploitée pour identifier les problèmes fréquents, les zones les plus touchées et les priorités d'intervention.

1.2 Contexte général du projet

Avec l'évolution des technologies numériques, les administrations publiques sont de plus en plus amenées à moderniser leurs services afin de mieux répondre aux attentes des citoyens. La digitalisation des processus administratifs permet de simplifier les démarches, d'améliorer la communication et de renforcer l'efficacité du traitement des demandes.

Dans le cas des réclamations citoyennes, la gestion traditionnelle peut rapidement devenir complexe, notamment lorsque le nombre de demandes augmente. Les réclamations doivent être enregistrées, classées, affectées au service compétent, suivies, traitées puis clôturées. Chaque étape nécessite une bonne organisation afin d'éviter les retards, les erreurs d'affectation ou la perte d'informations.

Par ailleurs, les réclamations contiennent souvent des informations textuelles importantes. Ces informations peuvent être analysées afin de comprendre la nature des problèmes signalés et d'aider les responsables à prendre des décisions adaptées. L'utilisation de techniques de **Data Analysis**, de **Machine Learning** et de **Traitement Automatique du Langage Naturel** permet ainsi d'apporter une valeur ajoutée importante au processus de gestion.

C'est dans ce cadre que le projet **Smart Complaints Management** a été réalisé. Il vise à développer une plateforme web intelligente permettant de gérer le cycle de vie

complet d'une réclamation, depuis son dépôt par le citoyen jusqu'à son traitement par la division concernée.

1.3 Étude de l'existant

Dans une gestion classique, les réclamations citoyennes peuvent être reçues par différents canaux, notamment au niveau des services administratifs, par téléphone, par courrier ou par d'autres moyens de communication. Cette diversité des canaux peut rendre le suivi difficile lorsque les informations ne sont pas centralisées dans un même système.

Le traitement manuel présente également plusieurs limites. La classification des réclamations dépend souvent de l'intervention humaine, ce qui peut entraîner des erreurs ou des délais supplémentaires. De même, l'affectation d'une réclamation à la division compétente peut prendre du temps lorsqu'elle n'est pas automatisée.

En outre, l'absence d'un historique centralisé complique le suivi des actions réalisées sur chaque réclamation. Il devient alors difficile de connaître précisément l'état d'avancement d'une demande, les changements de statut, les réponses apportées ou les éventuels transferts entre divisions.

Le tableau suivant présente une comparaison entre la gestion classique des réclamations et l'approche proposée dans le cadre de ce projet.

TABLE 1.2 – *Comparaison entre la gestion classique et la solution proposée*

Aspect	Gestion classique	Solution proposée
Dépôt des réclamations	Dépôt manuel ou non centralisé	Dépôt en ligne via une plateforme web
Classification	Classification manuelle	Classification automatique par Machine Learning
Affectation	Affectation manuelle aux services	Affectation automatique à la division compétente
Priorité	Détermination manuelle	Détection automatique selon des mots-clés
Suivi citoyen	Suivi difficile ou limité	Suivi par CIN et code de réclamation
Traçabilité	Historique parfois incomplet	Historique complet des actions
Analyse des données	Exploitation limitée	Indicateurs, tableaux de bord et exports

1.4 Problématique

La gestion des réclamations citoyennes représente un enjeu important pour les collectivités territoriales. Elle nécessite de traiter un volume important de demandes, de les

classer correctement, de les affecter aux services compétents et d'assurer un suivi fiable jusqu'à leur résolution.

Cependant, lorsque ce processus est réalisé manuellement, plusieurs difficultés peuvent apparaître. La classification des réclamations peut être lente ou imprécise, l'affectation aux divisions peut nécessiter plusieurs vérifications, et le citoyen peut rencontrer des difficultés pour suivre l'état d'avancement de sa demande.

De plus, les données issues des réclamations sont souvent peu exploitées alors qu'elles peuvent fournir des informations utiles pour la prise de décision. Elles peuvent permettre d'identifier les catégories de problèmes les plus fréquentes, les zones les plus touchées ou encore les interventions les plus urgentes.

La problématique principale du projet peut donc être formulée comme suit :

Comment concevoir une plateforme intelligente capable de gérer, classer, prioriser et suivre les réclamations citoyennes, tout en fournissant des outils d'aide à la décision aux responsables administratifs ?

1.5 Objectifs du projet

1.5.1 Objectif général

L'objectif principal du projet **Smart Complaints Management** est de développer une plateforme web intelligente permettant d'améliorer la gestion des réclamations citoyennes au sein de la Commune de Kénitra.

Cette plateforme vise à centraliser les réclamations, automatiser leur classification, faciliter leur suivi et fournir des indicateurs utiles aux responsables administratifs.

1.5.2 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- Permettre aux citoyens de déposer leurs réclamations en ligne ;
- Générer automatiquement un code unique de suivi pour chaque réclamation ;
- Permettre aux citoyens de suivre l'état d'avancement de leurs réclamations ;
- Classifier automatiquement les réclamations selon leur catégorie ;
- Détecter automatiquement le niveau de priorité de chaque réclamation ;
- Affecter automatiquement les réclamations aux divisions compétentes ;
- Permettre aux chefs de division de consulter et traiter les réclamations affectées ;
- Permettre le transfert d'une réclamation entre divisions lorsque cela est nécessaire ;
- Assurer la réponse aux citoyens à travers la plateforme ;
- Mettre en place un historique complet des actions réalisées ;
- Sécuriser l'accès aux espaces internes par un système d'authentification ;
- Fournir des tableaux de bord statistiques pour le suivi et l'aide à la décision ;
- Permettre l'export des données sous différents formats.

1.6 Solution proposée

Afin de répondre à la problématique identifiée, une plateforme web intelligente intitulée **Smart Complaints Management** a été développée.

La solution proposée repose sur une architecture web permettant aux citoyens et aux responsables administratifs d'interagir avec le système selon leurs besoins. Le citoyen peut déposer une réclamation, joindre un fichier si nécessaire et obtenir un code unique lui permettant de suivre l'évolution de sa demande.

De leur côté, les chefs de division disposent d'un espace sécurisé leur permettant de consulter les réclamations qui leur sont affectées, de les traiter, d'y répondre, de les transférer vers une autre division si nécessaire et de les clôturer après traitement.

L'administrateur dispose quant à lui d'un tableau de bord global permettant de suivre l'ensemble des réclamations, de gérer les divisions, de gérer les utilisateurs et d'exporter les données pour des besoins de reporting.

La plateforme intègre également un module intelligent basé sur le **Machine Learning** et le **NLP**. Ce module permet de classer automatiquement les réclamations selon leur contenu textuel. La classification repose sur la vectorisation **TF-IDF** et l'algorithme de **Régression Logistique**.

Par ailleurs, un mécanisme de détection automatique de priorité permet d'attribuer un niveau de priorité à chaque réclamation selon des mots-clés présents dans la description. Les niveaux utilisés sont : faible, moyenne, élevée et urgente.

Enfin, l'intégration de l'API **Gemini AI** permet d'améliorer la prise en charge bilingue français-arabe, notamment à travers la traduction automatique des réclamations et des réponses.

1.7 Acteurs du système

La plateforme fait intervenir plusieurs acteurs ayant des rôles différents.

TABLE 1.3 – *Acteurs principaux de la plateforme*

Acteur	Rôle dans le système
Citoyen	Dépose une réclamation, suit son état d'avancement et consulte la réponse de la commune.
Chef de division	Consulte les réclamations affectées à sa division, répond aux citoyens, transfère ou clôture les réclamations.
Administrateur	Supervise la plateforme, gère les utilisateurs, les divisions, les réclamations et les exports.
Système intelligent	Analyse le texte, classe la réclamation, détecte la priorité et propose l'affectation à la division compétente.

1.8 Périmètre du projet

Le périmètre du projet couvre les fonctionnalités principales nécessaires à la gestion intelligente des réclamations citoyennes. Il comprend le dépôt des réclamations, leur suivi, leur classification, leur affectation, leur traitement, leur réponse, leur clôture ainsi que leur exploitation statistique.

Les fonctionnalités réalisées dans le cadre de ce projet sont les suivantes :

- Gestion du dépôt des réclamations citoyennes ;
- Génération automatique d'un code de suivi ;
- Suivi des réclamations par CIN et code ;
- Classification automatique par Machine Learning ;
- Détection automatique de priorité ;
- Affectation automatique aux divisions ;
- Authentification des utilisateurs internes ;
- Gestion des chefs de division et administrateurs ;
- Tableau de bord des divisions ;
- Tableau de bord administratif ;
- Réponse aux citoyens ;
- Transfert entre divisions ;
- Clôture des réclamations ;
- Historique et traçabilité des actions ;
- Exports des données aux formats Excel, CSV et PDF ;
- Support bilingue français-arabe à travers la traduction automatique.

1.9 Méthodologie adoptée

La réalisation du projet s'est déroulée selon une démarche progressive, allant de l'analyse du besoin jusqu'à la validation des fonctionnalités développées.

La méthodologie adoptée peut être résumée en plusieurs étapes :

1. **Analyse du besoin** : identification des besoins liés à la gestion des réclamations citoyennes et définition des principales fonctionnalités attendues.
2. **Étude de l'existant** : analyse des limites de la gestion classique des réclamations et identification des améliorations possibles.
3. **Conception de la base de données** : définition des tables nécessaires pour stocker les citoyens, les réclamations, les divisions, les utilisateurs, les réponses et l'historique.
4. **Développement de la plateforme web** : mise en place des interfaces citoyennes, des espaces de gestion des divisions et du tableau de bord administratif.
5. **Intégration du module intelligent** : développement du modèle de classification automatique basé sur le NLP, TF-IDF et la Régression Logistique.
6. **Mise en place des traitements automatiques** : génération du code de suivi, classification, détection de priorité, affectation aux divisions et historisation.

7. **Sécurisation du système** : intégration de l'authentification, gestion des rôles et protection des routes sensibles.
8. **Tests et validation** : vérification du bon fonctionnement des différents modules et correction des anomalies détectées.

1.10 Intérêt du projet

Ce projet présente un intérêt à la fois technique, administratif et décisionnel.

Sur le plan technique, il permet de mettre en œuvre une solution web complète intégrant une base de données relationnelle, un backend Flask, des interfaces web, un modèle de Machine Learning ainsi qu'un module de traduction automatique.

Sur le plan administratif, la plateforme permet d'améliorer l'organisation du traitement des réclamations en facilitant leur affectation, leur suivi et leur clôture. Elle contribue également à renforcer la transparence grâce à l'historique complet des actions réalisées.

Sur le plan décisionnel, les données collectées peuvent être exploitées afin de produire des indicateurs utiles pour les responsables. Ces indicateurs permettent d'avoir une meilleure vision sur les catégories de réclamations les plus fréquentes, les divisions les plus sollicitées et les priorités à traiter.

Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter l'organisme d'accueil, le contexte général du projet ainsi que la problématique liée à la gestion des réclamations citoyennes. Il a également présenté les objectifs du projet, la solution proposée, les acteurs du système, le périmètre fonctionnel ainsi que la méthodologie adoptée.

Le projet **Smart Complaints Management** s'inscrit dans une logique de modernisation des services publics à travers l'utilisation des technologies numériques, du Machine Learning et du Traitement Automatique du Langage Naturel. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse des besoins et à la conception de la solution proposée.

2 Modélisation conceptuelle et technique du projet

Introduction

Ce chapitre présente la modélisation conceptuelle et technique de la plateforme **Smart Complaints Management**. Il a pour objectif de décrire l'organisation générale du système, les choix architecturaux adoptés ainsi que les principales composantes fonctionnelles et techniques mises en place durant le développement.

Après avoir défini le contexte général du projet dans le chapitre précédent, nous nous intéressons ici à la structure interne de la solution. Cette partie permet de comprendre comment les différents éléments de la plateforme interagissent entre eux, depuis le citoyen jusqu'à la base de données, en passant par les interfaces web, le backend Flask, les modules de traitement automatique, le modèle de Machine Learning ainsi que les mécanismes de sécurité et de traçabilité.

La modélisation proposée repose sur une architecture web multicouche organisée de manière modulaire. Cette approche permet de séparer les responsabilités entre l'interface utilisateur, la logique métier, le traitement intelligent des réclamations et la persistance des données. Elle facilite également la maintenance du système et son évolution future.

Ce chapitre présente d'abord l'architecture globale du système, puis décrit les principales étapes du fonctionnement de la plateforme, depuis le dépôt d'une réclamation jusqu'à son traitement par la division concernée. Il introduit ensuite l'environnement de développement, les outils utilisés ainsi que les différents choix techniques adoptés pour la réalisation du projet.

2.1 Architecture globale du système

La plateforme **Smart Complaints Management** repose sur une architecture web multicouche permettant d'assurer la gestion complète des réclamations citoyennes, depuis leur dépôt jusqu'à leur traitement et leur clôture.

Cette architecture s'articule autour de plusieurs composants principaux. Les citoyens, les chefs de division et les administrateurs interagissent avec le système à travers une interface web développée à l'aide des technologies HTML, CSS et JavaScript. Les requêtes sont ensuite traitées par le backend développé avec le framework **Python Flask**, qui assure la gestion des fonctionnalités métier de la plateforme.

Le système intègre également un module d'intelligence artificielle basé sur les techniques de **Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP)** et de **Machine Learning**. Ce module permet la classification automatique des réclamations, la détection de leur niveau de priorité ainsi que le traitement des contenus multilingues.

L'ensemble des données est stocké dans une base de données relationnelle **MySQL**, tandis que des services complémentaires assurent la traduction automatique et l'exportation des données sous différents formats.

La figure suivante présente une vue d'ensemble de l'architecture globale de la plateforme ainsi que les interactions entre ses différents composants.

2.1.1 Schéma explicatif de l'architecture

Le schéma suivant présente l'architecture globale de la plateforme **Smart Complaints Management** et illustre les interactions entre les différentes couches du système.

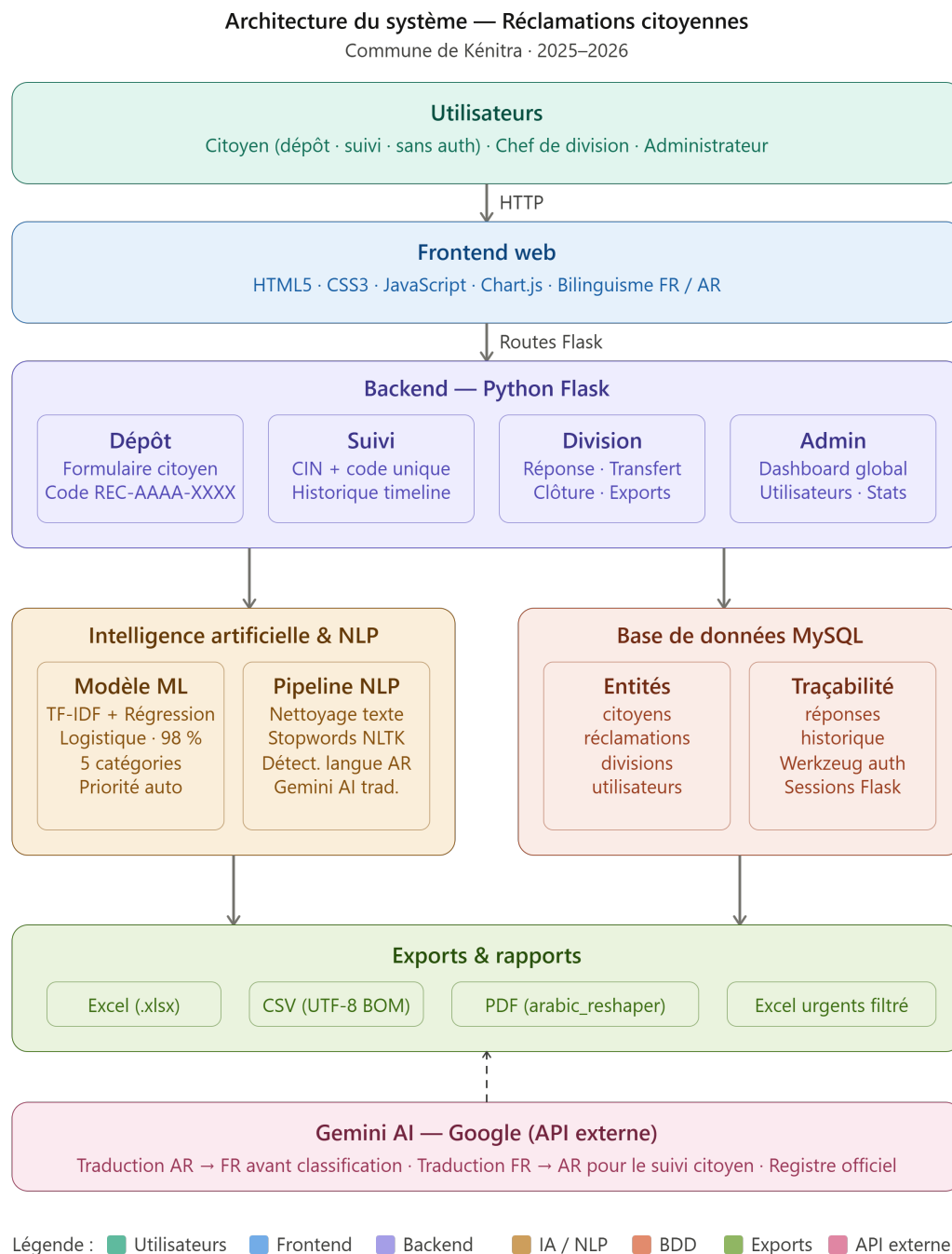


FIGURE 2.1 — Architecture globale de la plateforme Smart Complaints Management

2.1.2 Étapes du processus de bout en bout

Le fonctionnement global de la plateforme **Smart Complaints Management** suit un processus structuré permettant d'assurer le traitement complet des réclamations citoyennes, depuis leur dépôt jusqu'à leur clôture. Ce processus garantit une gestion efficace des demandes, une meilleure traçabilité des opérations et une communication fluide entre

les citoyens et les services de la commune.

1. Dépôt de la réclamation

Le citoyen accède à la plateforme à travers une interface web dédiée et remplit un formulaire contenant ses informations personnelles ainsi que les détails de la réclamation. Une pièce jointe peut également être ajoutée afin d'illustrer le problème signalé.

2. Validation des informations saisies

Après soumission du formulaire, le système vérifie la présence et la validité des informations fournies. Cette étape permet d'assurer la cohérence des données avant leur traitement et leur enregistrement dans la base de données.

3. Génération du code de suivi

Une fois les informations validées, la plateforme génère automatiquement un code unique de suivi permettant au citoyen de consulter ultérieurement l'état d'avancement de sa réclamation.

4. Détection de la langue et préparation du texte

Le système analyse le contenu de la réclamation afin d'identifier la langue utilisée. Lorsqu'une réclamation est rédigée en arabe, elle est automatiquement traduite vers le français afin de garantir un traitement uniforme des données textuelles.

5. Prétraitement du contenu textuel

Avant la classification automatique, le texte est nettoyé à travers plusieurs opérations telles que la suppression des caractères inutiles, la normalisation des mots et l'élimination des termes non pertinents. Cette étape améliore la qualité des données utilisées par le modèle de Machine Learning.

6. Classification automatique de la réclamation

Le contenu préparé est analysé par le modèle de Machine Learning basé sur la vectorisation TF-IDF et la régression logistique. Le système identifie automatiquement la catégorie correspondant à la réclamation, telle que la voirie, l'éclairage public, l'eau, l'assainissement ou la propreté.

7. Détermination du niveau de priorité

En complément de la classification, le système évalue automatiquement le niveau de priorité de la réclamation afin d'identifier les situations nécessitant un traitement rapide ou urgent.

8. Affectation à la division compétente

Selon la catégorie détectée, la réclamation est automatiquement affectée à la division responsable de son traitement. Cette automatisation permet de réduire les délais de prise en charge et d'améliorer l'organisation interne des services.

9. Traitement de la réclamation

Le chef de division consulte les réclamations qui lui sont attribuées, analyse le problème signalé et peut effectuer différentes actions telles que répondre au citoyen, transférer la réclamation vers une autre division ou mettre à jour son état d'avancement.

10. Suivi par le citoyen

À tout moment, le citoyen peut accéder à la page de suivi en renseignant son numéro CIN ainsi que le code de suivi généré lors du dépôt. Il peut ainsi consulter l'évolution de sa demande et les réponses fournies par l'administration.

11. Clôture et archivage de la réclamation

Une fois le problème résolu, la réclamation est clôturée par la division concernée. L'ensemble des actions réalisées demeure enregistré dans l'historique afin de garantir la traçabilité complète du traitement et de faciliter les analyses futures.

Ce processus de bout en bout permet d'assurer une gestion centralisée et intelligente des réclamations citoyennes tout en améliorant la qualité du service rendu par la commune. L'automatisation de plusieurs étapes du traitement contribue à réduire les délais de prise en charge, à améliorer le suivi des dossiers et à renforcer la communication entre les citoyens et l'administration.

2.2 Environnement de développement

Avant de commencer le développement de la plateforme **Smart Complaints Management**, il a été nécessaire de mettre en place un environnement de travail adapté aux différentes technologies utilisées dans le projet. Cet environnement regroupe l'ensemble des outils, bibliothèques et services nécessaires à la conception, au développement, aux tests et à l'exécution de l'application.

Le choix de ces technologies a été effectué en tenant compte des exigences du projet en matière de développement web, de gestion des données, de traitement automatique du langage naturel et d'intelligence artificielle. L'objectif était de disposer d'un environnement stable, performant et facilement maintenable tout au long du cycle de développement.

2.2.1 Outils et technologies de l'environnement

Le tableau suivant présente les principaux outils et technologies utilisés durant le développement de la plateforme.

Outil / Technologie	Rôle dans le projet
Visual Studio Code	Éditeur de code utilisé pour le développement de l'application.
Python 3	Langage principal utilisé pour le développement du backend.
Flask	Framework web utilisé pour la conception de l'application.
MySQL	Système de gestion de base de données relationnelle.
phpMyAdmin	Outil d'administration et de gestion de la base de données.
HTML5, CSS3, JavaScript	Technologies utilisées pour le développement des interfaces utilisateur.
Chart.js	Bibliothèque utilisée pour la visualisation graphique des statistiques.
Scikit-learn	Bibliothèque de Machine Learning utilisée pour la classification automatique des réclamations.
NLTK	Bibliothèque utilisée pour le prétraitement des données textuelles.
Google Gemini AI	Service utilisé pour la traduction automatique et le support multilingue.
ReportLab	Génération des rapports au format PDF.
Pandas	Manipulation et exportation des données.
OpenPyXL	Génération des fichiers Excel.
Git et GitHub	Gestion de versions et sauvegarde du code source.

TABLE 2.1 – Principaux outils et technologies utilisés dans l'environnement de développement

2.2.2 Environnement de développement Python

Le développement de la plateforme **Smart Complaints Management** a été réalisé principalement à l'aide du langage **Python**. Ce langage a été choisi pour sa simplicité, sa richesse en bibliothèques dédiées au traitement des données ainsi que sa large utilisation dans les domaines du développement web et de l'intelligence artificielle.

Afin de faciliter le développement du projet, l'éditeur de code **Visual Studio Code** a été utilisé. Cet environnement offre de nombreuses fonctionnalités telles que l'autocomplétion du code, le débogage, la gestion des extensions et l'intégration avec Git.

Le framework **Flask** a été retenu pour la conception du backend de l'application. Léger et flexible, il permet de développer rapidement des applications web tout en offrant une grande liberté dans l'organisation du projet.

La gestion des dépendances Python a été assurée à l'aide de l'outil **pip**, tandis qu'un environnement virtuel a été utilisé afin d'isoler les bibliothèques du projet et de garantir la compatibilité entre les différentes versions installées.

Les principales bibliothèques nécessaires au projet ont été installées à l'aide des commandes suivantes :

```
1 pip install flask
2 pip install mysql-connector-python
```

```
3 pip install scikit-learn
4 pip install nltk
5 pip install pandas
6 pip install openpyxl
7 pip install reportlab
8 pip install google-generativeai
```

L'utilisation d'un environnement Python dédié a permis de disposer d'un cadre de développement stable, facilement maintenable et adapté à l'intégration des différents modules de la plateforme.

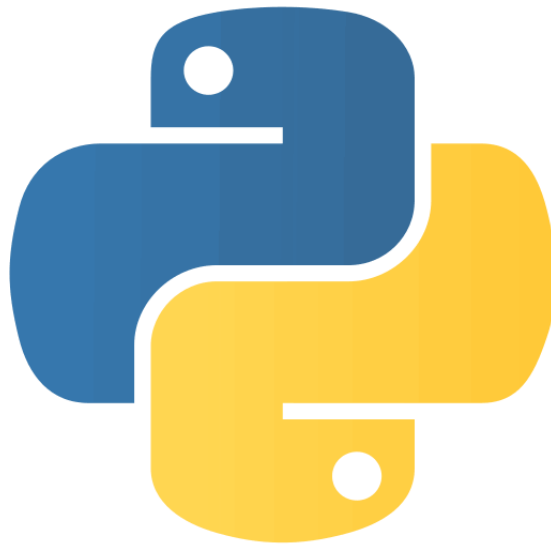


FIGURE 2.2 – *Logo de Python*

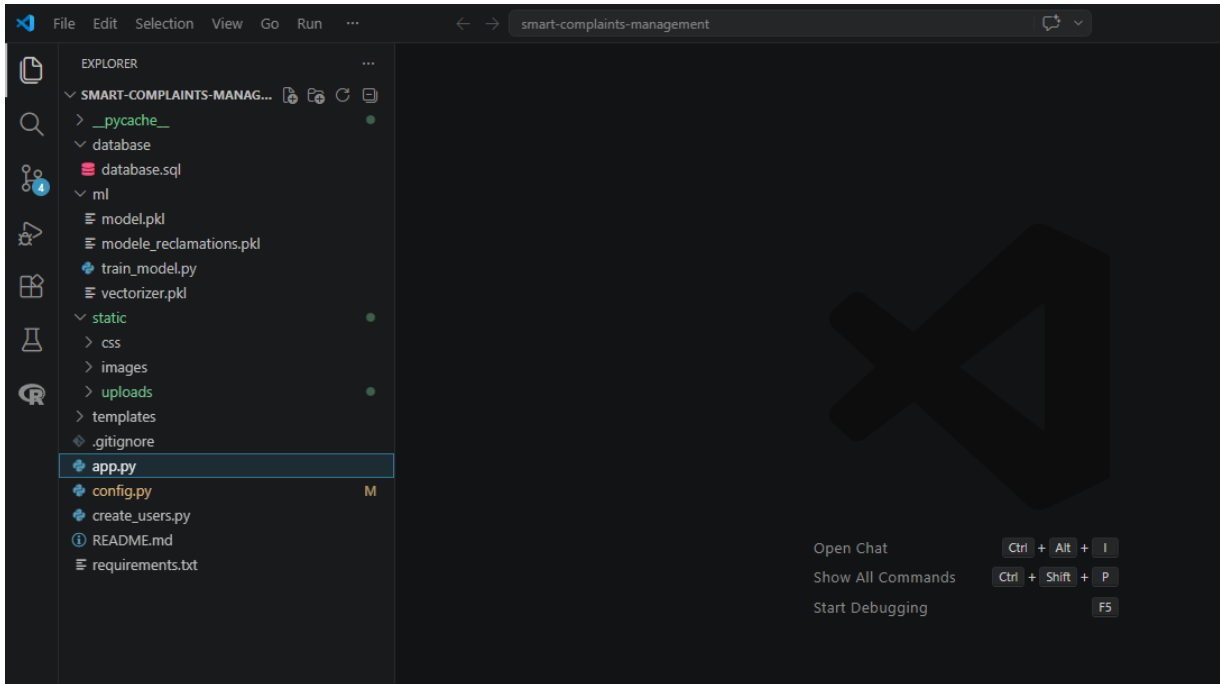


FIGURE 2.3 – Développement du projet avec Visual Studio Code

2.2.3 Configuration de la base de données MySQL

La plateforme **Smart Complaints Management** s'appuie sur une base de données relationnelle **MySQL** pour assurer le stockage et la gestion des informations nécessaires à son fonctionnement.

Afin de faciliter l'administration de la base de données durant le développement, l'environnement **XAMPP** a été utilisé. Celui-ci fournit les services nécessaires à l'exécution du serveur MySQL ainsi qu'un ensemble d'outils permettant de gérer l'environnement local de développement.

L'administration de la base de données a été réalisée à l'aide de l'outil **phpMyAdmin**. Cette interface graphique permet de créer les tables, gérer les relations entre les entités, exécuter des requêtes SQL et consulter les données enregistrées dans le système.

La base de données créée pour ce projet porte le nom :

`gestion_reclamations`

Elle contient l'ensemble des informations relatives aux citoyens, aux réclamations, aux divisions, aux utilisateurs, aux réponses ainsi qu'à l'historique des actions effectuées sur chaque dossier.

L'utilisation de MySQL a permis de garantir la cohérence, la sécurité et la persistance des données tout en facilitant les opérations de consultation, de mise à jour et d'analyse nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme.

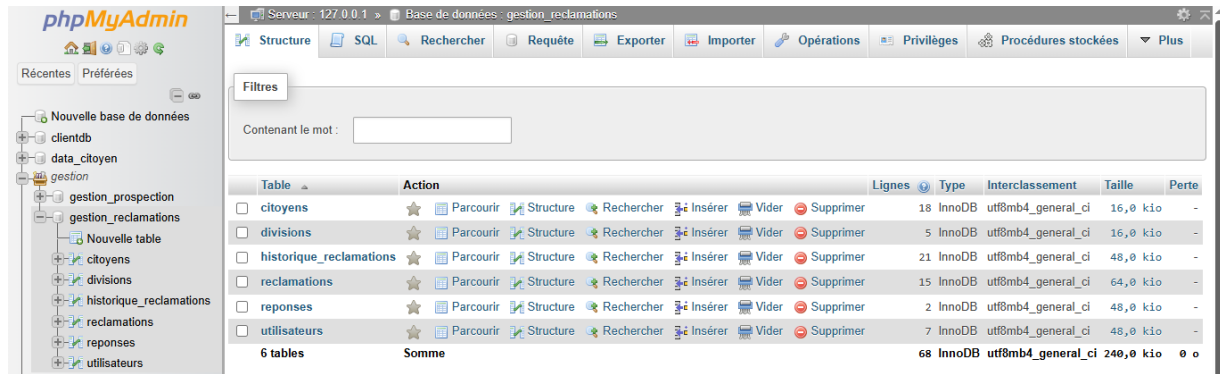


FIGURE 2.4 – Base de données *gestion_reclamations* sous phpMyAdmin

2.2.4 Intégration des bibliothèques de Machine Learning et NLP

L'une des principales caractéristiques de la plateforme **Smart Complaints Management** réside dans sa capacité à analyser automatiquement le contenu des réclamations citoyennes. Pour cela, plusieurs bibliothèques spécialisées en **Machine Learning** et en **Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP)** ont été intégrées au projet.

La bibliothèque **Scikit-learn** a été utilisée pour la construction du modèle de classification automatique des réclamations. Elle fournit les outils nécessaires à la vectorisation des données textuelles, à l'entraînement du modèle et à l'évaluation de ses performances.

La bibliothèque **NLTK (Natural Language Toolkit)** a été utilisée pour les opérations de prétraitement des textes. Elle permet notamment la suppression des mots vides (*stopwords*), le nettoyage des données textuelles et la préparation des contenus avant leur classification.

Le processus de classification repose sur deux composants principaux :

- La vectorisation **TF-IDF** permettant de transformer les textes en vecteurs numériques exploitables par les algorithmes de Machine Learning ;
- L'algorithme de **Régression Logistique**, utilisé pour prédire automatiquement la catégorie associée à chaque réclamation.

Après son entraînement, le modèle a été sauvegardé à l'aide de la bibliothèque **Joblib**. Cette solution permet de charger directement le modèle lors de l'exécution de l'application sans avoir à le réentraîner à chaque démarrage.

L'intégration de ces bibliothèques a permis d'automatiser l'affectation des réclamations aux divisions compétentes tout en améliorant la rapidité et l'efficacité du traitement des demandes citoyennes.



FIGURE 2.5 – Logo de Scikit-learn



FIGURE 2.6 – Logo de NLTK

2.2.5 Intégration de l'API Gemini AI

Afin d'assurer la prise en charge des réclamations rédigées en plusieurs langues, la plateforme intègre l'API d'intelligence artificielle **Google Gemini AI**.

Cette API est principalement utilisée pour la traduction automatique des réclamations soumises en arabe vers le français avant leur traitement par le modèle de Machine Learning. Elle permet également la traduction des réponses et des informations de suivi vers l'arabe afin de faciliter l'accès à la plateforme pour les citoyens arabophones.

Le processus général de fonctionnement est le suivant :

1. Détection automatique de la langue utilisée dans la réclamation ;
2. Envoi du contenu à l'API Gemini lorsqu'un texte arabe est détecté ;
3. Traduction automatique du contenu vers le français ;
4. Traitement et classification de la réclamation ;
5. Traduction éventuelle des réponses vers l'arabe pour l'affichage au citoyen.

L'intégration de Gemini AI a permis d'améliorer l'accessibilité de la plateforme tout en garantissant un traitement uniforme des réclamations indépendamment de la langue utilisée.



FIGURE 2.7 – Intégration de l'API Google Gemini dans le projet

2.2.6 Utilisation de Git et GitHub

Durant le développement de la plateforme **Smart Complaints Management**, l'outil de gestion de versions **Git** a été utilisé afin de suivre l'évolution du code source tout au long du projet.

Git permet de conserver l'historique des modifications, de revenir à une version précédente en cas d'erreur et d'assurer une meilleure organisation du développement. Son utilisation facilite également la maintenance du projet et le suivi des différentes améliorations apportées à l'application.

Le code source a été hébergé sur la plateforme **GitHub**, qui offre un espace centralisé pour le stockage et la sauvegarde du projet. GitHub permet également de partager le code, de gérer les différentes versions du projet et de sécuriser le travail réalisé.

Les principales commandes Git utilisées durant le développement sont les suivantes :

```
1 git init
2 git add .
3 git commit -m "Initial commit"
4 git branch -M main
5 git remote add origin
6 git push -u origin main
```

L'utilisation combinée de Git et GitHub a permis d'assurer un suivi rigoureux du développement de la plateforme tout en facilitant la gestion des différentes versions du projet.

database	Version finale sans clé API	2 weeks ago	permettant le dépôt, le suivi, le traitement et le transfert des réclamations entre divisions communales avec classification automatique des demandes. Readme Activity 0 stars 0 watching 0 forks
ml	Version finale sans clé API	2 weeks ago	
static	Version finale sans clé API	2 weeks ago	
templates	Version finale du projet	2 weeks ago	
.gitignore	Version Final	2 weeks ago	
README.md	Revise section titles and remove screenshot placeholder	2 weeks ago	
app.py	Version finale du projet	2 weeks ago	
config.py	Version finale sans clé API	2 weeks ago	
create_users.py	Version finale sans clé API	2 weeks ago	
requirements.txt	Version finale sans clé API	2 weeks ago	
README			Releases No releases published Create a new release
			Packages No packages published Publish your first package

FIGURE 2.8 – Dépôt GitHub du projet Smart Complaints Management

2.2.7 Commandes essentielles utilisées

Le tableau suivant présente les principales commandes utilisées lors de la mise en place et du développement de la plateforme.

Commande	Description
<code>python -m venv venv</code>	Création de l'environnement virtuel Python.
<code>venv\Scripts\activate</code>	Activation de l'environnement virtuel sous Windows.
<code>pip install flask</code>	Installation du framework Flask.
<code>pip install scikit-learn</code>	Installation de la bibliothèque de Machine Learning.
<code>pip install nltk</code>	Installation de la bibliothèque de traitement automatique du langage naturel.
<code>pip install pandas</code>	Installation de la bibliothèque de manipulation des données.
<code>pip install openpyxl</code>	Installation du module d'export Excel.
<code>pip install reportlab</code>	Installation du module de génération PDF.
<code>pip install google-generativeai</code>	Installation du client Google Gemini AI.
<code>python train_model.py</code>	Entraînement du modèle de classification.
<code>python app.py</code>	Lancement de l'application Flask.
<code>git init</code>	Initialisation du dépôt Git.
<code>git add .</code>	Ajout des fichiers au dépôt local.
<code>git commit -m "message"</code>	Création d'un point de sauvegarde du projet.
<code>git push</code>	Envoi des modifications vers GitHub.

TABLE 2.2 – Principales commandes utilisées durant le développement du projet

2.2.8 Synthèse de l'environnement de travail

L'environnement de développement mis en place a permis de concevoir et de développer la plateforme **Smart Complaints Management** dans des conditions favorables. L'utilisation de Python et du framework Flask a facilité la mise en œuvre des différentes fonctionnalités tout en garantissant une architecture simple et maintenable.

La base de données MySQL a assuré le stockage des informations relatives aux citoyens, aux réclamations et aux utilisateurs. Les bibliothèques de Machine Learning et de Traitement Automatique du Langage Naturel ont permis d'intégrer des fonctionnalités intelligentes de classification et d'analyse des données textuelles.

Par ailleurs, l'intégration de l'API Google Gemini a contribué à la gestion du multilinguisme au sein de la plateforme, tandis que Git et GitHub ont facilité le suivi des versions du projet.

L'ensemble de ces outils a constitué un environnement de travail cohérent, stable et adapté aux besoins du projet, permettant ainsi le développement d'une solution intelligente dédiée à la gestion et au suivi des réclamations citoyennes.

2.3 Modélisation technique de l'interface et du système

La phase de modélisation constitue une étape essentielle dans la conception de la plateforme **Smart Complaints Management**. Elle permet de représenter de manière structurée les différents composants du système, les interactions entre les acteurs ainsi que les flux de traitement mis en œuvre au sein de l'application.

Cette modélisation facilite la compréhension du fonctionnement global de la plateforme avant sa réalisation. Elle contribue également à identifier les besoins fonctionnels et techniques tout en assurant une meilleure organisation du développement.

Afin de décrire les différents aspects du système, plusieurs diagrammes UML ont été réalisés. Ces diagrammes permettent de représenter les fonctionnalités offertes par la plateforme, la structure des données, les échanges entre les composants ainsi que l'architecture technique déployée.

Les sections suivantes présentent les principaux diagrammes utilisés pour modéliser la solution proposée.

2.3.1 Diagramme de Gantt

La planification du projet constitue une étape importante permettant d'organiser les différentes activités nécessaires à la réalisation de la plateforme **Smart Complaints Management**. Afin d'assurer un suivi efficace de l'avancement des travaux, un diagramme de Gantt a été élaboré.

Ce diagramme présente les principales phases du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'aux tests finaux de la plateforme. Il permet de visualiser la répartition des tâches dans le temps, d'identifier les dépendances entre les différentes activités et de suivre l'évolution globale du projet.

La figure suivante illustre le diagramme de Gantt correspondant aux différentes étapes de réalisation de la plateforme.

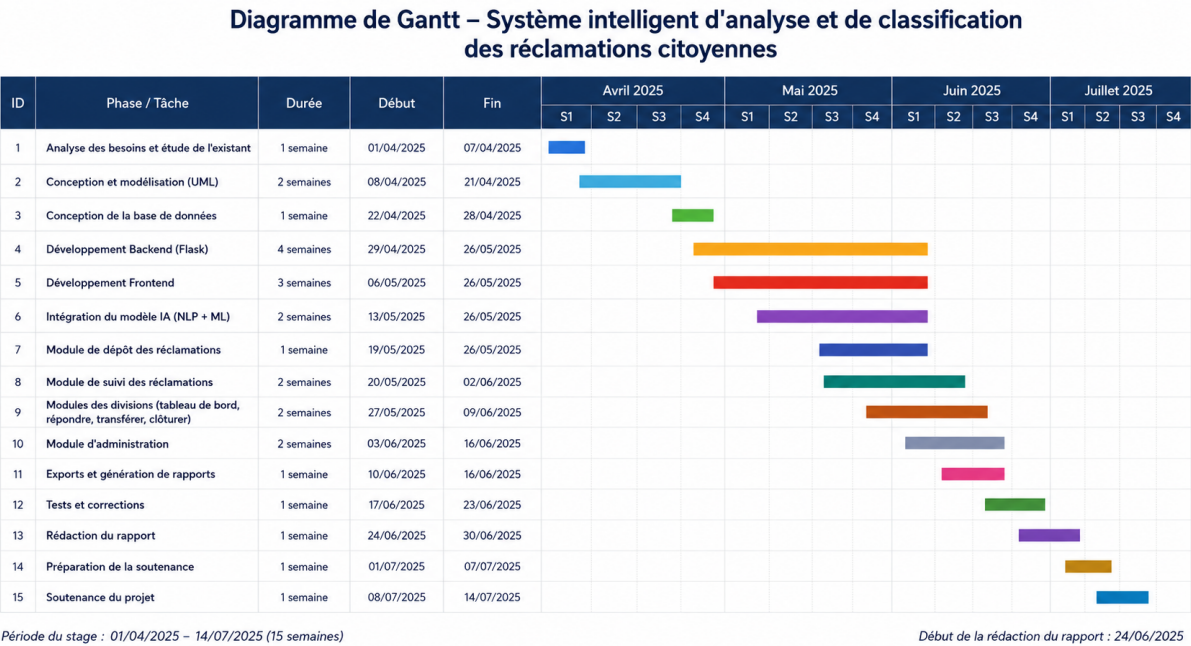


FIGURE 2.9 – Diagramme de Gantt du projet Smart Complaints Management

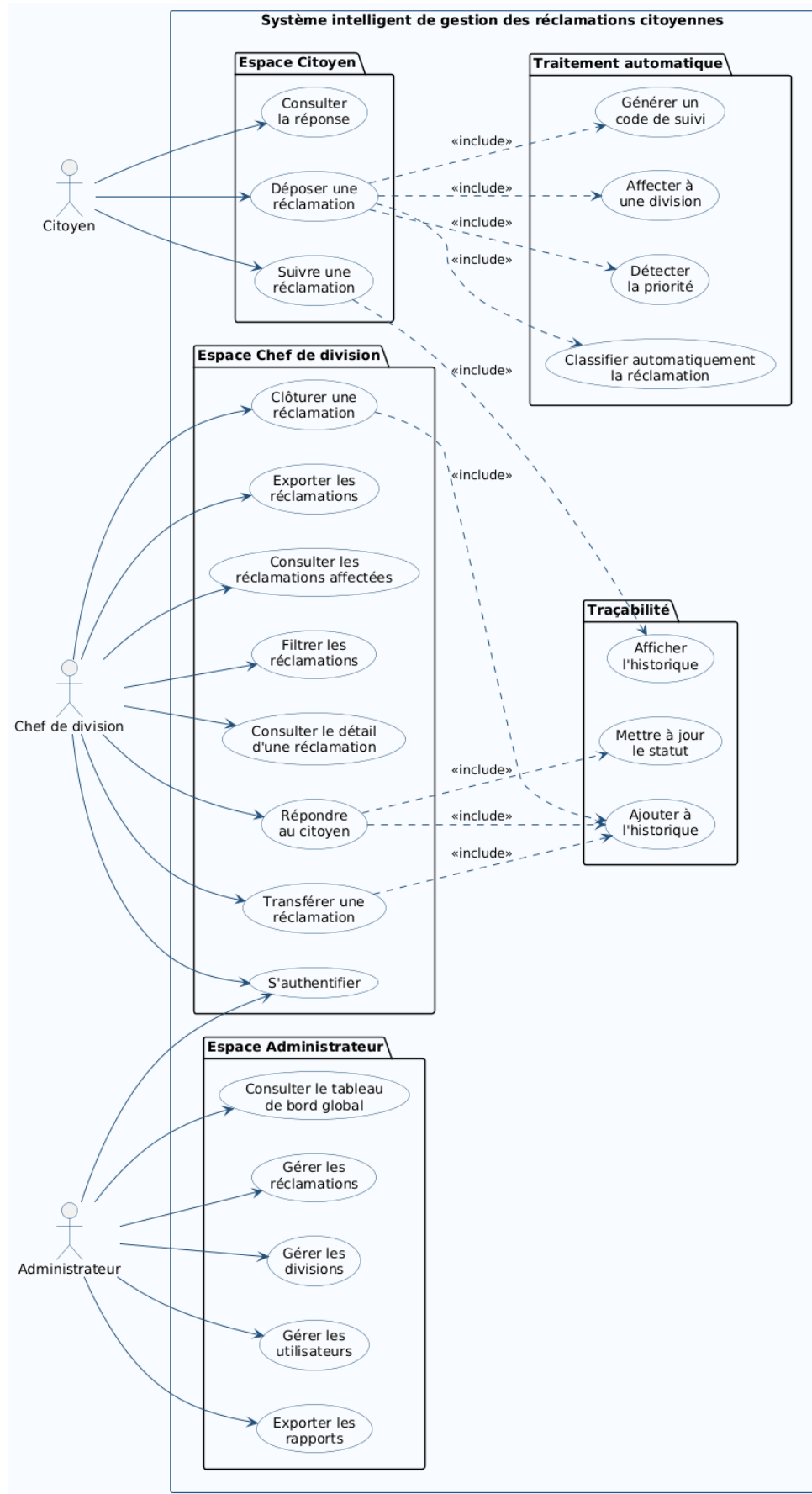
2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet d'identifier les différents acteurs du système ainsi que les principales fonctionnalités mises à leur disposition. Il offre une vue globale des interactions entre les utilisateurs et la plateforme.

Dans le cadre de ce projet, trois acteurs principaux interviennent dans le système :

- Le **Citoyen**, qui dépose et suit les réclamations ;
- Le **Chef de division**, chargé du traitement des réclamations affectées à sa division ;
- L'**Administrateur**, responsable de la gestion globale de la plateforme.

Le diagramme suivant présente l'ensemble des cas d'utilisation associés à ces différents acteurs.



34
FIGURE 2.10 – Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme

2.3.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système. Il met en évidence les différentes classes utilisées dans l'application ainsi que les relations qui existent entre elles.

Dans la plateforme **Smart Complaints Management**, les principales classes correspondent aux entités manipulées par le système, notamment les citoyens, les réclamations, les divisions, les utilisateurs, les réponses et l'historique des actions.

Ce diagramme permet de mieux comprendre l'organisation des données et les liens établis entre les différentes composantes de la base de données.

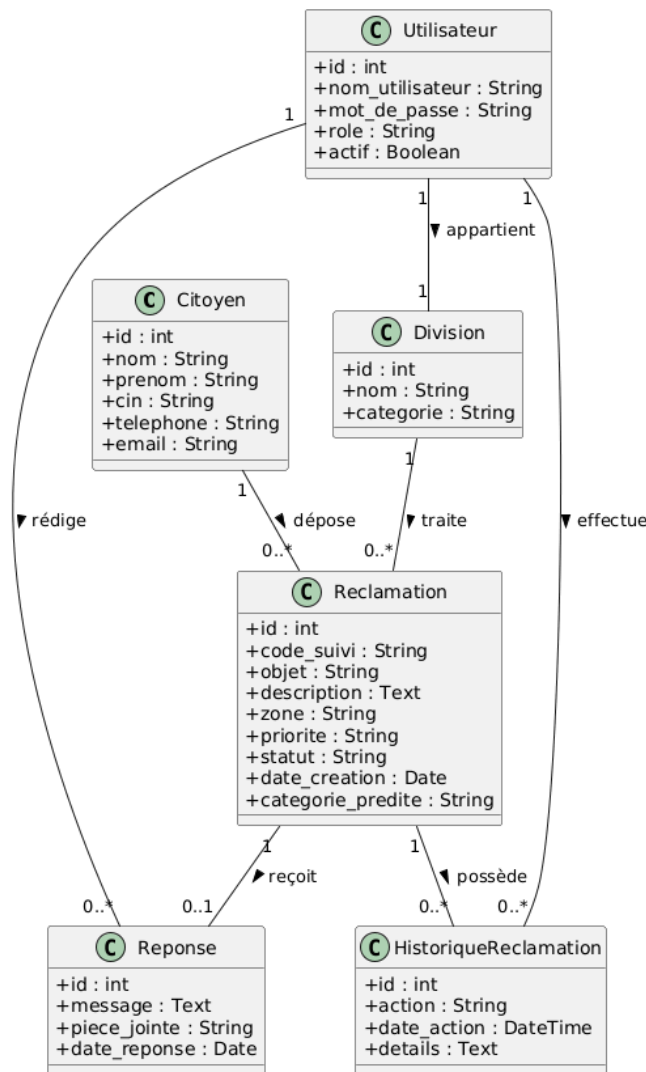


FIGURE 2.11 – Diagramme de classes de la plateforme

2.3.4 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence permet de représenter les échanges réalisés entre les différents composants du système au cours d'un scénario donné. Il met en évidence l'ordre chronologique des interactions ainsi que les traitements effectués à chaque étape.

Dans le cadre de ce projet, le diagramme de séquence illustre le processus complet de dépôt d'une réclamation citoyenne. Il présente les interactions entre le citoyen, l'interface web, le backend Flask, le service NLP/IA, la base de données MySQL et le chef de division. Ce processus couvre la soumission de la réclamation, son analyse automatique, son enregistrement, la génération du code de suivi ainsi que la consultation des réclamations affectées par le chef de division.

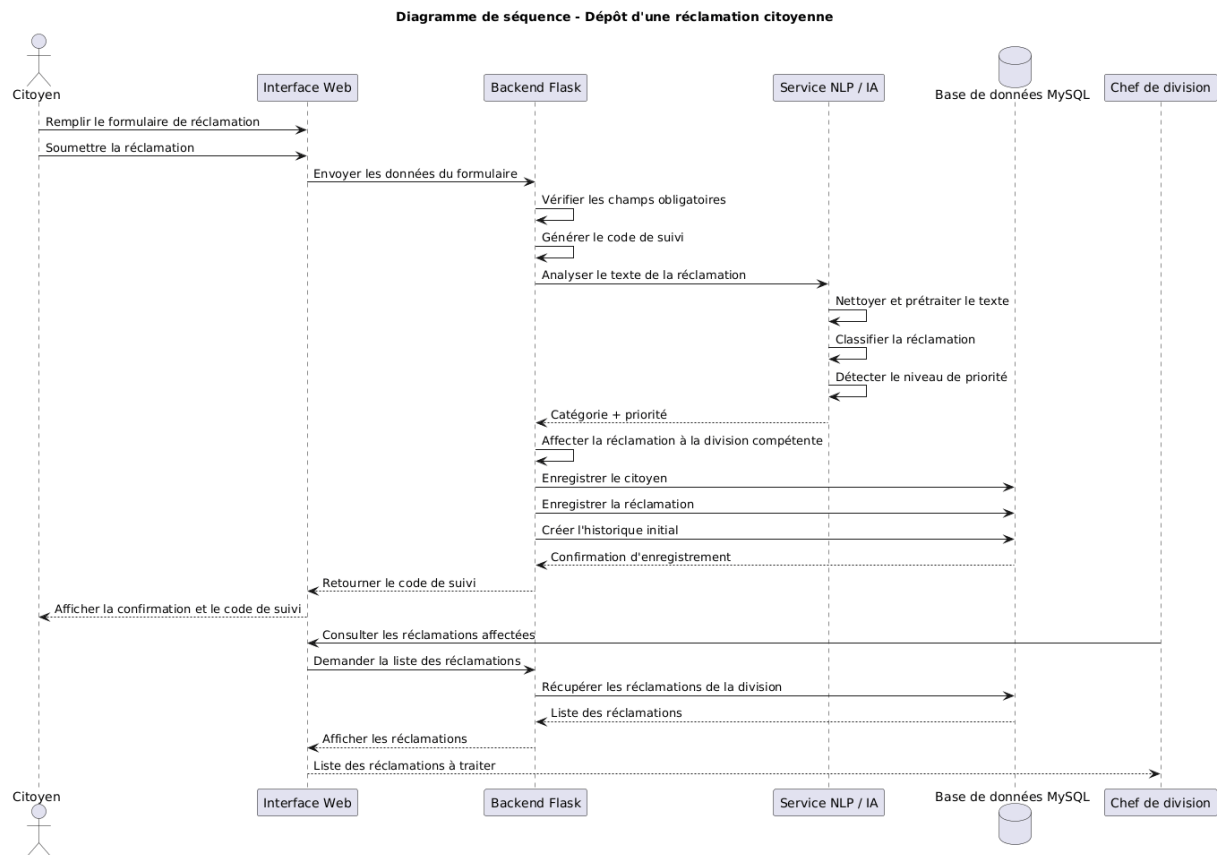


FIGURE 2.12 – Diagramme de séquence du dépôt d'une réclamation citoyenne

2.3.5 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité permet de représenter le déroulement global d'un processus métier au sein de la plateforme. Il met en évidence les différentes étapes exécutées ainsi que les décisions prises au cours du traitement d'une réclamation.

Dans le cadre de ce projet, le diagramme d'activité illustre les différentes opérations réalisées depuis le dépôt d'une réclamation par le citoyen jusqu'à sa prise en charge par la division compétente.

Diagramme d'activité - Traitement d'une réclamation citoyenne

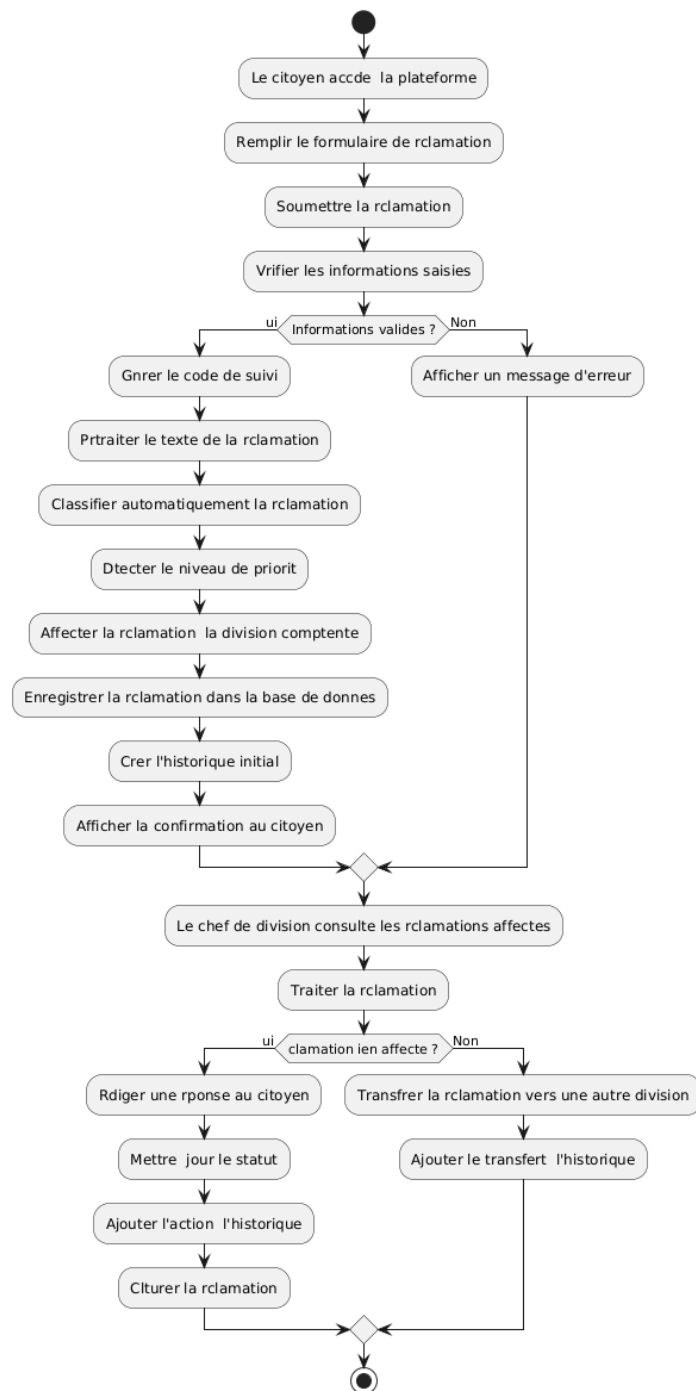


FIGURE 2.13 – Diagramme d'activité du traitement d'une réclamation citoyenne

2.3.6 Diagramme de composants

Le diagramme de composants présente l'organisation des principaux modules logiciels composant la plateforme **Smart Complaints Management**. Il met en évidence les dé-

pendances et les échanges entre les différents composants techniques du système.

Ce diagramme permet de visualiser les interactions entre l'interface utilisateur, le backend Flask, le module de traitement intelligent, la base de données ainsi que les services externes utilisés par l'application.

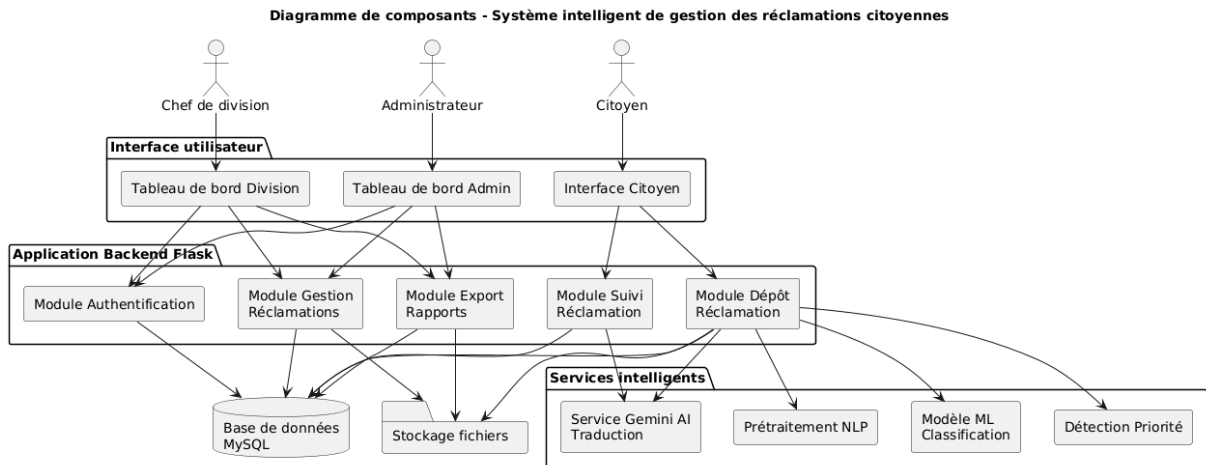


FIGURE 2.14 – Diagramme de composants de la plateforme

2.3.7 Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement décrit l'architecture physique du système ainsi que la répartition des différents composants logiciels sur les ressources matérielles utilisées.

Dans le cadre de ce projet, il permet de représenter les interactions entre le navigateur web de l'utilisateur, le serveur hébergeant l'application Flask, la base de données MySQL ainsi que les services externes mobilisés pour le traitement intelligent des réclamations.

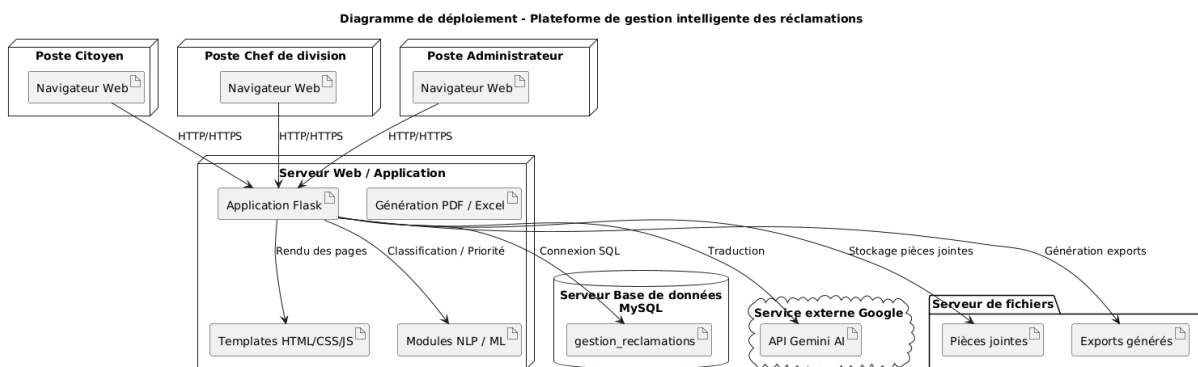


FIGURE 2.15 – Diagramme de déploiement de la plateforme

2.3.8 Synthèse de la modélisation

Les différents diagrammes présentés dans cette section ont permis de modéliser les aspects fonctionnels et techniques de la plateforme **Smart Complaints Management**.

Ils offrent une représentation claire des interactions entre les acteurs, de la structure des données, des flux de traitement et de l'architecture globale du système.

Cette phase de modélisation a constitué une étape essentielle avant la réalisation de la solution. Elle a permis de mieux comprendre les besoins du projet, d'organiser les différentes fonctionnalités et de définir une architecture cohérente facilitant le développement de la plateforme.

Ainsi, les modèles élaborés ont servi de base à l'implémentation de la solution présentée dans le chapitre suivant.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la modélisation conceptuelle et technique de la plateforme **Smart Complaints Management**. Cette étude a permis de définir l'architecture globale du système, les différentes étapes du processus de traitement des réclamations ainsi que l'environnement de développement mis en place pour la réalisation du projet.

Nous avons également présenté les principaux diagrammes UML utilisés pour modéliser les aspects fonctionnels et techniques de la solution. Ces diagrammes ont permis de représenter les interactions entre les acteurs, la structure des données, les flux de traitement ainsi que l'organisation des différents composants du système.

Cette phase de modélisation a constitué une base essentielle pour la mise en œuvre de la plateforme. Elle a permis de mieux structurer le développement et de garantir la cohérence de la solution proposée.

Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation et à l'implémentation de la plateforme. Nous y présenterons les différentes fonctionnalités développées, les interfaces réalisées ainsi que les principaux résultats obtenus.

3 Réalisation et implémentation de la solution

Introduction

Après avoir présenté la modélisation conceptuelle et technique de la plateforme dans le chapitre précédent, ce chapitre est consacré à la réalisation concrète de la solution **Smart Complaints Management**. Il met en évidence les principales fonctionnalités développées, les interfaces réalisées ainsi que les résultats obtenus lors de l'utilisation de l'application.

Contrairement au chapitre précédent, qui s'intéressait principalement à l'architecture et à la conception du système, ce chapitre présente la plateforme du point de vue de son fonctionnement réel. Il décrit les différentes interfaces accessibles aux utilisateurs, les modules opérationnels ainsi que les traitements automatisés intégrés au système.

La plateforme développée propose plusieurs fonctionnalités essentielles, notamment le dépôt des réclamations citoyennes, le suivi des demandes, la classification automatique par intelligence artificielle, l'affectation aux divisions compétentes, la gestion des réponses administratives, la traduction bilingue français-arabe, les tableaux de bord décisionnels ainsi que l'exportation des données.

Ce chapitre présente donc les différentes interfaces et fonctionnalités réalisées afin d'illustrer le fonctionnement final de la plateforme.

3.1 Présentation de la page d'accueil

La page d'accueil constitue la première interface accessible aux citoyens souhaitant utiliser la plateforme **Smart Complaints Management**. Elle joue un rôle essentiel dans la présentation générale de la solution, car elle permet d'expliquer l'objectif de la plateforme, les services proposés ainsi que les étapes à suivre pour déposer et suivre une réclamation.

Cette interface a été conçue avec un design moderne, clair et intuitif afin de faciliter l'accès aux principales fonctionnalités. Elle permet notamment aux citoyens de déposer une nouvelle réclamation, de suivre l'état d'avancement d'une demande existante et de consulter les informations relatives aux domaines pris en charge par la commune.

3.1.1 Interface principale de la page d'accueil

La première section de la page d'accueil présente le nom de la commune, une phrase d'accroche ainsi que les principaux services offerts par la plateforme. Elle met en avant la possibilité de déposer une réclamation en ligne, de suivre son traitement en temps réel et de donner la priorité aux situations urgentes.

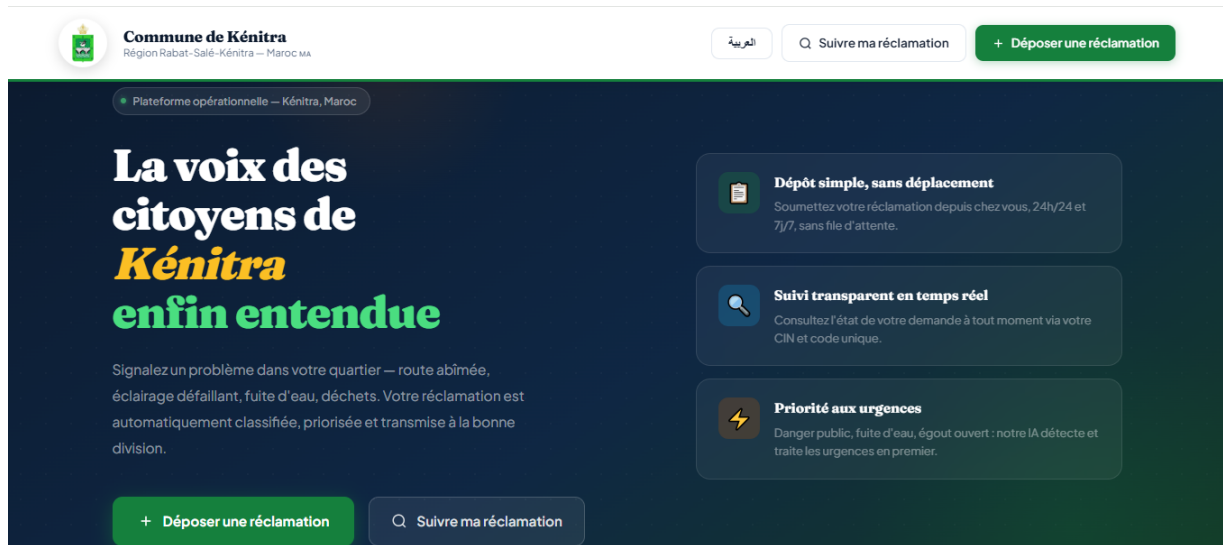


FIGURE 3.1 – Interface principale de la page d'accueil

3.1.2 Présentation des domaines de réclamation

La page d'accueil présente également les principaux domaines dans lesquels les citoyens peuvent signaler un problème. Ces domaines correspondent aux services pris en charge par la commune, notamment la voirie, l'éclairage public, l'eau potable, l'assainissement ainsi que la propreté.

Cette organisation permet au citoyen de comprendre rapidement les types de réclamations pouvant être déposés à travers la plateforme.

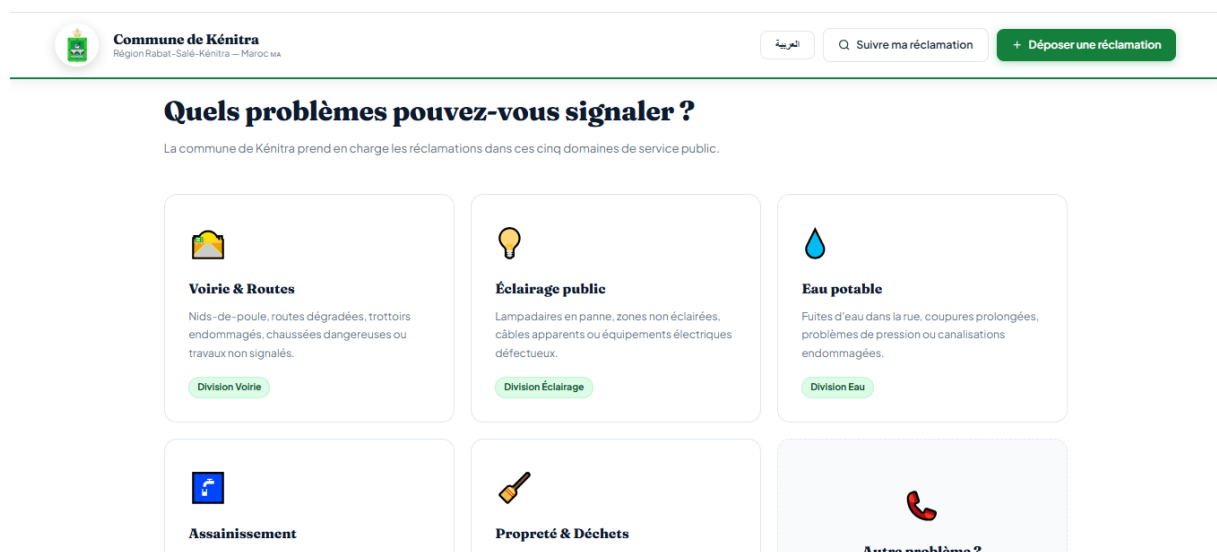


FIGURE 3.2 – Présentation des domaines de réclamation pris en charge

3.1.3 Présentation générale de la commune

Une section dédiée présente la ville de Kénitra ainsi que quelques indicateurs généraux. Elle permet de situer le contexte local du projet et de montrer l'importance de la plateforme dans l'amélioration des services publics et de la relation entre la commune et les citoyens.

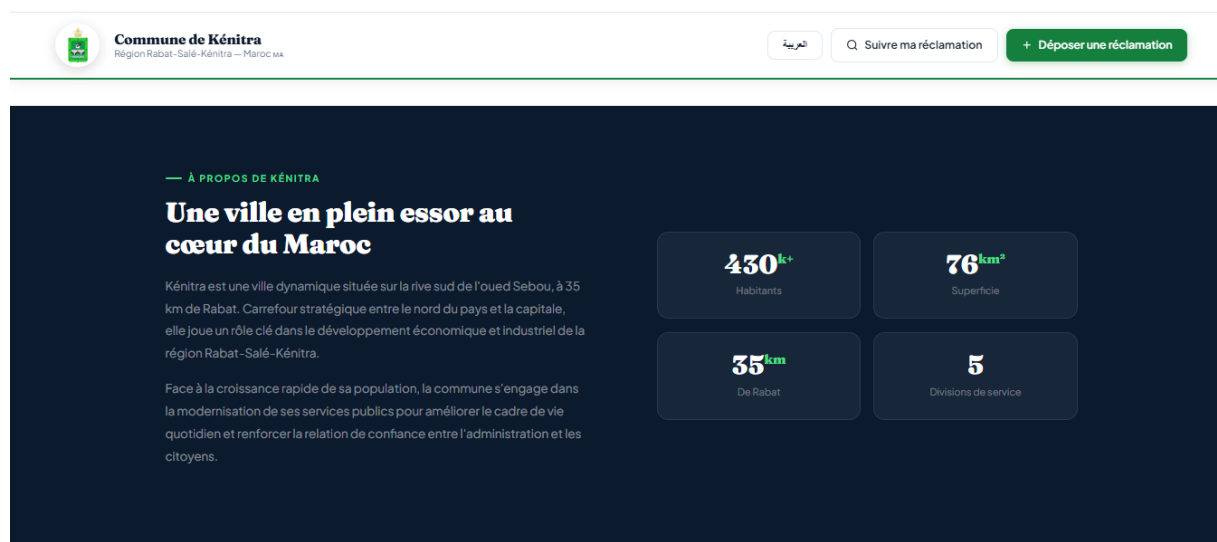


FIGURE 3.3 – Présentation générale de la Commune de Kénitra

3.1.4 Fonctionnement général de la plateforme

La page d'accueil explique le fonctionnement général de la plateforme à travers un processus simple composé de quatre étapes. Le citoyen remplit d'abord le formulaire de

réclamation, reçoit ensuite un code unique de suivi, puis la commune traite la demande avant que le citoyen puisse suivre son évolution.

Cette présentation permet de rendre le processus clair et compréhensible pour l'utilisateur final.

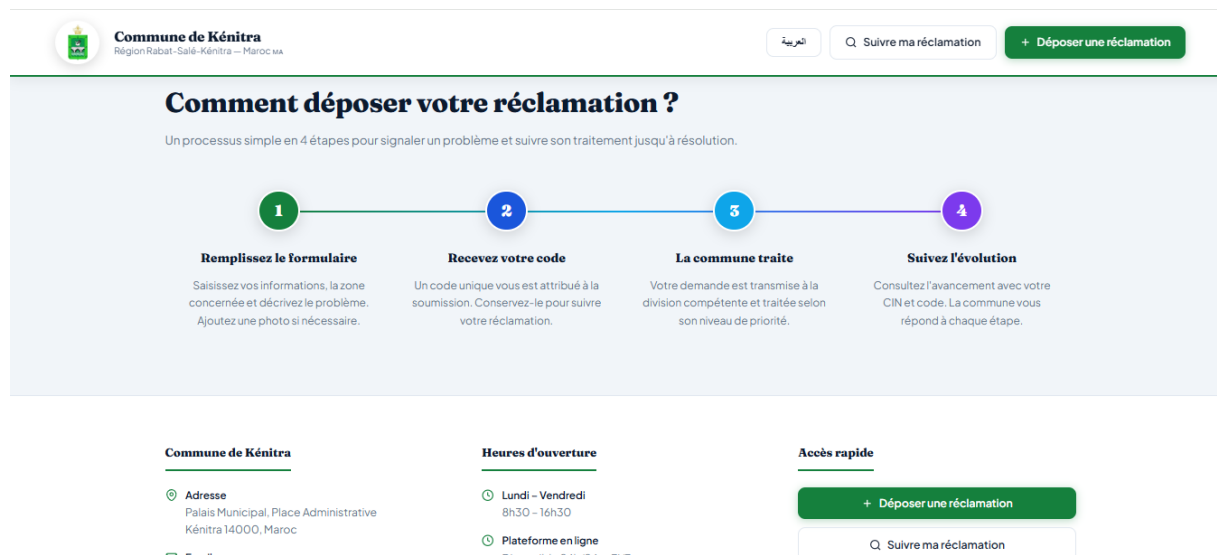


FIGURE 3.4 – Présentation du fonctionnement général de la plateforme

3.1.5 Version arabe de la page d'accueil

Afin de garantir une meilleure accessibilité aux citoyens arabophones, la plateforme propose une version arabe de la page d'accueil. Cette fonctionnalité permet d'adapter l'interface aux besoins linguistiques des utilisateurs et de renforcer l'inclusion numérique.

La version arabe conserve les mêmes fonctionnalités principales que la version française, notamment le dépôt d'une réclamation, le suivi d'une demande et la présentation des services disponibles.

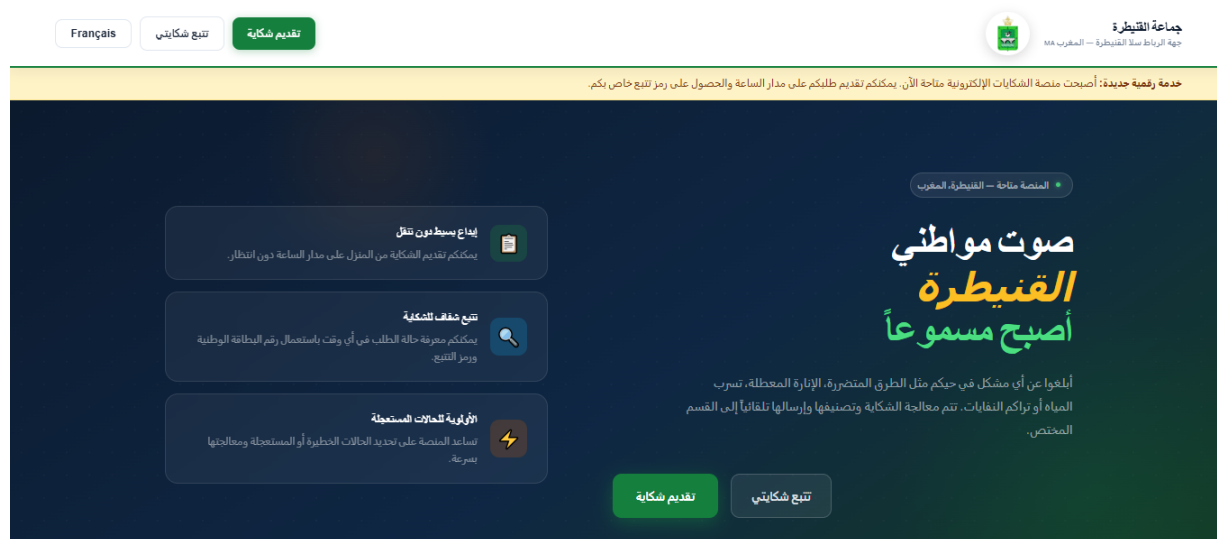


FIGURE 3.5 – Version arabe de la page d'accueil

3.2 Dépôt d'une réclamation citoyenne

Le module de dépôt d'une réclamation constitue l'une des fonctionnalités principales de la plateforme **Smart Complaints Management**. Il permet au citoyen de signaler un problème rencontré dans son quartier sans avoir besoin de se déplacer physiquement vers les services de la commune.

Cette interface a été conçue de manière claire et structurée afin de guider l'utilisateur étape par étape. Le formulaire permet de collecter les informations personnelles du citoyen, les détails de la réclamation ainsi qu'un document justificatif facultatif.

3.2.1 Formulaire de dépôt d'une réclamation

La première partie du formulaire concerne les informations personnelles du citoyen. Elle permet de saisir les données nécessaires au suivi de la demande, notamment le nom, le prénom, le numéro CIN, le téléphone ainsi que l'adresse e-mail.

The screenshot shows the 'Nouvelle réclamation' (New Complaint) form on the website of the Commune de Kénitra. The header includes the logo and name of the commune, a language selector for 'العربية' (Arabic), and a 'Retour à l'accueil' (Return to home) button. The main navigation bar shows 'Accueil' and 'Déposer une réclamation'. The left sidebar contains a 'FORMULAIRE OFFICIEL' section with a large heading 'Déposez votre réclamation' and a description: 'Signalez un problème dans votre quartier. Notre système intelligent classe et transmet votre demande à la division concernée automatiquement.' Below this are three steps: 1. 'Remplissez le formulaire' (Fill in the form), 2. 'Classification automatique' (Automatic classification), and 3. 'Suivi en temps réel' (Real-time tracking). The main form area is titled 'Nouvelle réclamation' and includes a note: 'Tous les champs marqués d'un * sont obligatoires' (All fields marked with an asterisk are mandatory). The first section, '1 Informations personnelles', is titled 'Vos coordonnées pour le suivi de votre demande' (Your contact details for the follow-up of your request). It contains fields for 'Nom *' (Last name), 'Prénom *' (First name), 'CIN *' (National ID card number), 'Téléphone' (Phone number), and 'Email'. The 'Nom' field has a placeholder 'Votre nom de famille', 'Prénom' has 'Votre prénom', 'CIN' has 'EX : AB123456', 'Téléphone' has '06 XXXXXXXX', and 'Email' has 'votre@email.com'.

FIGURE 3.6 – Formulaire de dépôt d'une réclamation citoyenne

3.2.2 Ajout d'un document justificatif

La plateforme permet au citoyen d'ajouter un document justificatif afin d'appuyer sa réclamation. Ce document peut être une image ou un fichier PDF illustrant le problème signalé. Cette fonctionnalité facilite l'analyse de la situation par la division concernée.

The screenshot shows the 'Document justificatif' (Supporting document) section of the complaint form. The header and navigation bar are identical to the previous screenshot. The left sidebar is the same, but the 'Suivi en temps réel' step is highlighted with a green circle. The main form area is titled '3 Document justificatif' and includes a note: 'Photo ou document du problème signalé' (Photo or document of the problem reported). Below this is a large dashed box with a green upload icon and the text: 'Glissez un fichier ici ou cliquez pour choisir' (Drag a file here or click to choose). Below the box, it says 'Images (JPG, PNG) ou PDF – Taille maximale : 5 Mo' (Images (JPG, PNG) or PDF – Maximum size: 5 Mo). At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Envoyer la réclamation' (Send the complaint).

FIGURE 3.7 – Ajout d'un document justificatif à la réclamation

3.2.3 Confirmation du dépôt

Après l'envoi du formulaire, le système enregistre automatiquement la réclamation et affiche une page de confirmation. Cette page indique que la demande a bien été reçue et transmise à la division compétente.

Un code unique de suivi est également généré pour permettre au citoyen de consulter ultérieurement l'état d'avancement de sa réclamation.

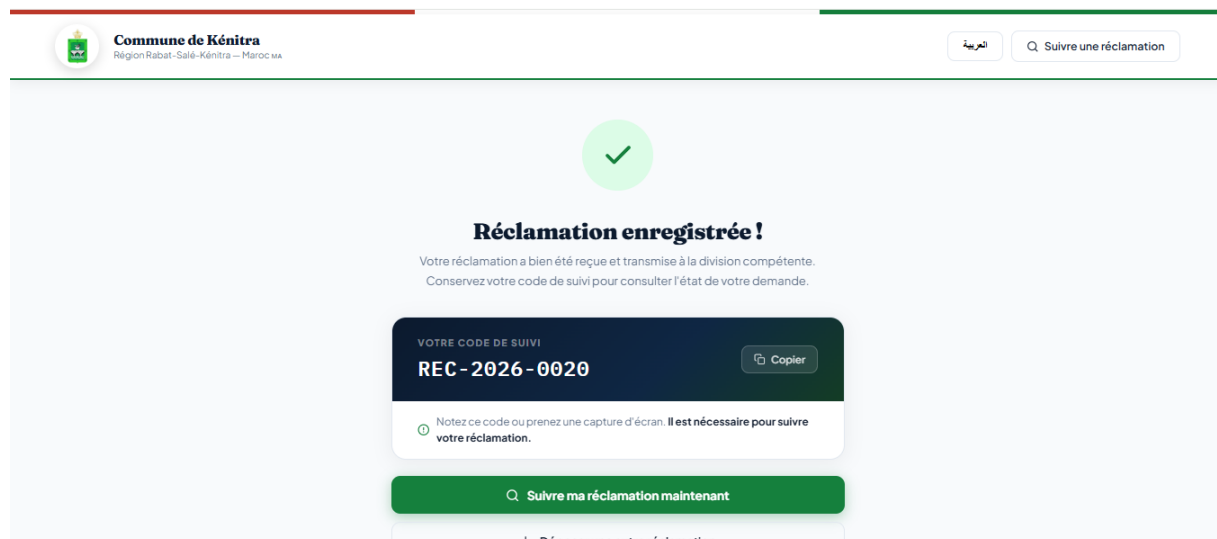


FIGURE 3.8 – Confirmation du dépôt et génération du code de suivi

3.2.4 Confirmation en version arabe

Afin d'assurer l'accessibilité de la plateforme aux citoyens arabophones, la page de confirmation est également disponible en arabe. Elle reprend les mêmes informations essentielles, notamment le message de succès et le code de suivi généré.

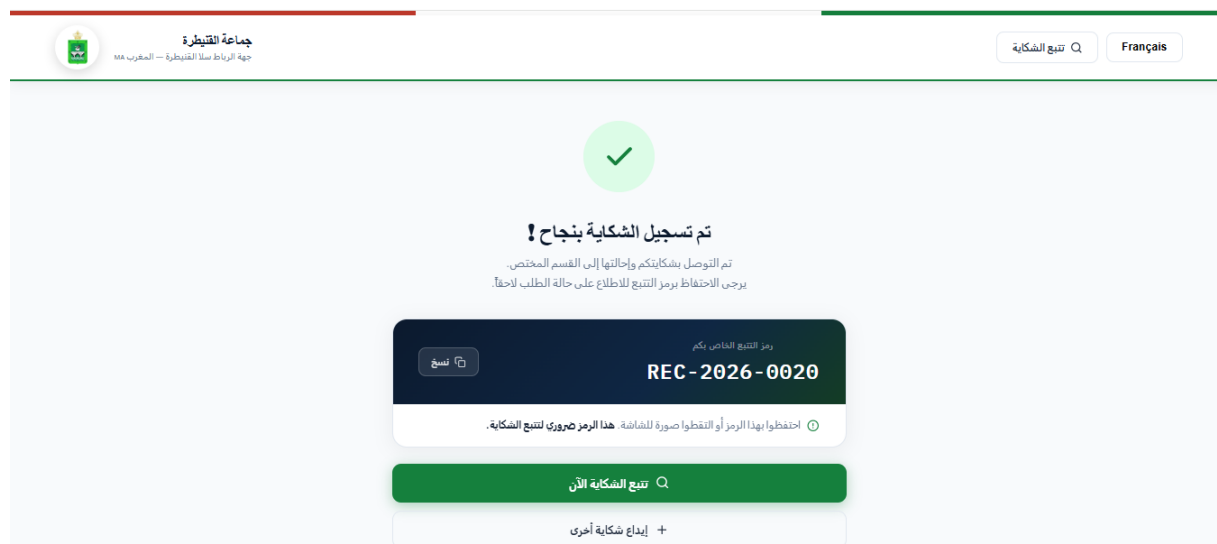


FIGURE 3.9 – Confirmation du dépôt en version arabe

3.3 Suivi d'une réclamation

Le module de suivi permet au citoyen de consulter l'état d'avancement de sa réclamation sans avoir besoin de créer un compte ou de s'authentifier. Cette fonctionnalité repose sur l'utilisation du numéro CIN et du code unique de suivi généré lors du dépôt de la réclamation.

Ce module renforce la transparence du traitement administratif, car il permet au citoyen de connaître à tout moment le statut de sa demande, la division responsable, la catégorie détectée ainsi que la réponse fournie par la commune lorsque le traitement est terminé.

3.3.1 Interface de suivi

L'interface de suivi contient un formulaire simple permettant au citoyen de saisir son numéro CIN ainsi que le code de réclamation. Après validation, le système recherche la réclamation correspondante dans la base de données et affiche les informations disponibles.

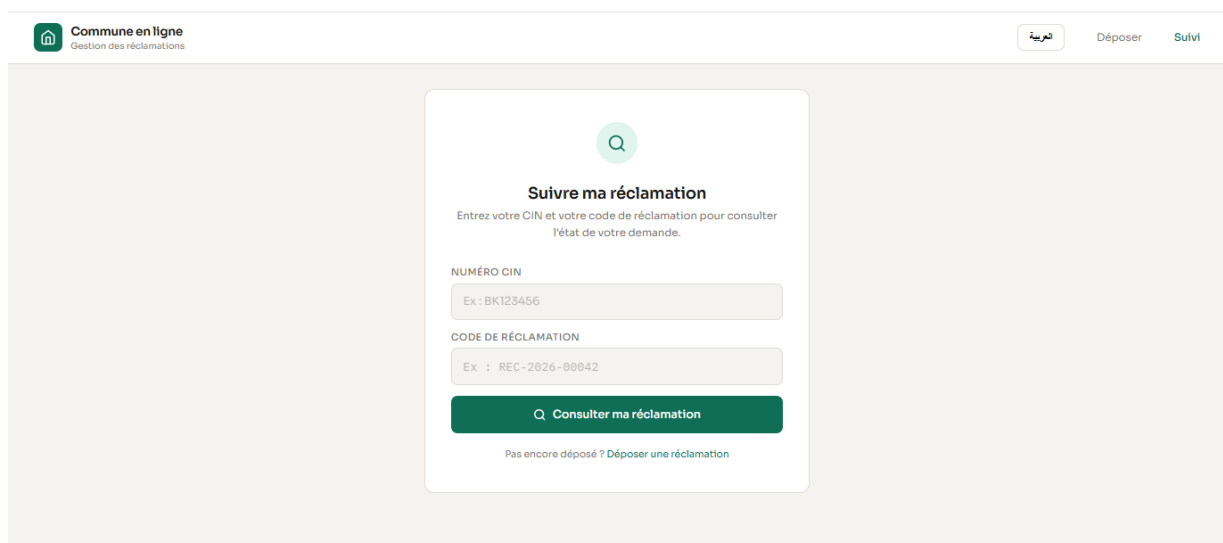


FIGURE 3.10 – Interface de suivi d'une réclamation

3.3.2 Affichage de l'état d'avancement

Lorsque les informations saisies sont correctes, la plateforme affiche le détail de la réclamation. Cette page présente notamment l'objet de la réclamation, la zone concernée, la date de dépôt, la catégorie détectée automatiquement ainsi que la division responsable du traitement.

L'état d'avancement est présenté sous forme d'une progression visuelle indiquant les différentes étapes du traitement : réclamation déposée, en cours de traitement, répondue et clôturée.

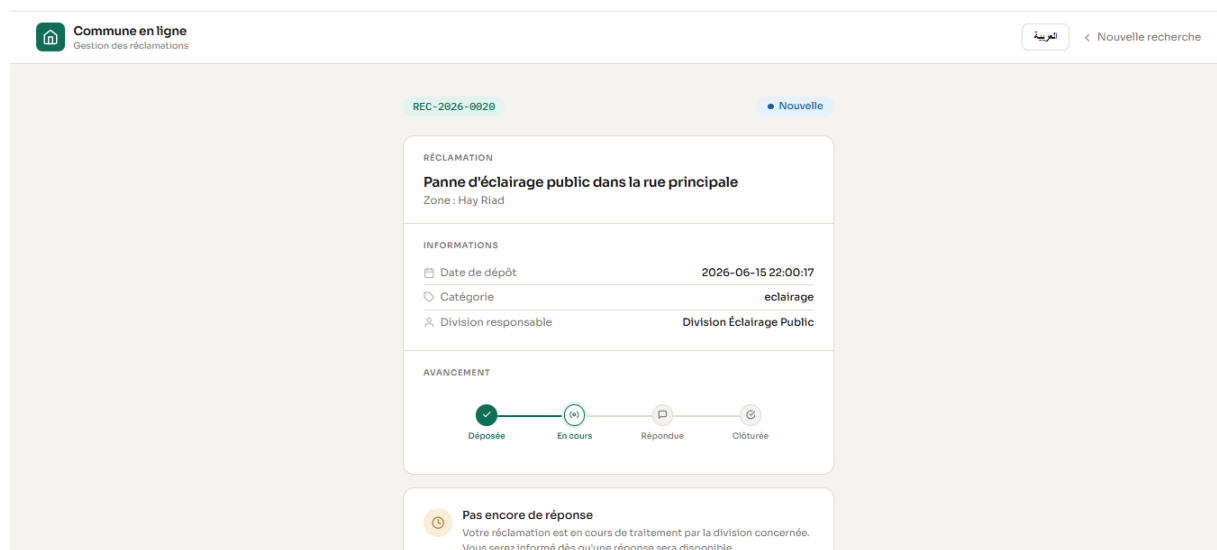


FIGURE 3.11 – Affichage de l'état d'avancement d'une réclamation

3.3.3 Gestion des erreurs de recherche

Lorsque le citoyen saisit un numéro CIN ou un code de réclamation incorrect, le système affiche un message d'erreur indiquant qu'aucune réclamation n'a été trouvée. Cette gestion permet d'informer clairement l'utilisateur et de l'inviter à vérifier les informations saisies.

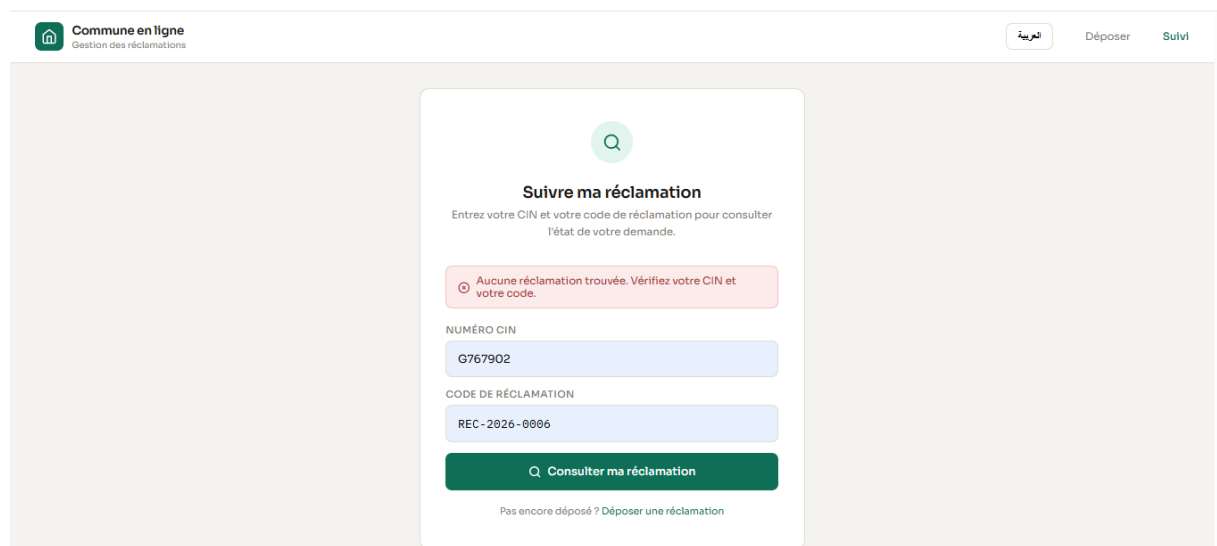


FIGURE 3.12 – Message d'erreur lors d'une recherche incorrecte

3.3.4 Affichage de la réponse de la commune

Lorsque la réclamation a été traitée par la division concernée, la réponse officielle de la commune est affichée au citoyen. Cette réponse permet d'informer l'utilisateur des actions réalisées ou des mesures prévues pour résoudre le problème signalé.

La page de suivi indique également la date de traitement ainsi que l'état final de la réclamation, ce qui permet au citoyen de suivre clairement l'évolution de sa demande jusqu'à sa clôture.



FIGURE 3.13 – Réponse de la commune affichée au citoyen

3.3.5 Suivi et réponse en version arabe

Afin d'améliorer l'accessibilité de la plateforme, les informations de suivi peuvent être affichées en arabe. La traduction des informations et des réponses est assurée automatiquement à l'aide d'un module d'intelligence artificielle basé sur **Gemini AI**.

Cette fonctionnalité permet aux citoyens arabophones de consulter l'état de leur réclamation et de lire la réponse de la commune dans leur langue. Elle contribue ainsi à rendre le service plus inclusif et plus adapté aux besoins des utilisateurs.



FIGURE 3.14 – Affichage de la réponse en version arabe grâce à la traduction par IA

3.4 Authentification et accès aux espaces internes

L'authentification constitue une étape essentielle pour accéder aux espaces internes de la plateforme **Smart Complaints Management**. Contrairement aux citoyens, qui peuvent déposer et suivre leurs réclamations sans créer de compte, les utilisateurs internes doivent se connecter afin d'accéder aux fonctionnalités de gestion.

Ce mécanisme permet de sécuriser l'accès aux tableaux de bord et de limiter les fonctionnalités disponibles selon le rôle de l'utilisateur connecté. Deux profils principaux sont pris en charge : le **chef de division** et l'**administrateur**.

3.4.1 Interface de connexion

La page de connexion permet aux utilisateurs internes d'accéder à la plateforme à l'aide de leur adresse e-mail professionnelle et de leur mot de passe. Après validation des identifiants, le système redirige automatiquement l'utilisateur vers l'espace correspondant à son rôle.

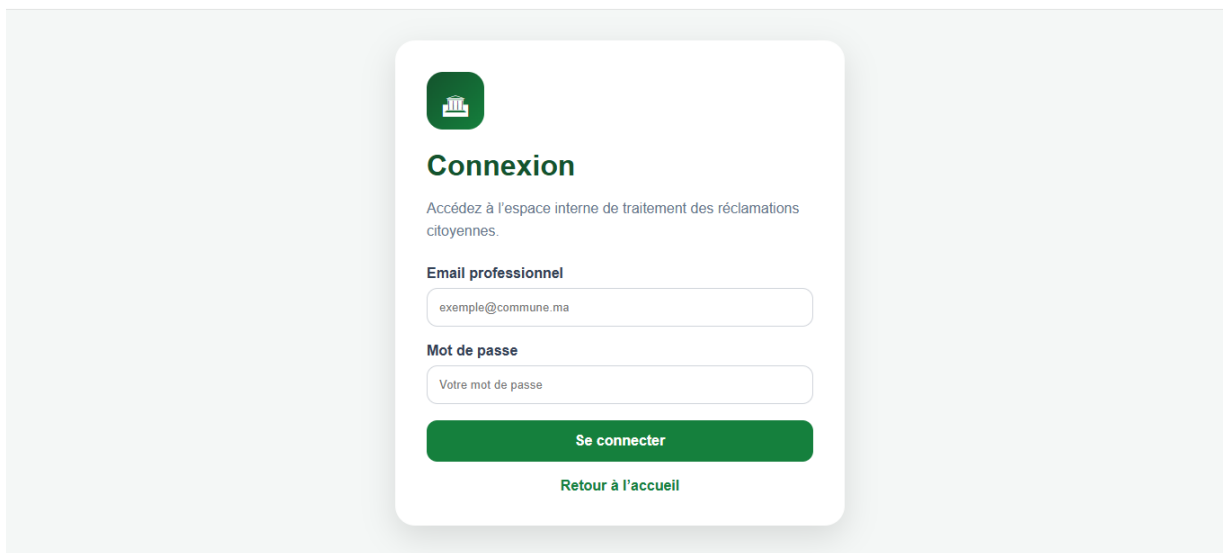
The image shows a login form titled 'Connexion' with a green icon of a building. Below the title, it says 'Accédez à l'espace interne de traitement des réclamations citoyennes.' There are two input fields: 'Email professionnel' with the placeholder 'exemple@commune.ma' and 'Mot de passe' with the placeholder 'Votre mot de passe'. Below these fields is a green button labeled 'Se connecter' and a link labeled 'Retour à l'accueil'.

FIGURE 3.15 – Interface de connexion des utilisateurs internes

3.4.2 Gestion des erreurs de connexion

Lorsque l'utilisateur saisit une adresse e-mail ou un mot de passe incorrect, le système affiche un message d'erreur clair. Cette vérification permet d'empêcher l'accès non autorisé à la plateforme et de renforcer la sécurité des espaces internes.

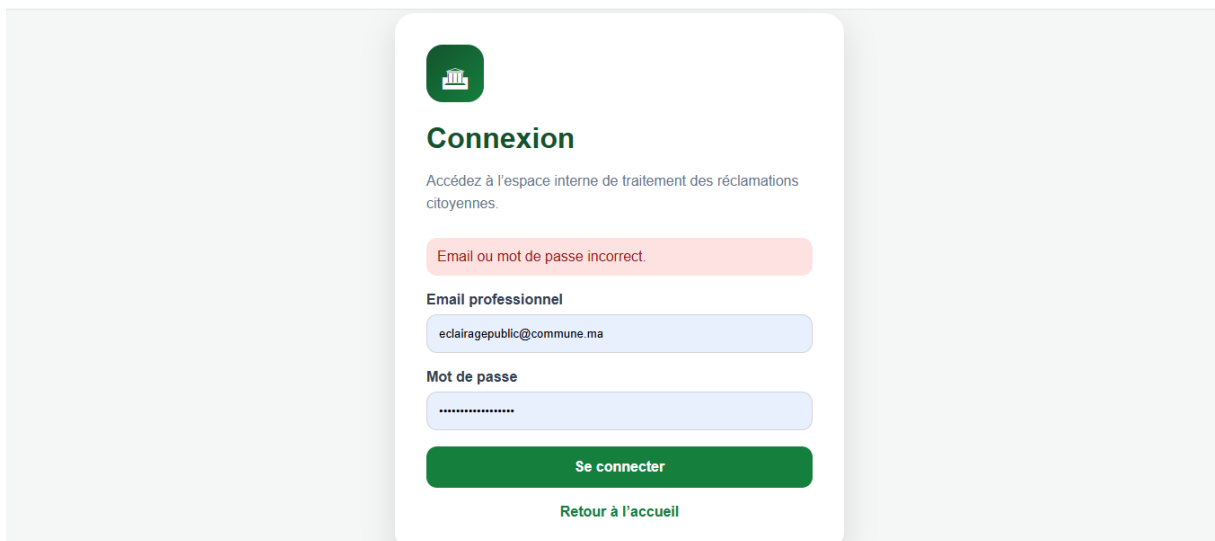


FIGURE 3.16 – Message d'erreur lors d'une tentative de connexion incorrecte

3.4.3 Modification du mot de passe

Lors de la première connexion ou lorsqu'un mot de passe temporaire est attribué, l'utilisateur est invité à définir un nouveau mot de passe personnel. Cette fonctionnalité permet de renforcer la sécurité du compte et de garantir la confidentialité des accès aux espaces internes de la plateforme.

L'interface de modification du mot de passe demande à l'utilisateur de saisir un nouveau mot de passe puis de le confirmer avant validation. Une fois l'opération effectuée, les nouvelles informations d'authentification sont enregistrées de manière sécurisée dans la base de données.

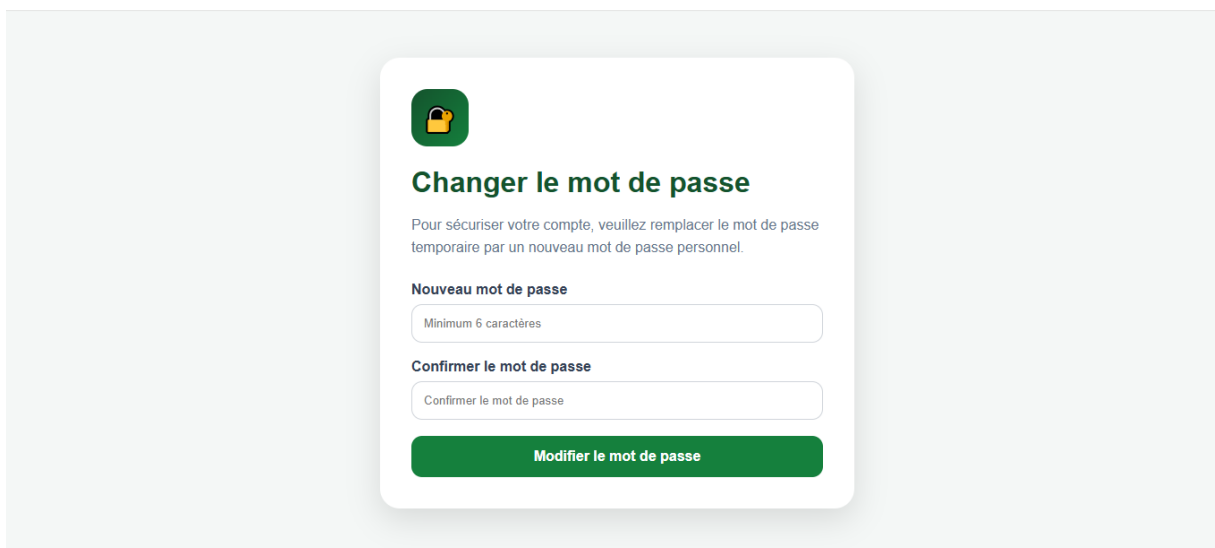


FIGURE 3.17 – Interface de modification du mot de passe

3.4.4 Tableau de bord du chef de division

Après authentification, le chef de division accède à un tableau de bord adapté à sa division. Cette interface lui permet de consulter uniquement les réclamations qui lui sont affectées, de suivre leur état d'avancement et de disposer d'indicateurs statistiques propres à son service.

Le tableau de bord affiche notamment le nombre total de réclamations, les nouvelles demandes, les réclamations en cours, les réclamations répondues, les dossiers clôturés ainsi que le taux de clôture de la division.



FIGURE 3.18 – Tableau de bord du chef de division

3.4.5 Tableau de bord administrateur

L'administrateur dispose d'un tableau de bord global permettant de superviser l'ensemble de la plateforme. Cette interface présente une vue générale des réclamations enregistrées, des nouvelles demandes, des réclamations en cours, des réclamations répondues, clôturées ou transférées.

Ce tableau de bord permet également à l'administrateur d'accéder aux modules de gestion des utilisateurs, des réclamations, des divisions et des exports. Il constitue ainsi un outil de supervision et d'aide à la décision pour le suivi global des réclamations citoyennes.

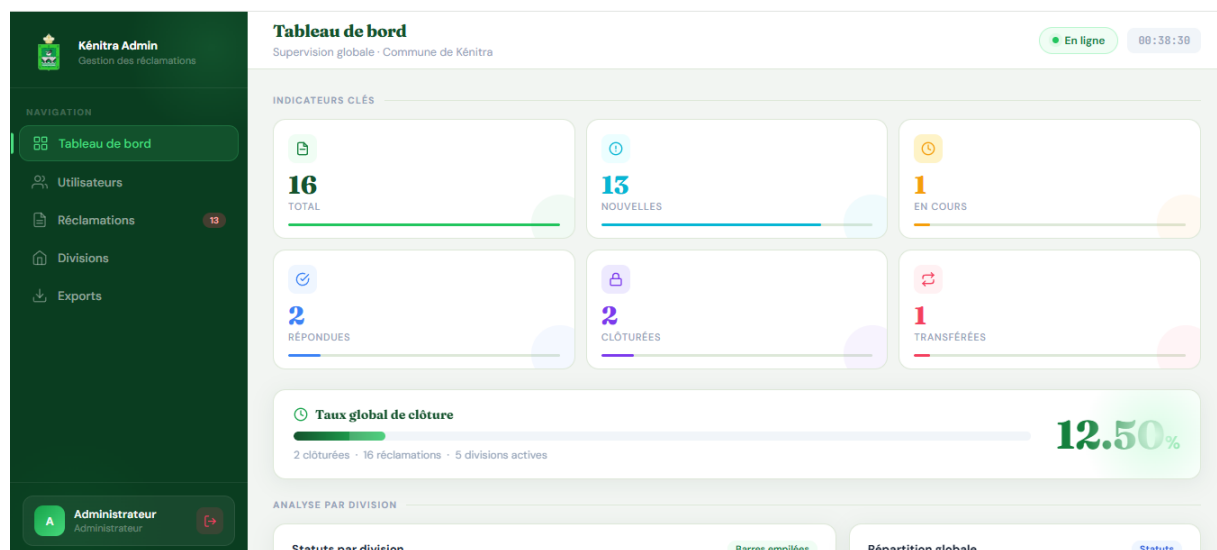


FIGURE 3.19 – Tableau de bord administrateur

3.5 Gestion des réclamations par le chef de division

Le chef de division dispose d'un espace interne lui permettant de consulter et de traiter les réclamations affectées à sa division. Cet espace constitue un élément central dans le processus de traitement administratif, car il permet à chaque division de gérer uniquement les demandes qui relèvent de son domaine d'intervention.

Après authentification, le chef de division accède à son tableau de bord. Celui-ci présente des indicateurs propres à sa division ainsi qu'une liste des réclamations qui lui sont attribuées. À partir de cet espace, il peut consulter les détails d'une réclamation, analyser les informations fournies par le citoyen, répondre à la demande, transférer la réclamation vers une autre division si nécessaire ou clôturer le dossier après traitement.

3.5.1 Consultation des réclamations affectées

La liste des réclamations affectées permet au chef de division de visualiser l'ensemble des demandes relevant de sa responsabilité. Les réclamations sont présentées sous forme de tableau contenant plusieurs informations utiles, telles que le code de suivi, le nom du citoyen, la zone géographique, l'objet de la réclamation, le niveau de priorité, le statut et la date de dépôt.

Cette interface intègre également des filtres de recherche permettant de retrouver rapidement une réclamation selon son code, son objet, sa zone, son statut ou son niveau de priorité. Ces filtres facilitent le travail du chef de division, notamment lorsque le nombre de réclamations devient important.

Division Éclairage Public
Gestion et traitement des réclamations affectées - Commune de Kénitra

En ligne 08:44:26

LISTE DES RÉCLAMATIONS

RECHERCHE: Code, objet, zone, citoyen | STATUT: Tous les statuts | PRIORITÉ: Toutes les priorités | **Filtrer** | Réinitialiser

Réclamations affectées (9 résultat(s))

CODE	CITOYEN	ZONE	OBJET	PRIORITÉ	STATUT	DATE	ACTION
REC-2026-0020	EL YAMANI DOAA	Hay Riad	Panne d'éclairage publ...	Urgente	Nouvelle	2026-06-15 22:00:17	Détails
REC-2026-0015	EL YAMANI omniya	وسط المدينة	اتحاد الإنارة العمومية في الشارع	Urgente	Nouvelle	2026-06-01 02:00:15	Détails
REC-2026-0017	EL YAMANI amin	centre ville	Panne de l'éclairage p...	Moyenne	Nouvelle	2026-06-02 11:13:42	Détails
REC-2026-0014	EL YAMANI Chouaib	centre	Problème d'éclairage ...	Moyenne	Nouvelle	2026-06-01 01:35:06	Détails
REC-2026-0013	EL YAMANI Chouaib	centre	Problème d'éclairage ...	Moyenne	Nouvelle	2026-06-01 01:33:35	Détails

FIGURE 3.20 – Liste des réclamations affectées à la division

3.5.2 Filtrage des réclamations par statut

Le système permet de filtrer les réclamations selon leur statut. Par exemple, le chef de division peut afficher uniquement les réclamations clôturées afin de consulter les dossiers déjà traités.

Cette fonctionnalité améliore l'organisation du travail et permet de distinguer les réclamations nouvelles, en cours, répondues ou clôturées. Elle facilite également le suivi de la performance de la division et l'identification des dossiers nécessitant encore une intervention.

LISTE DES RÉCLAMATIONS

RECHERCHE: Code, objet, zone, citoyen | STATUT: Clôturée | PRIORITÉ: Toutes les priorités | **Filtrer** | Réinitialiser

Réclamations affectées (2 résultat(s))

CODE	CITOYEN	ZONE	OBJET	PRIORITÉ	STATUT	DATE	ACTION
REC-2026-0006	EL YAMANI DOAE	centre ville	La rue est très sombr...	Faible	Cloturee	2026-05-12 11:45:39	Détails
REC-2026-0005	EL YAMA Oumayma	birami	prob	Faible	Cloturee	2026-05-05 12:31:52	Détails

FIGURE 3.21 – Filtrage des réclamations selon le statut

3.5.3 Consultation du détail d'une réclamation

En cliquant sur le bouton de détail, le chef de division accède à une page complète regroupant toutes les informations relatives à la réclamation sélectionnée. Cette page affiche

notamment le code de suivi, l'objet de la réclamation, la division responsable, la date de création, le statut, le niveau de priorité ainsi que le score de priorité généré par le système intelligent.

Elle affiche également les informations personnelles du citoyen, ce qui permet à la division de disposer des éléments nécessaires pour traiter la demande ou contacter le citoyen si besoin.



FIGURE 3.22 – Détail d'une réclamation affectée à la division

3.5.4 Description du problème et pièce jointe

La page de détail présente également la description complète du problème signalé par le citoyen. Cette description constitue l'élément principal permettant au chef de division de comprendre la nature de la réclamation.

Lorsque le citoyen ajoute une pièce jointe lors du dépôt, celle-ci est affichée dans la même interface. Le chef de division peut ainsi consulter le fichier associé, par exemple une image ou un document, afin d'avoir une meilleure vision du problème signalé.

L'historique des actions est également affiché afin de suivre les différentes étapes déjà réalisées sur la réclamation, notamment son dépôt, sa classification automatique et son affectation à la division concernée.

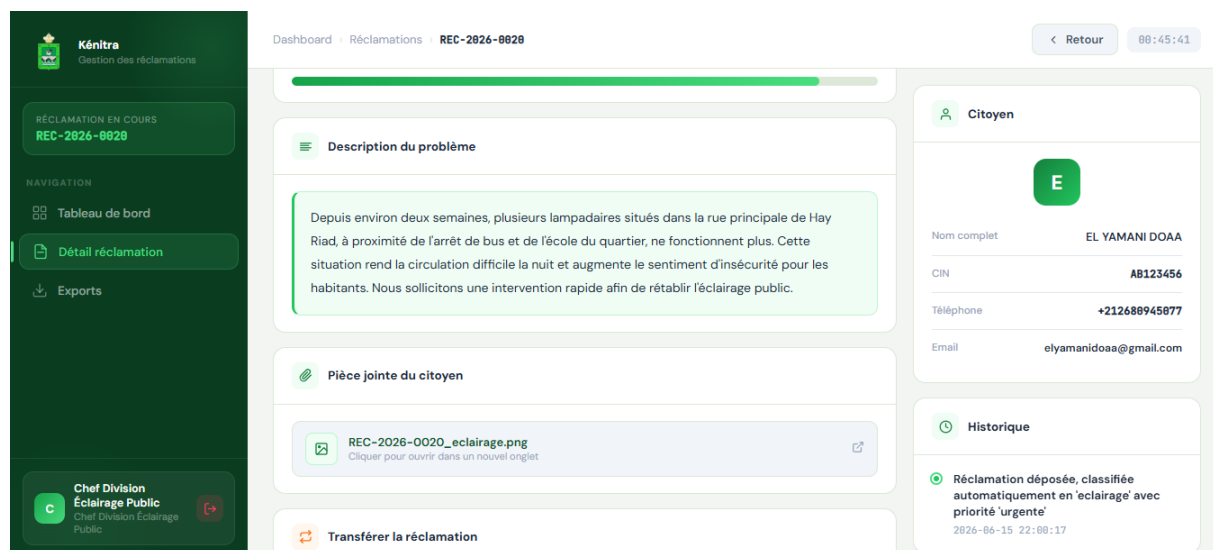


FIGURE 3.23 – Description du problème, pièce jointe et historique de la réclamation

3.5.5 Transfert d'une réclamation vers une autre division

Dans certains cas, une réclamation peut être affectée à une division alors qu'elle relève finalement d'un autre service. Pour gérer ce type de situation, la plateforme propose une fonctionnalité de transfert entre divisions.

Le chef de division peut sélectionner une nouvelle division responsable et préciser le motif du transfert. Cette action permet de rediriger la réclamation vers le service compétent tout en conservant une trace de l'opération dans l'historique. Ainsi, aucune information n'est perdue et le suivi reste transparent.

Dashboard

Réclamations

REC-2026-0020

Transférer la réclamation

Si cette réclamation ne relève pas de votre division, vous pouvez la transférer vers la division compétente. Cette action sera enregistrée dans l'historique.

NOUVELLE DIVISION

Choisir une division...

MOTIF DU TRANSFERT

Ex : Cette réclamation concerne une fuite d'eau, elle doit être traitée par la Division Eau...

Transférer la réclamation

FIGURE 3.24 – Formulaire de transfert d’une réclamation vers une autre division

Après le transfert, la réclamation est retirée automatiquement de l’espace de la division initiale. Dans l’exemple présenté, la réclamation est transférée depuis la **Division Éclairage Public** vers la **Division Eau**. Elle n’apparaît donc plus dans la liste des réclamations de la première division et devient visible dans l’espace de la nouvelle division responsable.

Cette logique garantit que chaque division ne traite que les réclamations qui lui sont réellement attribuées. Elle permet également d’éviter les doublons et les confusions dans le suivi administratif.

LISTE DES RÉCLAMATIONS

18 résultat(s)

CODE	DIVISION	PRIORITÉ	STATUT	SCORE IA	DATE	ACTION
REC-2026-0022	Division Éclairage Public	Urgente	Nouvelle	90	16/06/2026 00:51	Voir

FIGURE 3.25 – Réclamation présente dans l’espace de la division initiale avant transfert

LISTE DES RÉCLAMATIONS

18 résultat(s)

CODE	DIVISION	PRIORITÉ	STATUT	SCORE IA	DATE	ACTION
REC-2026-0022	Division Eau	Urgente	Nouvelle	90	16/06/2026 00:51	Voir

FIGURE 3.26 – Réclamation transférée et visible dans l’espace de la nouvelle division

3.5.6 Réponse à une réclamation

Lorsque le chef de division a analysé la réclamation et dispose des éléments nécessaires, il peut rédiger une réponse destinée au citoyen. Le formulaire de réponse permet de saisir un message explicatif et d'ajouter éventuellement une pièce jointe.

Cette réponse est enregistrée dans le système et devient visible par le citoyen depuis l'interface de suivi. Elle permet d'informer le citoyen de la prise en charge de sa demande, des actions prévues ou du traitement réalisé par la division concernée.

The screenshot shows a web interface for responding to a citizen. At the top, a breadcrumb trail reads 'Dashboard > Réclamations > REC-2026-0020'. Below this is a section titled 'Répondre au citoyen' with a speech bubble icon. Inside this section, there is a 'MESSAGE DE RÉPONSE' area with a large text input field containing the placeholder 'Rédiger la réponse destinée au citoyen...'. Below the text field is a 'PIÈCE JOINTE (OPTIONNEL)' section with a dashed border and a placeholder 'Glisser un fichier ou cliquer pour parcourir...'. At the bottom of this section is a green button labeled 'Envoyer la réponse' with a paper plane icon. Below the main form is a section titled 'Réponses envoyées' with a checkmark icon. To the right of this title, it says '0 réponse(s)'. Below this section, there is a large empty area with a speech bubble icon and the text 'Aucune réponse envoyée pour le moment.'

FIGURE 3.27 – Formulaire de réponse au citoyen

3.5.7 Réponse envoyée et mise à jour de l'historique

Après l'envoi de la réponse, celle-ci apparaît dans la section des réponses envoyées. Le statut de la réclamation est mis à jour et l'action est automatiquement ajoutée à l'historique.

L'historique permet de garder une trace complète des différentes opérations réalisées sur la réclamation : dépôt, classification automatique, affectation, réponse envoyée, transfert éventuel et clôture. Cette traçabilité améliore la transparence du traitement et facilite le contrôle administratif.



FIGURE 3.28 – Réponse envoyée au citoyen et historique mis à jour

3.5.8 Clôture administrative d'une réclamation

Une fois la réponse envoyée et le traitement réalisé, le chef de division peut clôturer administrativement la réclamation. Cette action indique que le dossier a été traité et qu'aucune intervention supplémentaire n'est nécessaire.

La plateforme affiche un message de confirmation indiquant que la réclamation a été clôturée officiellement. L'historique est également mis à jour afin de conserver une trace de cette dernière étape du processus.

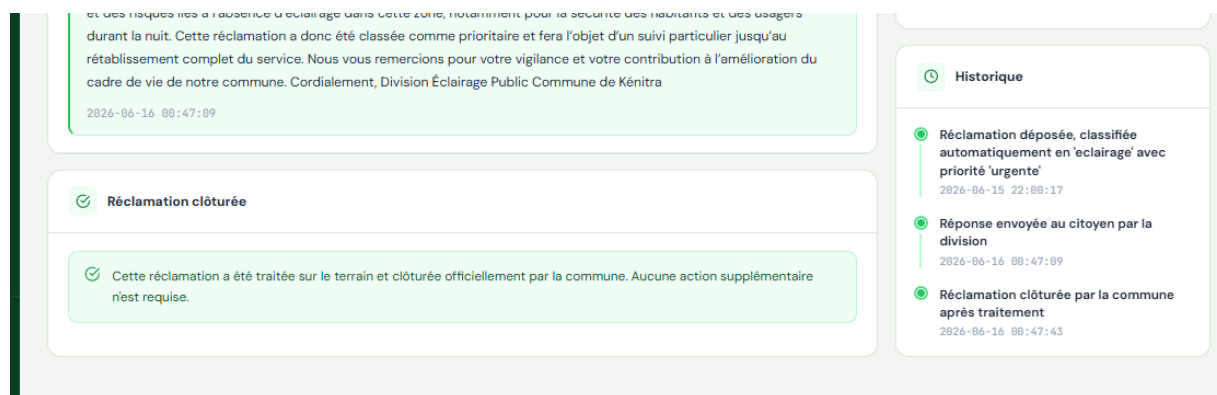


FIGURE 3.29 – Clôture administrative d'une réclamation

3.5.9 Exportation des réclamations de la division

La plateforme permet également au chef de division d'exporter les réclamations affectées à sa division. Cette fonctionnalité facilite l'exploitation des données, le suivi administratif et la préparation de rapports internes.

L'interface d'export présente un aperçu des données de la division, notamment le nombre total de réclamations, les réclamations urgentes, les demandes en cours ainsi que les réclamations clôturées. Elle propose ensuite plusieurs formats d'export adaptés aux différents besoins de traitement.

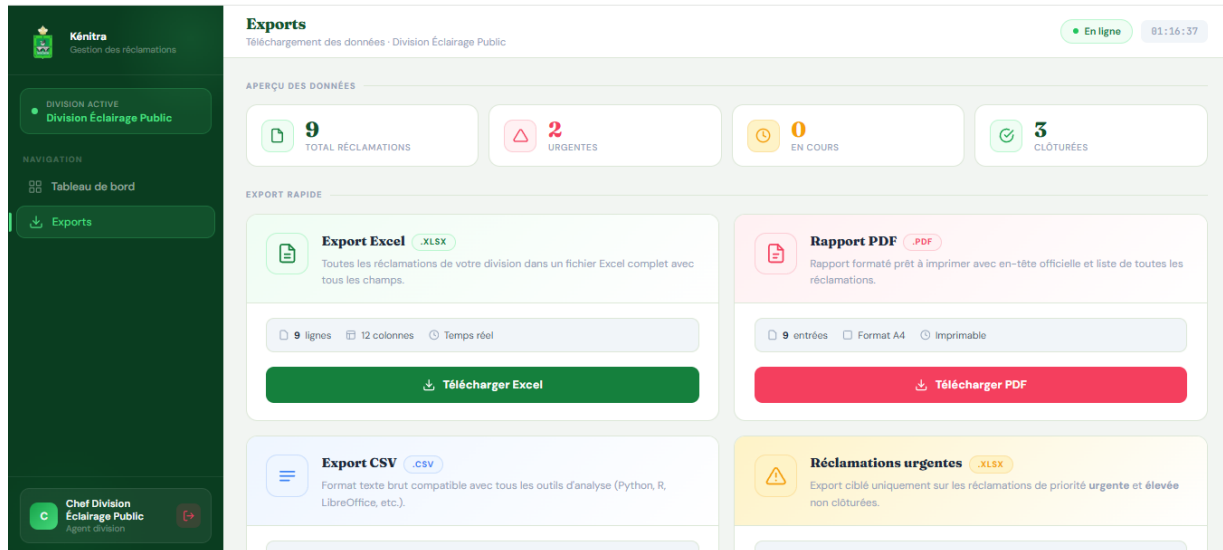


FIGURE 3.30 – Interface d'exportation des réclamations de la division

3.5.10 Exports rapides et export personnalisé

Le chef de division peut télécharger les données sous différents formats, notamment **Excel**, **CSV** et **PDF**. L'export Excel permet d'analyser les données dans un tableur, le format CSV facilite l'exploitation par des outils d'analyse, tandis que le rapport PDF permet de générer un document prêt à être imprimé ou archivé.

La plateforme propose également un export ciblé des réclamations urgentes afin de faciliter le suivi prioritaire des demandes critiques. En complément, un système d'export personnalisé permet de filtrer les réclamations selon le statut, la priorité et le format souhaité avant le téléchargement.

Il est important de préciser que les exports générés depuis l'espace du chef de division contiennent uniquement les réclamations affectées à sa propre division. Les données sont extraites en temps réel depuis la base de données et reflètent l'état actuel du traitement.

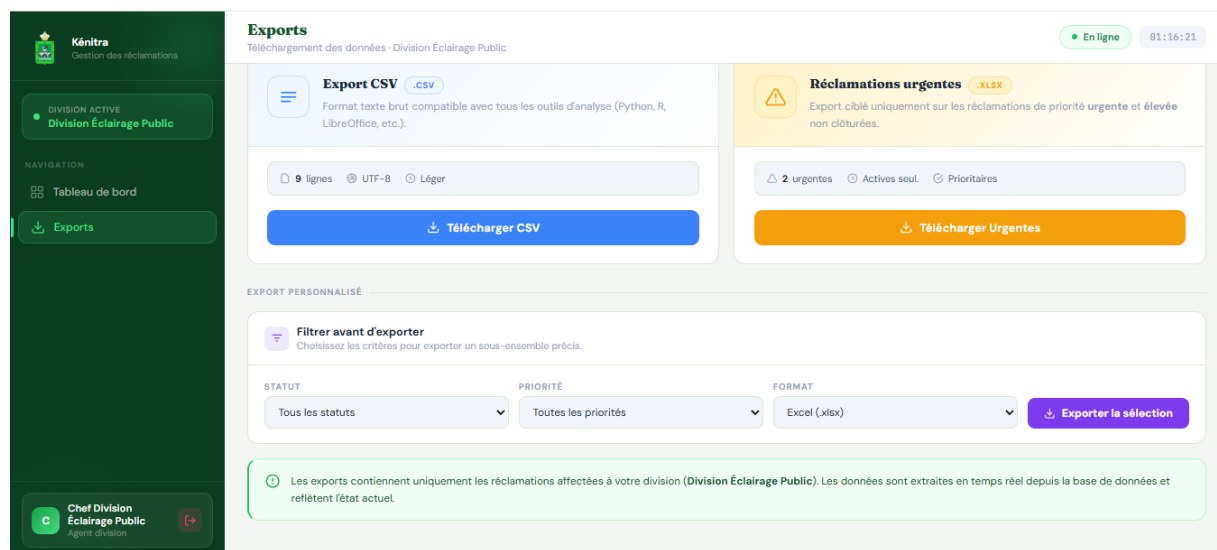


FIGURE 3.31 – Exports rapides et export personnalisé des réclamations

3.6 Gestion administrative de la plateforme

L'administrateur dispose d'un espace de supervision global lui permettant de suivre l'ensemble des réclamations citoyennes déposées sur la plateforme **Smart Complaints Management**. Contrairement au chef de division, qui ne consulte que les réclamations affectées à son service, l'administrateur possède une vision complète sur les utilisateurs, les divisions, les réclamations et les exports.

Ce module permet d'assurer le suivi global du système, de contrôler l'activité des différentes divisions, de gérer les comptes utilisateurs et de produire des rapports exploitables pour l'aide à la décision.

3.6.1 Tableau de bord administrateur

Le tableau de bord administrateur présente les principaux indicateurs liés à l'activité globale de la plateforme. Il affiche notamment le nombre total de réclamations, les nouvelles demandes, les réclamations en cours, les réclamations répondues, les réclamations clôturées ainsi que les réclamations transférées.

Il affiche également le taux global de clôture, qui permet d'évaluer l'avancement général du traitement des réclamations par l'ensemble des divisions.

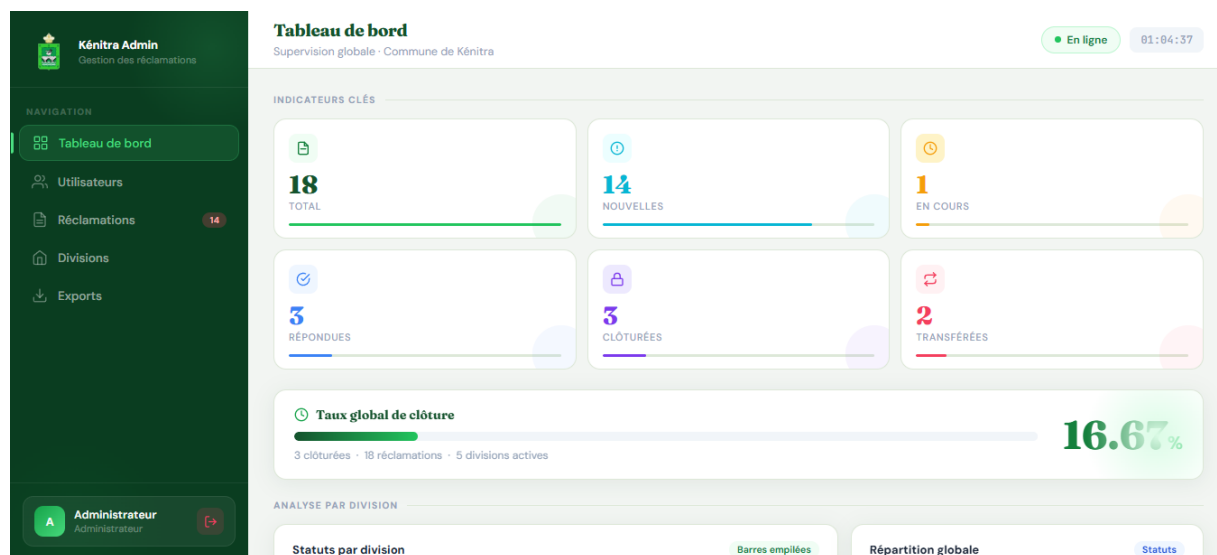


FIGURE 3.32 – Tableau de bord administrateur et indicateurs globaux

3.6.2 Visualisation statistique des réclamations

La plateforme met à la disposition de l'administrateur plusieurs graphiques statistiques permettant d'analyser les réclamations selon différents critères. Ces graphiques présentent notamment la répartition des réclamations par division, leur répartition globale selon le statut, la performance des divisions, le volume par division ainsi que la tendance mensuelle.

Ces visualisations facilitent l'interprétation des données et permettent aux responsables d'identifier rapidement les divisions les plus sollicitées, les catégories de demandes les plus fréquentes et l'évolution du volume des réclamations au fil du temps.

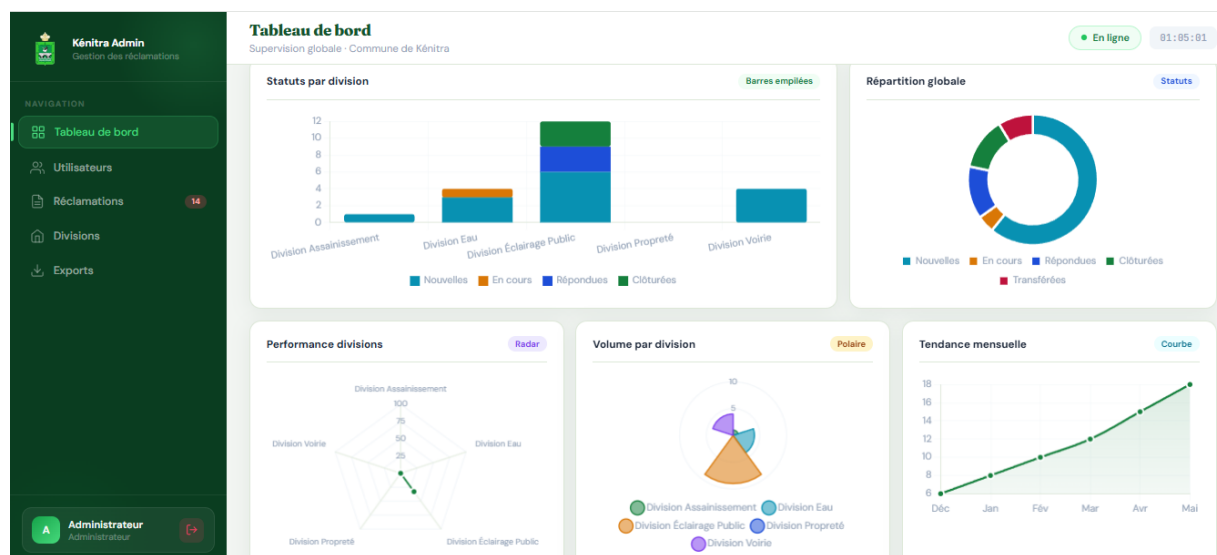


FIGURE 3.33 – Visualisation statistique des réclamations

3.6.3 Suivi détaillé par division

L'administrateur peut également consulter un tableau de suivi complet par division. Ce tableau présente, pour chaque service, le nombre total de réclamations, les nouvelles demandes, les réclamations en cours, les réclamations répondues, les dossiers clôturés ainsi que le taux de progression.

Cette vue permet de comparer l'activité des divisions et de suivre leur performance dans le traitement des réclamations. Elle constitue un outil utile pour identifier les services les plus sollicités et ceux nécessitant un accompagnement ou un suivi particulier.



DÉTAIL PAR DIVISION

Suivi complet par division 5 divisions

DIVISION	TOTAL	NOUVELLES	EN COURS	RÉPONDUES	CLÔTURÉES	PROGRESSION	TAUX
● Division Assainissement	1	1	0	0	0	0%	0%
● Division Eau	4	3	1	0	0	0%	0%
● Division Éclairage Public	9	6	0	3	3	33%	33%
● Division Propreté	0	0	0	0	0	0%	0%
● Division Voirie	4	4	0	0	0	0%	0%

FIGURE 3.34 – Suivi détaillé des réclamations par division

3.6.4 Gestion des utilisateurs

Le module de gestion des utilisateurs permet à l'administrateur de consulter l'ensemble des comptes enregistrés dans le système. Il présente des indicateurs sur le nombre total d'utilisateurs, le nombre de chefs de division, le nombre d'administrateurs ainsi que le nombre de comptes actifs.

La liste des comptes affiche pour chaque utilisateur son nom, son adresse e-mail, son rôle, sa division associée, son statut et l'état de son mot de passe. L'administrateur peut ainsi activer ou désactiver un compte, réinitialiser un mot de passe ou créer un nouvel utilisateur.

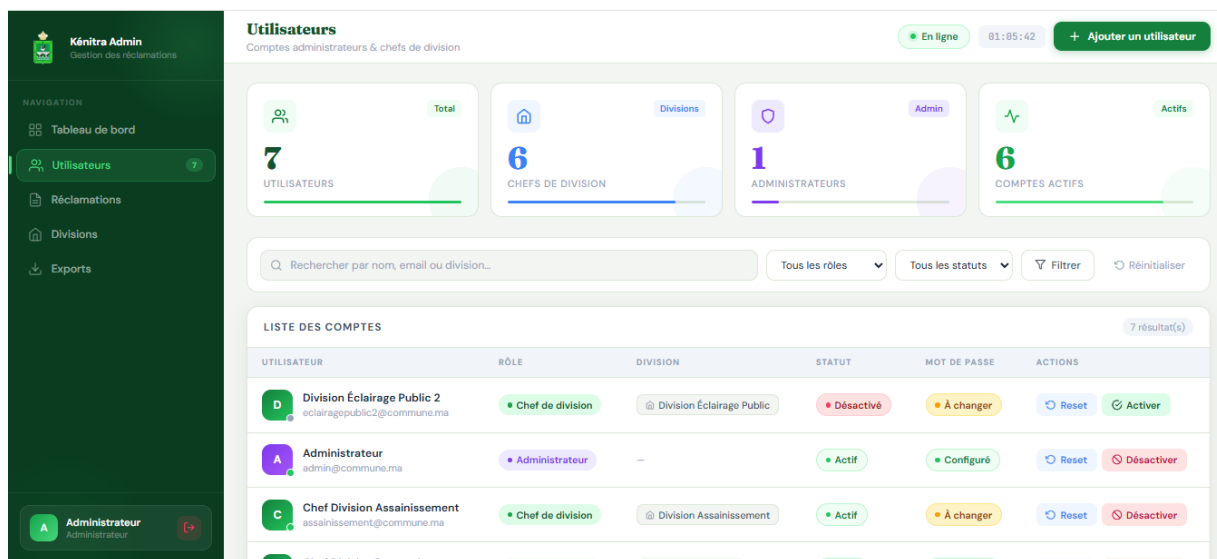


FIGURE 3.35 – Interface de gestion des utilisateurs

3.6.5 Création d'un nouvel utilisateur

L'administrateur peut créer un nouvel utilisateur à travers un formulaire dédié. Cette interface permet de renseigner le nom complet, l'adresse e-mail, la division associée ainsi qu'un mot de passe temporaire.

Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour la création des comptes des chefs de division. Après la première connexion, l'utilisateur peut être invité à modifier son mot de passe afin de sécuriser son accès personnel.

FIGURE 3.36 – Formulaire de création d'un nouvel utilisateur

3.6.6 Activation et désactivation des comptes

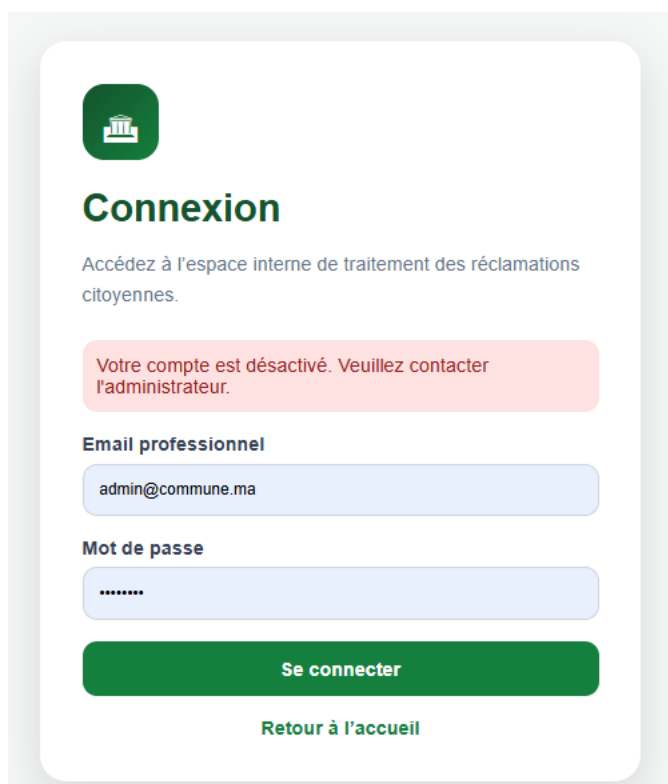
Pour des raisons de sécurité et de contrôle d'accès, l'administrateur peut activer ou désactiver un compte utilisateur. Lorsqu'un compte est désactivé, l'utilisateur concerné ne peut plus accéder à l'espace interne de la plateforme.

Cette fonctionnalité permet de bloquer temporairement ou définitivement l'accès d'un utilisateur, par exemple en cas de changement de responsabilité ou de départ d'un agent.



UTILISATEUR	RÔLE	DIVISION	STATUT	MOT DE PASSE	ACTIONS
 Division Éclairage Public 2 eclairagepublic2@commune.ma	• Chef de division	 Division Éclairage Public	• Actif	• À changer	 Reset  Désactiver

FIGURE 3.37 – Compte utilisateur actif dans la liste des comptes





Connexion

Accédez à l'espace interne de traitement des réclamations citoyennes.

Votre compte est désactivé. Veuillez contacter l'administrateur.

Email professionnel

Mot de passe

Se connecter

[Retour à l'accueil](#)

FIGURE 3.38 – Message affiché lors d'une tentative de connexion avec un compte désactivé



UTILISATEUR	RÔLE	DIVISION	STATUT	MOT DE PASSE	ACTIONS
 Division Éclairage Public 2 eclairagepublic2@commune.ma	• Chef de division	 Division Éclairage Public	• Désactivé	• À changer	 Reset  Activer

FIGURE 3.39 – Compte utilisateur désactivé avec possibilité de réactivation

3.6.7 Gestion globale des réclamations

L'administrateur peut consulter l'ensemble des réclamations déposées sur la plateforme, indépendamment de la division à laquelle elles sont affectées. Cette interface présente les réclamations sous forme de tableau avec leur code, leur division responsable, leur priorité, leur statut, leur score IA, leur date de dépôt et l'action de consultation.

Des filtres permettent également de rechercher une réclamation par code, citoyen, zone, objet, statut, priorité ou division. Cette fonctionnalité facilite la supervision globale des demandes citoyennes.

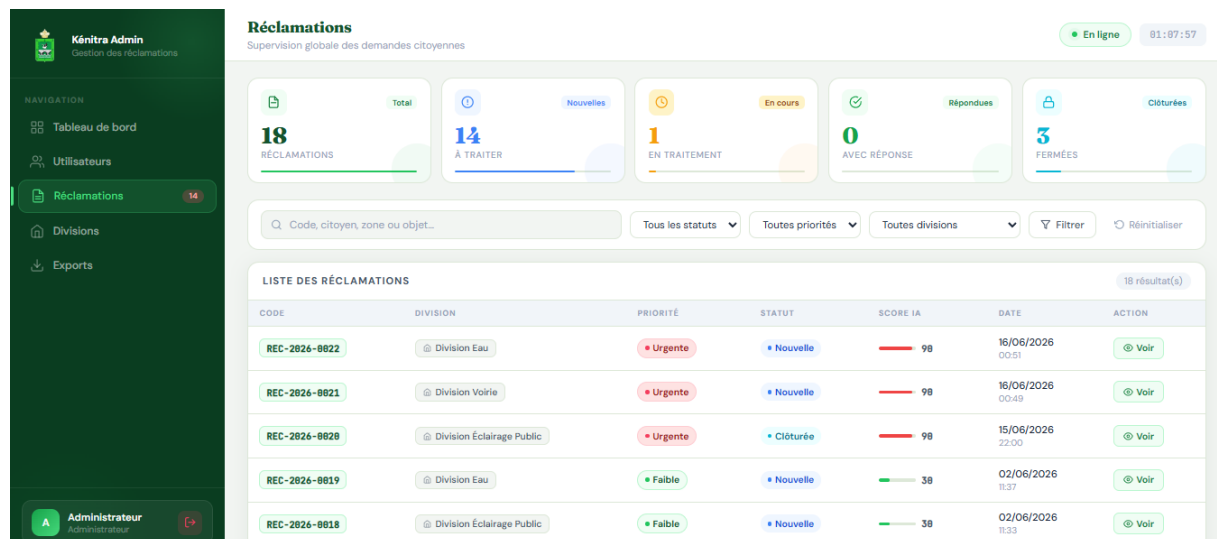


FIGURE 3.40 – Interface de gestion globale des réclamations

3.6.8 Consultation détaillée d'une réclamation par l'administrateur

Depuis la liste globale des réclamations, l'administrateur peut accéder au détail d'une demande. Cette page affiche les informations principales de la réclamation, telles que le code, l'objet, la zone, la division assignée, la date de dépôt, la catégorie détectée, le statut, la priorité et le score IA.

L'administrateur consulte cette page en mode supervision. Il peut suivre l'état de la réclamation et vérifier son affectation, mais le traitement opérationnel reste assuré par la division compétente.



FIGURE 3.41 – Détail d'une réclamation consultée par l'administrateur



FIGURE 3.42 – Description complète et historique d'une réclamation

3.6.9 Gestion des divisions

Le module de gestion des divisions permet à l'administrateur de suivre l'activité de chaque division de la commune. Il affiche le nombre total de divisions, le nombre total de réclamations, le nombre de chefs actifs ainsi que le taux global de clôture.

La liste des divisions présente pour chaque service le chef responsable, le nombre total de réclamations, le nombre de nouvelles demandes, les réclamations en cours, les réclamations répondues, les dossiers clôturés et le taux de progression.

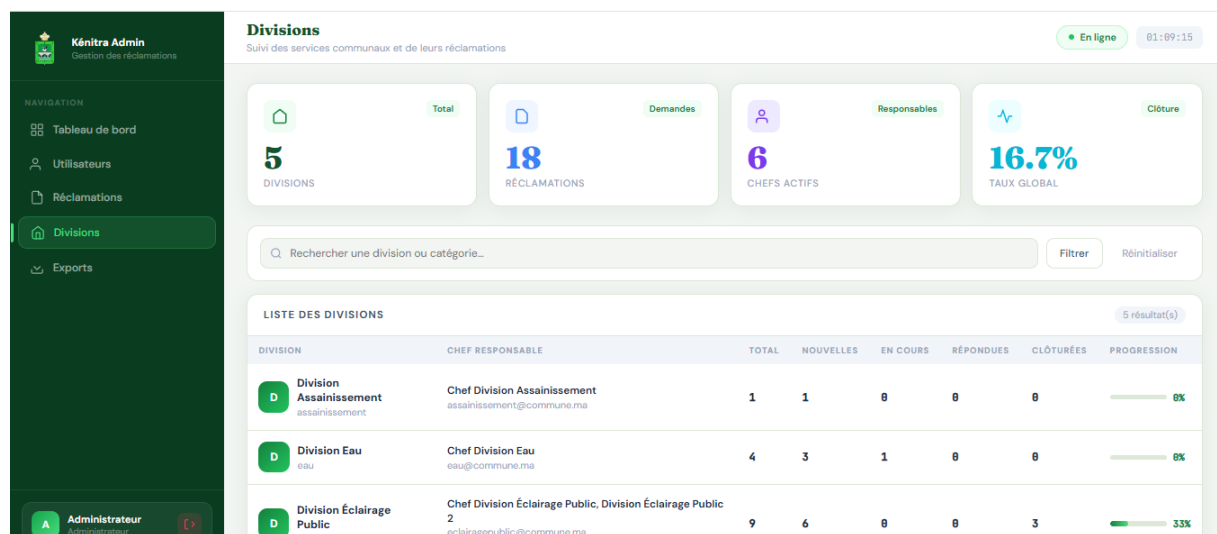


FIGURE 3.43 – Interface de gestion et de suivi des divisions

3.6.10 Exportation des données

La plateforme propose un module d'exportation permettant à l'administrateur de générer des rapports à partir des données enregistrées. Deux formats principaux sont proposés : l'export Excel et le rapport PDF.

L'export Excel est adapté à l'analyse, au filtrage et à l'exploitation des données. Le rapport PDF permet quant à lui de produire un document synthétique pouvant être utilisé pour l'impression, l'archivage ou le partage administratif.

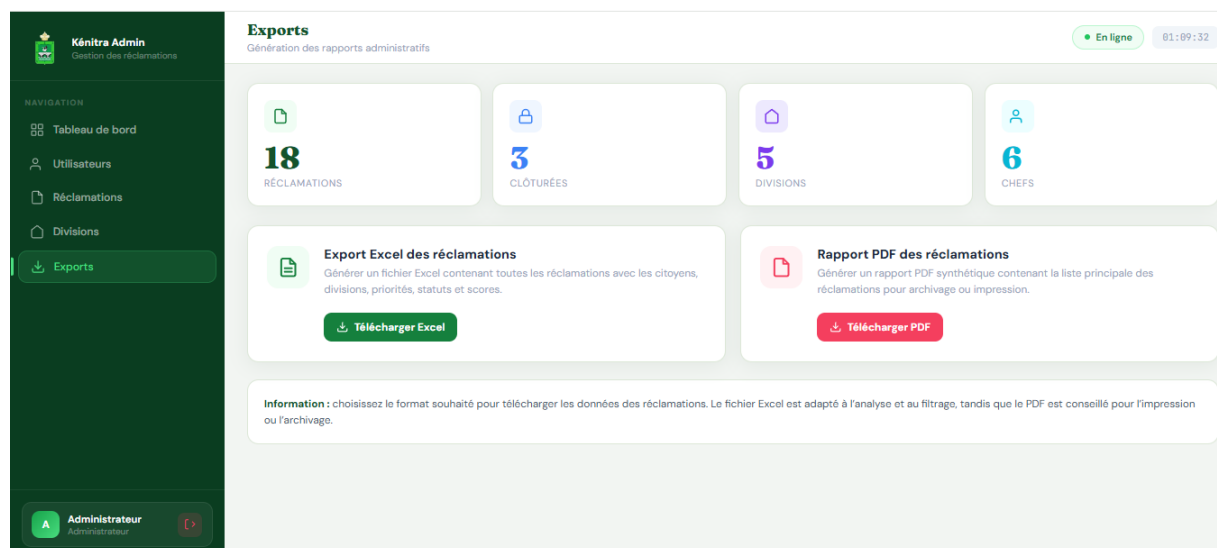


FIGURE 3.44 – Interface d'exportation des données administratives

3.7 Analyse intelligente et classification automatique

L'une des fonctionnalités les plus importantes de la plateforme **Smart Complaints Management** est l'intégration d'un module intelligent permettant d'analyser automatiquement le contenu des réclamations citoyennes. Ce module représente le cœur intelligent du projet, car il intervient dès le dépôt d'une réclamation afin de préparer le texte, prédire sa catégorie, détecter son niveau de priorité et l'affecter automatiquement à la division compétente.

Contrairement à une gestion classique basée sur une classification manuelle, le système développé exploite des techniques de **Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP)** et de **Machine Learning**. La classification automatique repose sur la vectorisation **TF-IDF** et l'algorithme de **Régression Logistique**. La détection de priorité, quant à elle, repose sur une logique à base de règles et de mots-clés.

3.7.1 Réclamation soumise par le citoyen

Le processus d'analyse commence dès la soumission de la réclamation par le citoyen. Les informations saisies dans le formulaire, notamment l'objet, la zone géographique et la description détaillée du problème, constituent les données d'entrée du module intelligent.

Ces informations sont transmises au backend Flask, qui se charge de valider les données, de préparer le texte et de déclencher automatiquement les traitements intelligents.

FIGURE 3.45 – Exemple de réclamation soumise par le citoyen

3.7.2 Constitution du jeu de données d'entraînement

Le modèle de classification a été entraîné à partir des réclamations stockées dans la base de données MySQL. Les données utilisées proviennent de la table `reclamations`, plus précisément des champs `texte_complet` et `categorie_ml`.

Le champ `texte_complet` contient le contenu textuel complet de la réclamation, tandis que le champ `categorie_ml` contient la catégorie associée à cette réclamation. Les catégories utilisées dans ce projet sont : *voirie*, *éclairage*, *eau*, *assainissement* et *propreté*.

Seules les réclamations ayant un texte non vide et une catégorie renseignée ont été utilisées pour l'apprentissage. Cette étape permet d'éviter l'entraînement du modèle sur des données incomplètes.

```
1 query = """
2 SELECT texte_complet, categorie_ml
3 FROM reclamations
4 WHERE categorie_ml IS NOT NULL
5 AND texte_complet IS NOT NULL
6 AND texte_complet <> '';
7 """
8
9 df = pd.read_sql(query, connexion)
```

Listing 3.1 – Extraction des données d'entraînement depuis MySQL

Lors de l'exécution, le jeu de test contient 150 réclamations, ce qui correspond à 30% du jeu de données total. Le volume global utilisé est donc d'environ 500 réclamations, réparties entre 350 réclamations pour l'entraînement et 150 réclamations pour le test.

3.7.3 Prétraitement du texte

Avant l'entraînement du modèle, les textes des réclamations sont nettoyés afin de réduire le bruit et de conserver uniquement les mots importants. Cette étape est essentielle, car les textes saisis par les citoyens peuvent contenir des majuscules, des caractères spéciaux, des espaces inutiles ou des mots peu informatifs.

Le prétraitement appliqué comprend les opérations suivantes :

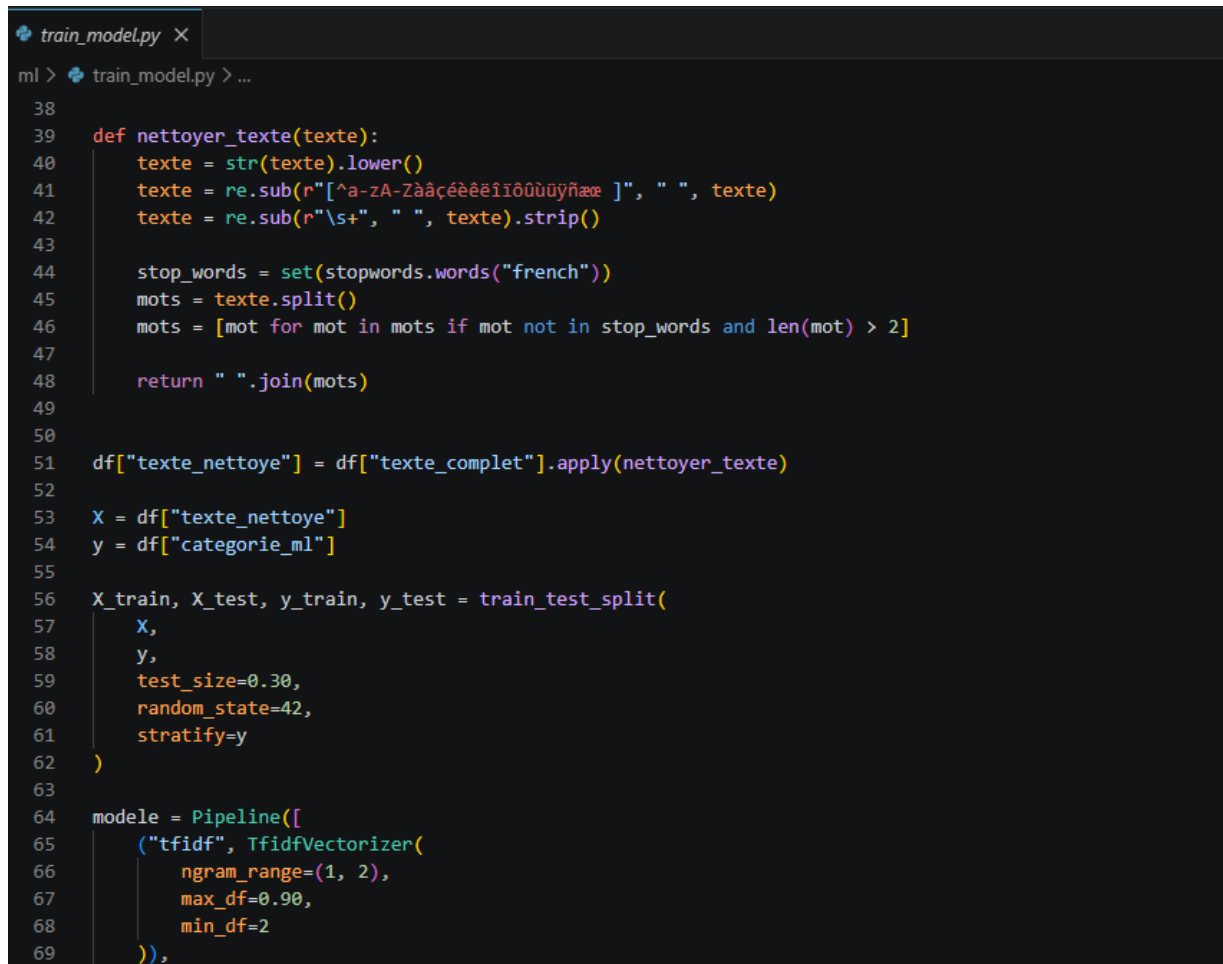
- conversion du texte en minuscules ;
- suppression des chiffres et caractères spéciaux ;
- suppression des espaces multiples ;
- suppression des mots vides en français à l'aide de la bibliothèque NLTK ;
- suppression des mots très courts ayant moins de trois caractères.

```
1 def nettoyer_texte(texte):
2     texte = str(texte).lower()
3     texte = re.sub(r"[^a-zA-Z", " ", texte)
4     texte = re.sub(r"\s+", " ", texte).strip()
5
6     stop_words = set(stopwords.words("french"))
7     mots = texte.split()
8     mots = [mot for mot in mots if mot not in stop_words and len(
9         mot) > 2]
```

```
10     return " ".join(mots)
```

Listing 3.2 – *Fonction de nettoyage du texte*

Ce nettoyage permet d'obtenir un texte plus homogène et plus adapté à la vectorisation automatique.



```
train_model.py X
ml > train_model.py > ...
38
39 def nettoyer_texte(texte):
40     texte = str(texte).lower()
41     texte = re.sub(r"^[^a-zA-Zâçêëîïôûüÿñæ ]", " ", texte)
42     texte = re.sub(r"\s+", " ", texte).strip()
43
44     stop_words = set(stopwords.words("french"))
45     mots = texte.split()
46     mots = [mot for mot in mots if mot not in stop_words and len(mot) > 2]
47
48     return " ".join(mots)
49
50
51 df["texte_nettoye"] = df["texte_complet"].apply(nettoyer_texte)
52
53 X = df["texte_nettoye"]
54 y = df["categorie_ml"]
55
56 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
57     X,
58     y,
59     test_size=0.30,
60     random_state=42,
61     stratify=y
62 )
63
64 modele = Pipeline([
65     ("tfidf", TfidfVectorizer(
66         ngram_range=(1, 2),
67         max_df=0.90,
68         min_df=2
69     )),
```

FIGURE 3.46 – *Extrait du code de prétraitement et de classification automatique*

3.7.4 Vectorisation TF-IDF

Après le prétraitement, les textes doivent être transformés en données numériques afin d'être exploitables par l'algorithme de Machine Learning. Pour cela, le projet utilise la méthode **TF-IDF**.

La méthode TF-IDF permet d'attribuer un poids à chaque mot selon son importance dans une réclamation et dans l'ensemble du corpus. Les mots très fréquents mais peu discriminants reçoivent un poids plus faible, tandis que les mots caractéristiques d'une catégorie reçoivent un poids plus élevé.

Dans ce projet, la vectorisation prend en compte les mots simples et les expressions de deux mots grâce au paramètre `ngram_range=(1, 2)`. Cela permet au modèle de reconnaître

des expressions comme « éclairage public », « fuite eau » ou « égout bouché ».

```
1 TfidfVectorizer(  
2     ngram_range=(1, 2),  
3     max_df=0.90,  
4     min_df=2  
5 )
```

Listing 3.3 – Configuration de la vectorisation TF-IDF

Le paramètre `max_df=0.90` permet d'ignorer les termes trop fréquents, tandis que `min_df=2` permet d'éliminer les mots très rares apparaissant dans moins de deux réclamations.

3.7.5 Choix de l'algorithme de Régression Logistique

L'algorithme utilisé pour la classification est la **Régression Logistique**. Ce choix est justifié par plusieurs raisons.

Premièrement, la Régression Logistique est adaptée aux problèmes de classification de textes lorsque les données sont représentées sous forme de vecteurs TF-IDF. Deuxièmement, elle est rapide à entraîner et simple à intégrer dans une application web Flask. Troisièmement, elle fournit de bonnes performances lorsque le nombre de catégories est limité et clairement défini.

D'autres modèles auraient pu être utilisés, comme SVM, Random Forest ou BERT. Cependant, SVM peut nécessiter un ajustement plus fin des paramètres, Random Forest est généralement moins adapté aux données textuelles très dispersées, tandis que BERT demande davantage de ressources matérielles et un jeu de données plus important. Dans le cadre de ce projet, la Régression Logistique représente donc un bon compromis entre performance, simplicité et rapidité d'intégration.

```
1 modele = Pipeline([  
2     ("tfidf", TfidfVectorizer(  
3         ngram_range=(1, 2),  
4         max_df=0.90,  
5         min_df=2  
6     )),  
7     ("classifier", LogisticRegression(  
8         max_iter=1000,  
9         C=0.7  
10    ))  
11 ])
```

Listing 3.4 – Pipeline de classification TF-IDF et Régression Logistique

3.7.6 Séparation des données et entraînement du modèle

Le jeu de données a été divisé en deux parties : 70% pour l'entraînement et 30% pour le test. La séparation a été réalisée avec une stratification sur les catégories afin de conserver une répartition équilibrée des classes dans les deux ensembles.

```

1 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
2     X,
3     y,
4     test_size=0.30,
5     random_state=42,
6     stratify=y
7 )

```

Listing 3.5 – Séparation des données en apprentissage et test

Après l'entraînement, le modèle est sauvegardé dans le fichier `ml/modele_reclamations.pkl` à l'aide de la bibliothèque `joblib`. Cette sauvegarde permet à l'application Flask de charger directement le modèle entraîné sans devoir le réentraîner à chaque lancement.

```

1 joblib.dump(modele, "ml/modele_reclamations.pkl")

```

Listing 3.6 – Sauvegarde du modèle entraîné

3.7.7 Évaluation du modèle de classification

L'évaluation du modèle a été réalisée à l'aide de plusieurs métriques : l'accuracy, la précision, le rappel et le F1-score.

L'accuracy obtenue sur le jeu de test est de **98,66%**. Ce résultat signifie que le modèle a correctement classé la grande majorité des réclamations du jeu de test.

Catégorie	Précision	Rappel	F1-score	Support
Assainissement	1.00	0.96	0.98	24
Eau	1.00	0.95	0.97	20
Éclairage	0.97	1.00	0.98	28
Propreté	1.00	1.00	1.00	36
Voirie	0.98	1.00	0.99	42
Moyenne pondérée	0.99	0.99	0.99	150

TABLE 3.1 – Rapport de classification du modèle

La validation croisée à cinq plis a également été utilisée afin de vérifier la stabilité du modèle. Les scores obtenus sont : 0.97, 1.00, 0.98, 0.99 et 0.97, avec une moyenne de **0.982**. Ces résultats montrent que le modèle conserve de bonnes performances sur plusieurs partitions du jeu de données.

Métrique	Valeur obtenue
Accuracy sur le jeu de test	98.66%
Validation croisée moyenne	98.2%
Nombre de classes	5
Taille du jeu de test	150 réclamations
Taille estimée du jeu total	500 réclamations

TABLE 3.2 – Synthèse des performances du modèle

```

ima/Desktop/smart-complaints-management/ml/train_model.py
c:\Users\oumaima\Desktop\smart-complaints-management\ml\train_model.py:35: UserWarning: pandas only supports SQLAlchemy connectable (engine/
connection) or database string URI or sqlite3 DBAPI2 connection. Other DBAPI2 objects are not tested. Please consider using SQLAlchemy.
  df = pd.read_sql(query, connexion)
Accuracy : 0.9866666666666667

Rapport de classification :
      precision    recall  f1-score   support

assainissement      1.00      0.96      0.98        24
    eau             1.00      0.95      0.97        20
    éclairage       0.97      1.00      0.98        28
    proprete        1.00      1.00      1.00        36
    voirie          0.98      1.00      0.99        42

accuracy             0.99      0.99      0.99       150
macro avg            0.99      0.98      0.98       150
weighted avg         0.99      0.99      0.99       150

Validation croisée : [0.97 1.  0.98 0.99 0.97]
Moyenne : 0.982

```

FIGURE 3.47 – Résultats d'évaluation du modèle dans le terminal

3.7.8 Classification automatique d'une nouvelle réclamation

Lorsqu'une nouvelle réclamation est déposée, le système applique le même processus que celui utilisé durant l'entraînement : préparation du texte, vectorisation TF-IDF, puis prédiction de la catégorie par le modèle entraîné.

La catégorie prédite est ensuite utilisée pour déterminer automatiquement la division compétente.

```

1 texte_pour_ml = preparer_texte_pour_ml(description)
2
3 categorie_predite = classifieur_reclamation(texte_pour_ml)
4 priorite, score_priorite = detecter_priorite(texte_pour_ml)
5 division_id = get_division_id(categorie_predite)

```

Listing 3.7 – Classification automatique d'une nouvelle réclamation

Par exemple, si le texte contient des termes liés aux lampadaires, à l'obscurité ou à l'éclairage public, le modèle peut prédire la catégorie *éclairage*. La réclamation est alors affectée automatiquement à la division responsable de l'éclairage public.

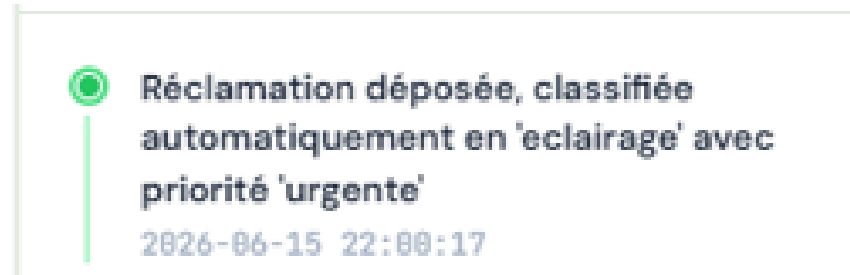


FIGURE 3.48 – Catégorie détectée automatiquement par le modèle

3.7.9 Détection automatique du niveau de priorité

La détection du niveau de priorité ne repose pas sur le modèle de Machine Learning. Elle est réalisée à l'aide d'une logique *rule-based*, c'est-à-dire une logique basée sur des règles et des mots-clés présents dans la description de la réclamation.

Le système analyse le texte de la réclamation et recherche certains mots indiquant un niveau de gravité. En fonction des mots détectés, il attribue automatiquement une priorité et un score sur 100.

```
1 def detecter_priorite(description):
2     texte = description.lower()
3
4     mots_urgents = ["danger", "accident", "risque", "ecole", "
5     enfant", "grave", "urgent"]
6     mots_eleves = ["fuite", "debordement", "coupure", "egout", "
7     odeur", "bloque"]
8     mots_moyens = ["plusieurs jours", "probleme", "derange"]
9
10    if any(mot in texte for mot in mots_urgents):
11        return "urgente", 90
12
13    elif any(mot in texte for mot in mots_eleves):
14        return "elevee", 70
15
16    elif any(mot in texte for mot in mots_moyens):
17        return "moyenne", 50
18
19    else:
20        return "faible", 30
```

Listing 3.8 – Principe de détection automatique de priorité par mots-clés

Le tableau suivant présente la logique générale utilisée pour attribuer le score de priorité.

Priorité	Exemples de mots-clés détectés	Score attribué
Urgente	danger, accident, risque, école, enfant, grave, urgent	90/100
Élevée	fuite, débordement, coupure, égout, odeur forte, bloqué	70/100
Moyenne	depuis plusieurs jours, problème, dérange	50/100
Faible	Aucun mot-clé critique détecté	30/100

TABLE 3.3 – Règles de détection automatique du niveau de priorité

Ainsi, lorsqu'une réclamation contient des termes comme « danger », « école » ou « enfant », le système attribue une priorité *urgente* avec un score de 90/100. Ce score permet aux chefs de division d'identifier rapidement les réclamations nécessitant une intervention prioritaire.



FIGURE 3.49 – Score IA et priorité détectée automatiquement

3.7.10 Affectation automatique à la division compétente

Après la classification, la catégorie prédite est utilisée pour identifier la division responsable. Cette affectation automatique permet de réduire le temps de traitement initial et d'éviter les erreurs d'orientation.

Le principe d'affectation est le suivant :

Catégorie prédite	Division affectée
Voirie	Division Voirie
Éclairage	Division Éclairage Public
Eau	Division Eau
Assainissement	Division Assainissement
Propreté	Division Propreté

TABLE 3.4 – Correspondance entre catégorie prédite et division compétente

Cette étape permet à chaque chef de division de recevoir uniquement les réclamations qui concernent son domaine d'intervention.



FIGURE 3.50 – Affectation automatique de la réclamation à la division compétente

3.7.11 Traçabilité de l'analyse intelligente

Après la classification, la détection de priorité et l'affectation automatique, les résultats générés par le système sont enregistrés dans la base de données. La réclamation est sauvegardée avec sa catégorie prédite, son niveau de priorité, son score IA, la division affectée et son statut initial.

Une entrée est également ajoutée dans l'historique afin de garder une trace de l'analyse automatique réalisée par le système. Cette traçabilité permet au chef de division et à l'administrateur de comprendre comment la réclamation a été orientée.

```
1 "R clamation d pos e , classifi e automatiquement avec  
   priorit d tect e "
```

Listing 3.9 – Exemple d'historisation de la classification automatique

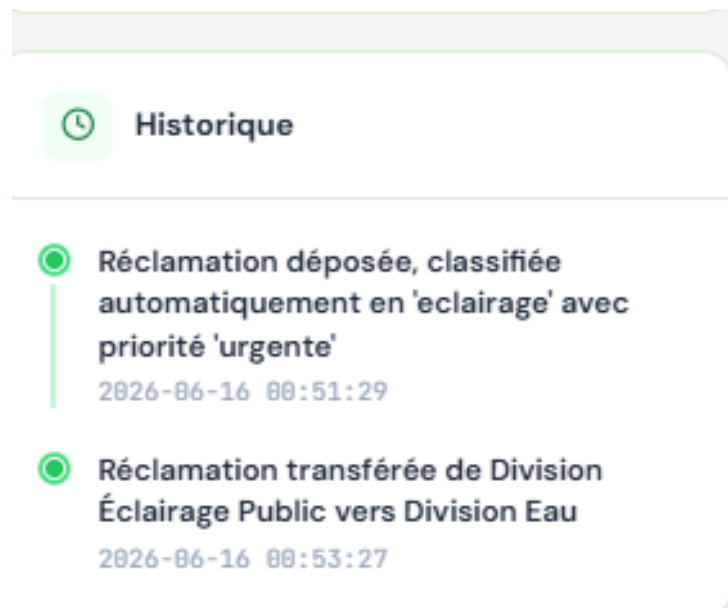


FIGURE 3.51 – Historique de classification et de transfert de la réclamation

3.7.12 Apport du module intelligent

Le module intelligent apporte une valeur ajoutée importante à la plateforme. Il permet d'automatiser les premières étapes du traitement des réclamations, de réduire les erreurs

d'affectation, d'accélérer la prise en charge des demandes et d'aider les responsables à identifier les réclamations les plus urgentes.

Grâce à la combinaison du NLP, de la vectorisation TF-IDF, de la Régression Logistique et de la détection de priorité par règles, la plateforme devient capable d'analyser automatiquement les réclamations citoyennes et de faciliter leur traitement par les services compétents.

3.8 Traduction intelligente avec Gemini AI

La plateforme **Smart Complaints Management** intègre un module de traduction automatique basé sur l'API **Google Gemini AI**. Cette fonctionnalité permet d'assurer une meilleure accessibilité aux citoyens arabophones et de garantir un traitement uniforme des réclamations, quelle que soit la langue utilisée lors du dépôt.

En effet, certaines réclamations peuvent être rédigées en arabe, tandis que le modèle de classification automatique repose principalement sur des données textuelles en français. Pour cette raison, lorsqu'une réclamation en arabe est détectée, son contenu est automatiquement transmis au service Gemini AI afin d'obtenir une traduction en français avant le prétraitement et la classification.

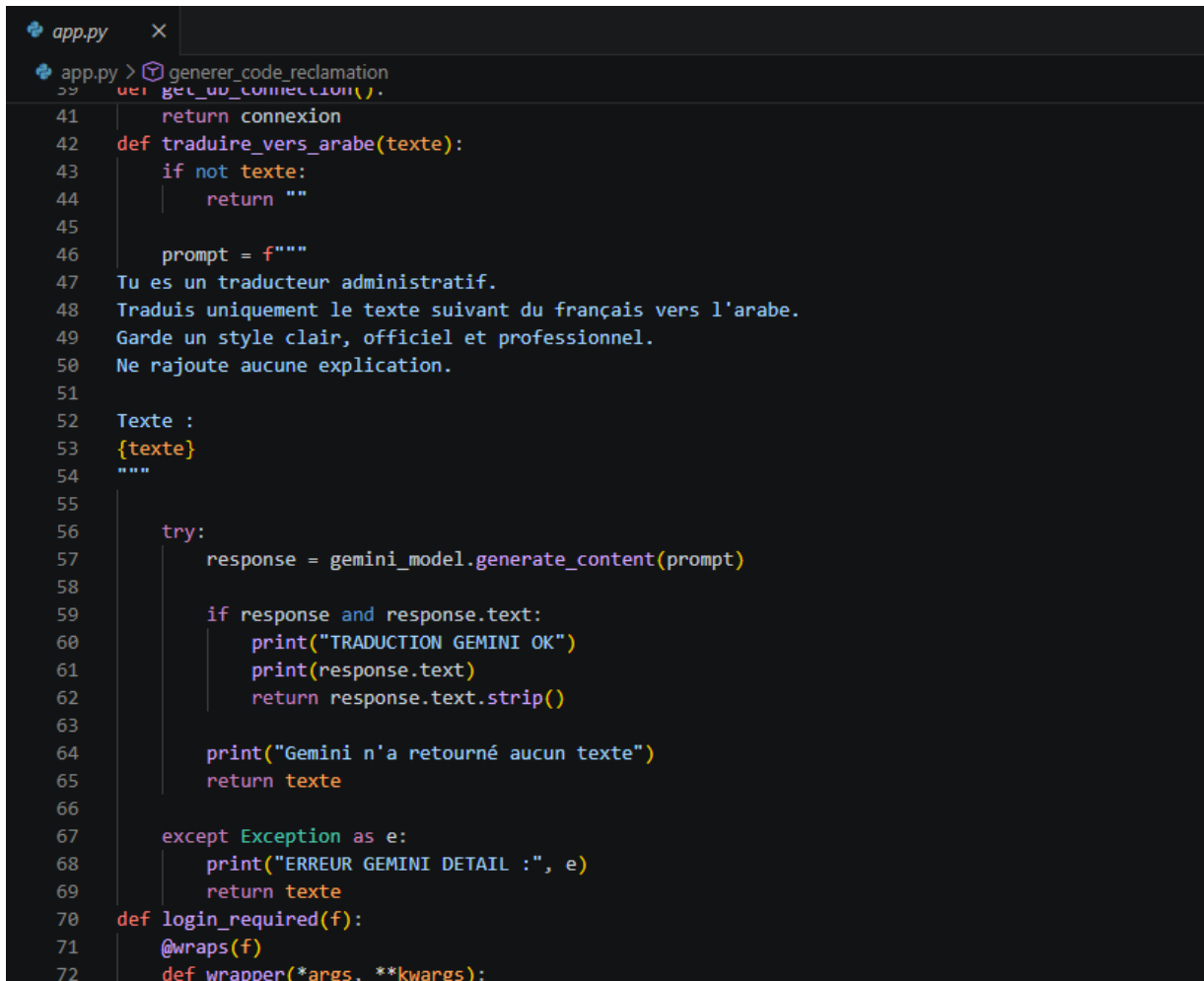
3.8.1 Réclamation rédigée en arabe

Lorsqu'un citoyen dépose une réclamation en arabe, le système conserve le contenu original afin de préserver le message initial de l'utilisateur. Ce texte constitue l'entrée du module de traduction automatique.

FIGURE 3.52 – Exemple de réclamation rédigée en arabe

3.8.2 Traduction automatique avec Gemini AI

Le contenu arabe est envoyé à l'API **Gemini AI**, qui génère automatiquement une version française du texte. Cette traduction permet ensuite au système de traiter la réclamation avec les mêmes règles que les réclamations saisies directement en français.



```
app.py x
app.py > generer_code_reclamation
def get_db_connection():
41     return connexion
42 def traduire_vers_arabe(texte):
43     if not texte:
44         return ""
45
46     prompt = f"""
47     Tu es un traducteur administratif.
48     Traduis uniquement le texte suivant du français vers l'arabe.
49     Garde un style clair, officiel et professionnel.
50     Ne rajoute aucune explication.
51
52     Texte :
53     {texte}
54     """
55
56     try:
57         response = gemini_model.generate_content(prompt)
58
59         if response and response.text:
60             print("TRADUCTION GEMINI OK")
61             print(response.text)
62             return response.text.strip()
63
64         print("Gemini n'a retourné aucun texte")
65         return texte
66
67     except Exception as e:
68         print("ERREUR GEMINI DETAIL :", e)
69         return texte
70 def login_required(f):
71     @wraps(f)
72     def wrapper(*args, **kwargs):
```

FIGURE 3.53 – Extrait du code d'intégration de Gemini AI pour la traduction

3.8.3 Texte traduit avant classification

Après la traduction, le texte français obtenu est utilisé par le module de traitement automatique du langage naturel. Il est nettoyé, prétraité, puis transformé en vecteurs numériques à l'aide de la méthode **TF-IDF** avant d'être transmis au modèle de classification.

```
def traduire_vers_francais(texte):  
    if not texte:  
        return ""  
  
    prompt = f"""  
    Tu es un traducteur administratif.  
    Traduis uniquement le texte suivant de l'arabe vers le français.  
    Garde le sens exact de la réclamation.  
    Ne rajoute aucune explication.  
  
    Texte :  
    {texte}  
    """
```

FIGURE 3.54 – Texte traduit en français avant la classification

3.8.4 Classification après traduction

Une fois le texte traduit et préparé, le système applique le modèle de classification automatique afin d'identifier la catégorie de la réclamation. La réclamation est ensuite affectée à la division compétente selon la catégorie détectée.

Cette étape permet de traiter les réclamations arabophones de la même manière que les réclamations francophones, tout en garantissant une cohérence dans l'affectation et la priorisation.

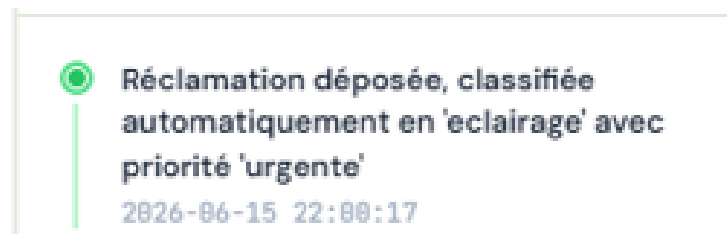


FIGURE 3.55 – Classification automatique d'une réclamation après traduction

3.8.5 Affichage de la réponse en arabe

La traduction ne concerne pas uniquement les réclamations déposées par les citoyens. Elle est également utilisée pour améliorer l'affichage des réponses administratives. Ainsi, lorsqu'une réponse est rédigée en français par une division, elle peut être traduite en arabe afin d'être comprise par les citoyens arabophones.

Cette fonctionnalité renforce l'accessibilité de la plateforme et améliore la qualité de communication entre la commune et les citoyens.



FIGURE 3.56 – Réponse de la commune affichée en arabe grâce à Gemini AI

3.8.6 Apport de la traduction intelligente

L'intégration de **Gemini AI** apporte une valeur ajoutée importante à la plateforme. Elle permet de dépasser la barrière linguistique entre les citoyens et l'administration, tout en assurant un traitement homogène des réclamations.

Grâce à ce module, les réclamations rédigées en arabe peuvent être automatiquement traduites, classifiées et affectées à la division compétente. De plus, les réponses administratives peuvent être restituées en arabe, ce qui améliore l'expérience utilisateur et rend le service plus inclusif.

3.9 Tests et validation du système

Afin de valider le bon fonctionnement de la plateforme **Smart Complaints Management**, plusieurs scénarios de tests ont été réalisés sur les différents modules de l'appli-

cation. Ces tests ont pour objectif de vérifier la fiabilité des fonctionnalités développées, la cohérence des résultats produits par le module intelligent ainsi que la robustesse du système face à différents cas d'utilisation.

Les tests ont été effectués manuellement en simulant les scénarios réels des différents acteurs de la plateforme : citoyen, chef de division et administrateur. Ils concernent notamment le dépôt et le suivi des réclamations, l'authentification, la classification automatique, l'affectation aux divisions, le transfert, la réponse, la clôture, l'exportation des données ainsi que la traduction automatique.

3.9.1 Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels permettent de vérifier que chaque fonctionnalité principale de la plateforme produit le résultat attendu. Le tableau suivant présente les principaux cas testés ainsi que les résultats obtenus.

Module testé	Action testée	Résultat attendu	Statut
Dépôt des réclamations	Soumission d'une réclamation complète avec les informations du citoyen	La réclamation est enregistrée dans la base de données avec génération d'un code de suivi unique	Validé
Dépôt des réclamations	Soumission d'une réclamation avec une pièce jointe	Le fichier est enregistré et associé correctement à la réclamation	Validé
Dépôt des réclamations	Soumission d'un formulaire incomplet	Le système empêche l'envoi et demande de compléter les champs obligatoires	Validé
Suivi citoyen	Recherche d'une réclamation avec un CIN et un code valides	Les informations de la réclamation, son statut et son historique sont affichés au citoyen	Validé
Suivi citoyen	Recherche avec un code de suivi incorrect	Un message d'erreur indique qu'aucune réclamation correspondante n'a été trouvée	Validé
Authentification	Connexion d'un chef de division avec des identifiants valides	L'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord de sa division	Validé
Authentification	Connexion avec identifiants incorrects	Un message d'erreur est affiché et l'accès est refusé	Validé
Gestion des utilisateurs	Création d'un nouvel utilisateur par l'administrateur	Le compte est créé et associé au rôle et à la division sélectionnés	Validé
Gestion des utilisateurs	Désactivation d'un compte utilisateur	L'utilisateur désactivé ne peut plus accéder à l'espace interne	Validé
Tableau de bord chef de division	Consultation des réclamations affectées à une division	Seules les réclamations de la division connectée sont affichées	Validé
Traitement des réclamations	Réponse du chef de division à une réclamation	La réponse est enregistrée et devient visible dans l'espace de suivi du citoyen	Validé
Traitement des réclamations	Transfert d'une réclamation vers une autre division	La réclamation est retirée de la division source et apparaît dans la division cible	Validé
Traitement des réclamations	Clôture d'une réclamation traitée	Le statut devient clôturé et l'action est ajoutée à l'historique	Validé
Tableau de bord administrateur	Consultation des statistiques globales	Les indicateurs et graphiques affichent les données globales des réclamations	Validé
Exports	Exportation des données au format Excel	Un fichier Excel contenant les réclamations est généré correctement	Validé
Exports	Exportation des données au format PDF	Un rapport PDF structuré est généré correctement	Validé

TABLE 3.5 – Résultats des tests fonctionnels

L'ensemble des fonctionnalités testées a produit les résultats attendus. Ces tests confirment que les principaux modules de la plateforme fonctionnent correctement et répondent aux

besoins définis au début du projet.

3.9.2 Tests du module intelligent

Le module intelligent de la plateforme a été testé avec plusieurs exemples de réclamations afin de vérifier la cohérence de la classification automatique, de la détection du niveau de priorité et de l'affectation à la division compétente.

Ces tests ont permis de s'assurer que le modèle de Machine Learning est capable d'identifier correctement la catégorie d'une réclamation à partir de son contenu textuel. Le tableau suivant présente quelques scénarios testés.

Exemple de réclamation	Catégorie détectée	Priorité	Division affectée	Résultat obtenu
Panne de lampadaires dans une rue principale depuis plusieurs jours	Éclairage public	Urgente	Division Éclairage Public	Réclamation correctement classifiée et affectée à la division concernée
Fuite d'eau importante au niveau d'une canalisation principale	Eau	Urgente	Division Eau	Catégorie détectée correctement et priorité élevée attribuée au dossier
Route endommagée avec présence de nids-de-poule devant une école	Voirie	Élevée	Division Voirie	Réclamation orientée vers la division responsable des infrastructures routières
Égouts bouchés provoquant des mauvaises odeurs dans le quartier	Assainissement	Élevée	Division Assainissement	Classification cohérente avec le contenu de la réclamation
Accumulation de déchets près d'un point de collecte	Propreté	Moyenne	Division Propreté	Réclamation affectée au service chargé de la propreté urbaine
Réclamation en arabe concernant une coupure d'eau	Eau	Élevée	Division Eau	Texte traduit par Gemini AI puis traité correctement par le modèle de classification

TABLE 3.6 – Résultats des tests du module intelligent

Les résultats obtenus montrent que le module intelligent fournit des classifications cohérentes avec la nature des réclamations saisies. L'intégration de la traduction automatique avec **Gemini AI** permet également de traiter les réclamations rédigées en arabe avant leur classification par le modèle.

3.9.3 Tests de sécurité et de contrôle d'accès

Des tests de sécurité ont été réalisés afin de vérifier que l'accès aux espaces internes de la plateforme est correctement protégé. Ces tests concernent principalement l'authentification, la gestion des sessions et la séparation des droits entre les différents rôles.

- Un citoyen peut déposer et suivre une réclamation sans authentification, mais ne peut pas accéder aux espaces internes réservés aux utilisateurs de la commune.
- Un chef de division peut accéder uniquement aux réclamations affectées à sa propre division. Il ne peut pas consulter ni traiter les réclamations appartenant à une autre division.
- Un administrateur dispose d'une vue globale sur la plateforme et peut gérer les utilisateurs, les divisions, les réclamations et les exports.
- Un utilisateur non authentifié qui tente d'accéder directement à une page protégée est redirigé vers la page de connexion.
- Un compte utilisateur désactivé par l'administrateur ne peut plus se connecter à la plateforme.

Ces tests confirment que le mécanisme de contrôle d'accès fonctionne correctement et garantit une séparation claire entre les espaces citoyens, chefs de division et administrateurs.

3.9.4 Comportement du système en cas d'erreur

La plateforme a également été testée dans plusieurs situations d'erreur afin d'évaluer sa robustesse et sa capacité à informer correctement les utilisateurs. Les cas suivants ont été vérifiés :

- **Formulaire de réclamation incomplet** : le système empêche l'enregistrement de la réclamation et invite le citoyen à compléter les champs obligatoires.
- **Code de suivi incorrect** : lorsqu'un citoyen saisit un code ou un CIN invalide, un message d'erreur est affiché.
- **Identifiants incorrects** : lorsqu'un utilisateur interne saisit un mauvais e-mail ou mot de passe, l'accès est refusé.
- **Compte désactivé** : lorsqu'un compte désactivé tente de se connecter, le système affiche un message indiquant que l'accès est refusé.
- **Réclamation transférée** : après un transfert, la réclamation n'apparaît plus dans l'espace de la division source, mais elle devient disponible dans l'espace de la division cible.
- **Indisponibilité temporaire du service Gemini AI** : en cas d'erreur liée à la traduction automatique, le système doit afficher un message approprié ou poursuivre le traitement selon les informations disponibles.

Ces vérifications montrent que la plateforme gère correctement les situations exceptionnelles et maintient un niveau satisfaisant de fiabilité et de sécurité.

3.10 Limites et pistes d'amélioration

Bien que la plateforme **Smart Complaints Management** réponde aux objectifs fixés durant ce projet, certaines limites peuvent être relevées et plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin d'enrichir ses fonctionnalités, d'améliorer ses performances et de renforcer son utilisation dans un contexte réel.

Parmi les principales pistes d'évolution, on peut citer :

- l'ajout d'un système de notifications en temps réel par e-mail, SMS ou application mobile afin d'informer les citoyens et les chefs de division de l'évolution des réclamations ;
- la mise en place d'une application mobile destinée aux citoyens, permettant de déposer les réclamations plus facilement, d'ajouter des photos directement depuis le téléphone et de suivre l'état d'avancement des demandes ;
- l'amélioration du module de traduction automatique afin de prendre en charge davantage de langues et de garantir une meilleure qualité de traduction dans les échanges entre la commune et les citoyens ;
- l'ajout d'une localisation géographique précise des réclamations à l'aide d'une carte interactive, afin de faciliter l'identification des zones les plus touchées et d'améliorer la planification des interventions ;
- l'intégration d'un système de notifications internes entre les divisions afin d'améliorer la coordination lors des transferts de réclamations ;
- la mise en place d'un module d'évaluation de la satisfaction citoyenne après la clôture d'une réclamation, afin de mesurer la qualité du service rendu ;

Ces améliorations permettront d'accroître les capacités de la plateforme et de répondre à des besoins plus avancés dans le cadre de la digitalisation des services publics locaux.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la réalisation et l'implémentation de la plateforme **Smart Complaints Management**. Nous avons décrit les différentes interfaces développées ainsi que les principaux modules fonctionnels, notamment la page d'accueil, le dépôt des réclamations, le suivi citoyen, l'authentification, les espaces des chefs de division, l'espace administrateur, le traitement des réclamations, les exports et les tableaux de bord.

L'intégration d'un module intelligent basé sur le **Machine Learning** et le **Traitement Automatique du Langage Naturel** a permis d'automatiser la classification des réclamations, la détection de priorité et l'affectation aux divisions compétentes. De plus, l'utilisation de **Gemini AI** a contribué à améliorer l'accessibilité de la plateforme grâce à la traduction automatique entre le français et l'arabe.

Les tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités développées et leur cohérence avec les objectifs fixés au début du projet. Bien que certaines améliorations puissent être envisagées, la solution proposée constitue une base solide pour la mise en place d'une plateforme intelligente dédiée à la gestion, au suivi et à l'analyse des réclamations citoyennes.

Conclusion générale

Dans le cadre de ce projet de fin d'année, nous avons conçu et développé une plateforme intelligente intitulée **Smart Complaints Management**, destinée à améliorer la gestion, le traitement et le suivi des réclamations citoyennes au sein de la Commune de Kénitra. L'objectif principal était de proposer une solution numérique permettant de centraliser les réclamations, d'automatiser leur classification, de faciliter leur traitement par les divisions concernées et d'améliorer la communication entre les citoyens et l'administration.

Après une analyse des besoins et une étude des méthodes de gestion traditionnelles des réclamations, nous avons défini une architecture adaptée reposant principalement sur le framework **Flask**, les technologies **HTML5**, **CSS3** et **JavaScript** pour la réalisation des interfaces utilisateur, ainsi que sur **MySQL** pour la gestion des données. Cette architecture a également été enrichie par l'intégration de techniques de **Machine Learning**, de **Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP)** et d'un service de traduction intelligent basé sur **Google Gemini AI**.

La plateforme développée intègre plusieurs fonctionnalités essentielles, notamment le dépôt en ligne des réclamations, le suivi des demandes par les citoyens, l'authentification des utilisateurs internes, la gestion des chefs de division et des administrateurs, le traitement des réclamations, les transferts entre divisions, l'exportation des données ainsi que la génération de statistiques et d'indicateurs de performance.

L'intégration d'un module intelligent constitue l'une des principales contributions de ce projet. Grâce à l'utilisation de **Scikit-learn**, de la vectorisation **TF-IDF** et de l'algorithme de **Régression Logistique**, le système est capable de classer automatiquement les réclamations selon leur domaine d'intervention, de détecter leur niveau de priorité et de les affecter à la division compétente. L'utilisation de **Gemini AI** permet également d'assurer la traduction automatique entre le français et l'arabe, améliorant ainsi l'accessibilité de la plateforme pour les citoyens.

Les différents tests réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement de l'ensemble des modules développés et de confirmer que les objectifs fixés au début du projet ont été atteints. Les résultats obtenus démontrent la pertinence de la solution proposée et son potentiel pour améliorer l'efficacité du traitement des réclamations au sein des collectivités territoriales.

Toutefois, plusieurs perspectives d'amélioration peuvent être envisagées, notamment l'intégration d'applications mobiles, l'ajout de systèmes de notifications en temps réel, l'amélioration des modèles d'intelligence artificielle, l'utilisation de cartes interactives pour la localisation des réclamations et l'enrichissement des tableaux de bord analytiques.

En conclusion, ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances ac-

quises au cours de notre formation dans les domaines du développement web, des bases de données, de l'ingénierie logicielle et de l'intelligence artificielle. Il constitue une expérience particulièrement enrichissante sur les plans technique, méthodologique et organisationnel, tout en proposant une solution innovante répondant aux besoins actuels de modernisation des services publics.

Sur le plan personnel, la réalisation de ce projet a représenté une étape importante dans notre parcours académique et professionnel. Elle nous a permis de renforcer nos compétences en développement d'applications web, en conception de bases de données, en Machine Learning et en intégration de services d'intelligence artificielle. Ce projet a également contribué au développement de notre autonomie, de notre capacité d'analyse, de notre esprit de résolution de problèmes et de notre aptitude à mener un projet complet depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre de la solution finale. Enfin, cette expérience réalisée au sein de la Commune de Kénitra nous a offert une meilleure compréhension des enjeux liés à la transformation numérique des administrations publiques et a renforcé notre intérêt pour les domaines de l'intelligence artificielle et du développement logiciel.

Webographie

1. Flask Documentation <https://flask.palletsprojects.com>
2. Python Documentation <https://docs.python.org>
3. MySQL Documentation <https://dev.mysql.com/doc>
4. phpMyAdmin Documentation <https://www.phpmyadmin.net>
5. Scikit-learn Documentation <https://scikit-learn.org>
6. NLTK Documentation <https://www.nltk.org>
7. Pandas Documentation <https://pandas.pydata.org>
8. OpenPyXL Documentation <https://openpyxl.readthedocs.io>
9. ReportLab Documentation <https://www.reportlab.com/docs>
10. Gemini API Documentation <https://ai.google.dev>
11. Google AI Studio <https://aistudio.google.com>
12. Chart.js Documentation <https://www.chartjs.org/docs>
13. HTML Documentation (MDN) <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
14. CSS Documentation (MDN) <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
15. JavaScript Documentation (MDN) <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
16. Git Documentation <https://git-scm.com/doc>
17. GitHub Documentation <https://docs.github.com>
18. Visual Studio Code Documentation <https://code.visualstudio.com/docs>
19. XAMPP Documentation <https://www.apachefriends.org>
20. Site officiel de la Commune de Kénitra
<http://www.kenitra.ma>